

Конспект лекций по геометрической теории меры

Д. М. Столяров

6 июня 2022 г.

Аннотация

Геометрическая теория меры зародилась почти одновременно с собственно теорией меры. О ней можно думать как о дисциплине, изучающей геометрию множеств с количественной точки зрения, преимущественно с применением аппарата теории меры. Другой взгляд на теорию меры таков: это "грубая" теория дифференцирования. Изначально теория меры находила применения в дифференциальной геометрии, сейчас же она пронизывает почти все части математики, хоть сколько-нибудь связанные с математическим анализом. Спецкурс предлагает введение в эту очень обширную область. Во многом мы будем следовать изложению книги [6]. Более классический трактат — [12].

Оглавление

1	Дифференцирование мер	3
1.1	Теорема Безиковича о покрытии	3
1.2	Теорема Витали	8
1.3	Плотности мер	9
2	Размерность Хаусдорфа	12
2.1	Определение и простые свойства	12
2.2	Дробные плотности	13
2.3	Лемма Фростмана	17
2.4	Размерность Хаусдорфа и проекции	22
2.5	О размерности Минковского	26
3	Касательные меры	28
3.1	Определения, примеры и простые свойства	28
3.2	Теорема существования и инвариантность относительно сдвига	31
4	Равномерные меры и теорема Марштранда	36
4.1	Свойства равномерных мер	36
4.2	Теорема Марштранда	39
5	Спряmlяемость	41
5.1	Определение спряmlяемости и простые свойства липшицевых отображений	41
5.2	Локальные определения спряmlяемости	45
5.3	Ещё несколько свойств спряmlяемых множеств	49
6	Функции ограниченной вариации	52
6.1	Определение и простые свойства	52
6.2	Структура множеств конечного периметра	54
	Литература	60

Глава 1

Дифференцирование мер

§ 1.1 Теорема Безиковича о покрытии

15.02.22

Символом $B_r(x)$ будем обозначать замкнутый евклидов шар радиуса r с центром в точке x .

Определение 1.1.1. Будем говорить, что семейство шаров пространства $\mathbb{R}^d$ обладает свойством конечного пересечения, если существует такой параметр $N \in \mathbb{N}$, что всякая точка $x \in \mathbb{R}^d$ принадлежит не более чем N шарам семейства.

Нетрудно видеть, что семейство шаров $\{B_j\}_j$ обладает свойством конечного пересечения тогда и только тогда, когда $\sum_j \chi_{B_j} \in L_\infty$. Если нам важно указать значение параметра в определении 1.1.1, будем говорить, что семейство шаров удовлетворяет свойству конечного пересечения с параметром N .

Определение 1.1.2. Семейство подмножеств некоторого множества назовём дизъюнктным, если никакие два множества этого семейства не пересекаются.

Теорема 1.1.1 (Теорема Безиковича о покрытии). Пусть d — натуральное число. Существуют такие постоянные N_1 и N_2 , зависящие от параметра d , что выполнено следующее. Пусть $\mathcal{B} = \{B_{r_\alpha}(x_\alpha)\}_\alpha$ — некоторое семейство непустых шаров, множество $\mathcal{X}$ центров которых ограничено. Существует подсемейство $\mathcal{B}' = \{B_{r_j}(x_j)\}$, покрывающее множество $\mathcal{X}$ и обладающее свойством конечного пересечения с параметром N_1 . Более того, его можно построить как объединение N_2 дизъюнктивных семейств.

Построение подсемейства $\mathcal{B}'$ относительно несложно, проверка желаемых свойств труднее. Построим последовательно числа M_j , множества $\mathcal{X}_j$, и шары $B_{r_j}(x_j) \in \mathcal{B}$. По сути, конструкцию можно неформально охарактеризовать как жадный алгоритм.

Положим $M_1 = \sup_{\alpha} r_\alpha$. Если это число бесконечно, то достаточно выбрать один шар радиуса не менее $\text{diam } \mathcal{X}$. В дальнейшем будем считать, что $M_1 < \infty$. Выберем первый шар $B_{r_1}(x_1) \in \mathcal{B}$ в семейство $\mathcal{B}'$ так, чтобы $r_1 \geq 0.9M_1$, и положим $\mathcal{X}_1 = \mathcal{X} \setminus B_{r_1}(x_1)$. Далее, введём в рассмотрение число $M_2 = \sup_{x_\alpha \in \mathcal{X}_1} r_\alpha$. Заметим, что $M_2 \leq M_1$. Выберем такой шар $B_{r_2}(x_2) \in \mathcal{B}$, что $r_2 \geq 0.9M_2$, поместим его в семейство $\mathcal{B}'$ и положим $\mathcal{X}_2 = \mathcal{X}_1 \setminus B_{r_2}(x_2)$. Далее будем действовать аналогично. То есть,

$$M_{n+1} = \sup_{x_\alpha \in \mathcal{X}_n} r_\alpha; \quad r_{n+1} \geq 0.9M_{n+1} \quad \text{и} \quad \mathcal{X}_{n+1} = \mathcal{X}_n \setminus B_{r_{n+1}}(x_{n+1}). \quad (1.1.1)$$

Отметим, что последовательность $\{M_n\}_n$ не возрастает, а множества $\mathcal{X}_n$ убывают по включению.

Утверждение 1.1.2. Пусть $m, n \in \mathbb{N}$, $m \neq n$ и $x_m \in B_{r_n}(x_n)$. Тогда $m < n$ и

$$r_m < r_n \leq \frac{10}{9} r_m. \quad (1.1.2)$$

Доказательство. Неравенство $m < n$ просто следует из конструкции (если $n < m$, то $\mathcal{X}_m \cap B_{r_n}(x_n) = \emptyset$, а точка x_m выбирается из множества $\mathcal{X}_m$). Оно, в свою очередь, влечёт $x_n \notin B_{r_m}(x_m)$. Следовательно,

$$r_m < |x_m - x_n| \leq r_n, \quad (1.1.3)$$

и первое неравенство в формуле (1.1.2) доказано. Вот проверка второго неравенства:

$$r_n \leq M_n \stackrel{m \leq n}{\leq} M_m \leq \frac{10}{9} r_m. \quad (1.1.4)$$

□

О доказанном утверждении неформально можно думать так: если построенные шары сильно пересекаются, то их радиусы соизмеримы.

Следствие 1.1.3. Уменьшенные шары $B_{0.4r_j}(x_j)$ образуют дизъюнктное семейство.

Доказательство. Докажем, что уменьшенные шары с номерами m и n не пересекаются. Пусть, не умаляя общности, $m < n$. Возможно два случая: точка x_m лежит или не лежит в шаре $B_{r_n}(x_n)$. Отметим, что согласно утверждению 1.1.2, $x_n \notin B_{r_m}(x_m)$, и стало быть, $|x_m - x_n| > r_m$.

Рассмотрим первый случай: $x_m \in B_{r_n}(x_n)$. Имеем:

$$|x_m - x_n| > r_m \stackrel{(1.1.2)}{\geq} 0.9r_n. \quad (1.1.5)$$

Следовательно, $|x_m - x_n| \geq 0.5r_m + 0.45r_n > 0.4r_m + 0.4r_n$, и желаемое утверждение доказано.

Рассмотрим второй случай: $x_m \notin B_{r_n}(x_n)$. Здесь всё проще: $|x_m - x_n| > r_n$, и поэтому $|x_m - x_n| > 0.5r_m + 0.5r_n$. □

Следствие 1.1.4. Последовательность $\{M_n\}_n$ стремится к нулю.

Доказательство. Пусть $N \in \mathbb{N}$ — большое число. Шары $B_{0.4r_j}(x_j)$ дизъюнктны по следствию 1.1.3, содержатся в шаре радиуса $\text{diam } \mathcal{X} + M_1$, а радиусы r_j не менее $0.9M_N$. Посредством сравнения объемов приходим к неравенству

$$N(0.36M_N)^d \leq (\text{diam } \mathcal{X} + M_1)^d, \quad (1.1.6)$$

которое влечёт желаемую сходимость. □

Следствие 1.1.5. Объединение всех шаров $B_{r_j}(x_j)$ покрывает множество $\mathcal{X}$.

Доказательство. Предположим противное. Пусть какая-то точка $x_\alpha \in \mathcal{X}$ не покрыта указанным объединением. Согласно следствию 1.1.3, существует число n , такое что $M_n < r_\alpha$. Но в таком случае, $x_\alpha \notin \mathcal{X}_n$ в силу определения числа M_n , противоречие. □

Утверждение 1.1.6. Всякая точка $x \in \mathbb{R}^d$ покрыта не более чем $N_1 = 200^d$ шарами семейства $\mathcal{B}'$.

Доказательство. Не умаляя общности, будем считать $x = 0$. Разобьём шары семейства $\mathcal{B}'$ на группы шаров с примерно равными радиусами:

$$I_j = \left\{ n \in \mathbb{N} \mid 2^j r_n \in [1, 2) \right\}. \quad (1.1.7)$$

Иными словами, радиусы шаров с индексами из множества I_j примерно равны 2^{-j} . Утверждение предложения следует из двух фактов.

1. Для всякого $j \in \mathbb{Z}$

$$\#\{n \in I_j \mid 0 \in B_{r_n}(x_n)\} \leq 10^d. \quad (1.1.8)$$

2. Число таких индексов $j \in \mathbb{Z}$, что хотя бы один шар с индексом из множества I_j содержит начало координат, не превосходит 10^d .

Доказательство первого факта. Используя инвариантность задачи относительно растяжений и не умаляя общности, будем считать $j = 0$. Если шар $B_{r_n}(x_n)$, $n \in I_0$, содержит начало координат, то уменьшенный шарик $B_{0.4r_n}(x_n)$ лежит в шаре $B_{2.8}(0)$. Складывая объёмы таких шаров и пользуясь следствием 1.1.3, получаем оценку

$$\#\{n \in I_j \mid 0 \in B_{r_n}(x_n)\} \cdot (0.4)^d \leq 3^d, \quad (1.1.9)$$

которая показывает справедливость первого факта.

Доказательство второго факта. Пусть некоторые шары $B_{r_{s_n}}(x_{s_n})$ семейств I_{j_n} содержат начало координат. Будем считать, что последовательность $\{j_n\}_n$ не убывает, и в ней $2N$ или $2N + 1$ член. Мы хотим доказать неравенство $N \leq 5^d$. Прореживая последовательность, можем добиться выполнения условия $j_{n+1} - j_n > 1$, которое делает радиусы r_{s_n} «существенно различными» (то есть, $r_{s_{n+1}} \geq 2r_{s_n}$). Согласно предложению 1.1.2, шары $B_{r_{s_n}}(x_{s_n})$ не содержат центров друг друга.

Посмотрим на треугольник с вершинами O (начало координат), x_{s_n} и x_{s_m} . Отметим, что сторона, соединяющая центры шаров, в этом треугольнике самая длинная, так как шары содержат начало координат, но не содержат центров друг друга. Стало быть, $\angle x_{s_n} O x_{s_m} > 60^\circ$. Теперь рассмотрим точки $\tilde{x}_{s_n}$:

$$\tilde{x}_{s_n} = \frac{x_{s_n}}{|x_{s_n}|}, \quad (1.1.10)$$

здесь модуль точки — её евклидова норма. Эти точки образуют 1-разделённое подмножество на единичной сфере, так как $\angle \tilde{x}_{s_n} O \tilde{x}_{s_m} > 60^\circ$. Рассмотрим шарики с центрами в точках $\tilde{x}_{s_n}$ и радиусами $1/2$. Они дизъюнкты и содержатся в шаре $B_{3/2}(0)$. Сравнением объёмов получаем, что

$$N \left(\frac{1}{2}\right)^d \leq \left(\frac{3}{2}\right)^d, \quad (1.1.11)$$

откуда $N \leq 3^d$. □

Утверждение 1.1.7. Любой шар $B_{r_n}(x_n)$ пересекает не более чем 2000^d шаров $B_{r_m}(x_m)$, $m < n$.

Это предложение завершает доказательство теоремы 1.1.1. Действительно, можно распределять шары семейства $\mathcal{B}'$ по дизъюнктым семействам последовательно, и каждый шар всегда можно будет определить в хотя бы одно из $N_2 = 2000^d + 1$ семейство.

Доказательство предложения 1.1.7. Докажем, что если $B_{r_m}(x_m) \cap B_{r_n}(x_n) \neq \emptyset$, то верно вложение

$$B_{0.1r_n}\left(x_n + 3/2r_n \frac{x_m - x_n}{|x_m - x_n|}\right) \subset B_{2r_n}(x_n) \cap B_{r_m}(x_m). \quad (1.1.12)$$

Неформально эта формула утверждает, что если шар $B_{r_m}(x_m)$ пересекает «меньший» шар $B_{r_n}(x_n)$, то удвоенный шар $B_{2r_n}(x_n)$ он пересекает по достаточно большому множеству. См. рис. 1.1.

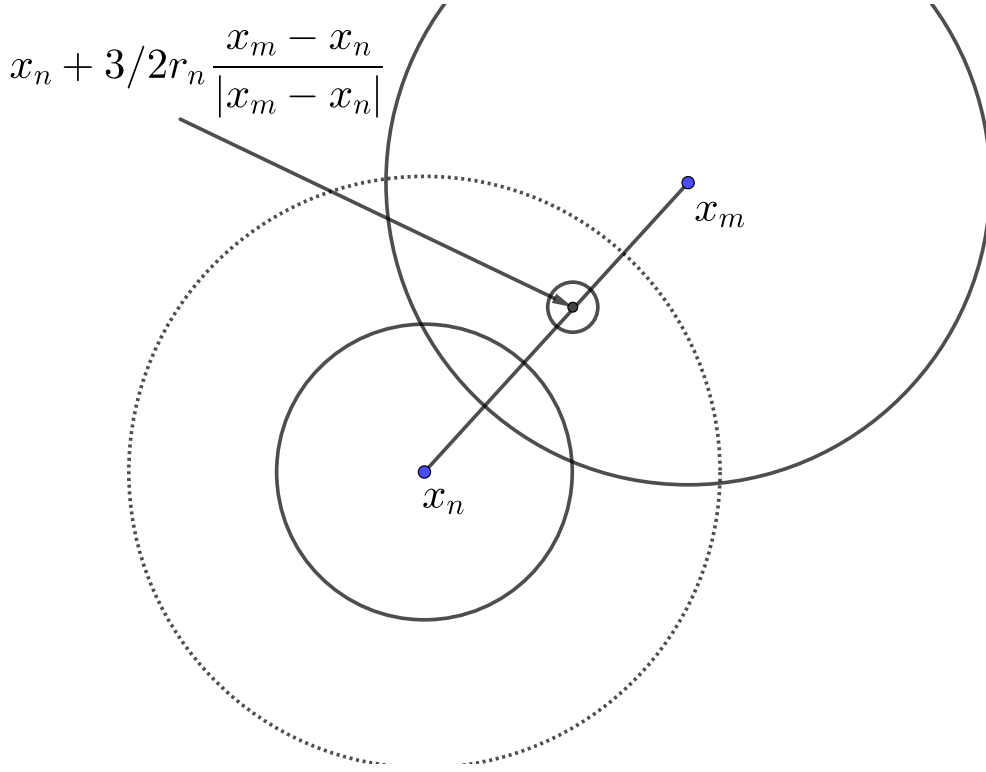


Рис. 1.1: Иллюстрация к формуле (1.1.12).

Вложение

$$B_{0,1r_n}\left(x_n + 3/2r_n \frac{x_m - x_n}{|x_m - x_n|}\right) \subset B_{2r_n}(x_n) \quad (1.1.13)$$

проверить несложно. На языке неравенство оно выражается так:

$$3/2r_n + 0.1r_n \leq 2r_n, \quad (1.1.14)$$

что, конечно же, верно. Со вторым вложением

$$B_{0,1r_n}\left(x_n + 3/2r_n \frac{x_m - x_n}{|x_m - x_n|}\right) \subset B_{r_m}(x_m) \quad (1.1.15)$$

разобраться немного сложнее. Это вложение следует из неравенства

$$\left|x_m - \left(x_n + 3/2r_n \frac{x_m - x_n}{|x_m - x_n|}\right)\right| \leq r_m - 0.1r_n. \quad (1.1.16)$$

Оно преобразуется в

$$\left||x_m - x_n| - \frac{3}{2}r_n\right| \leq r_m - 0.1r_n. \quad (1.1.17)$$

Отметим, что величина $|x_m - x_n|$ лежит между r_n (по утверждению 1.1.2 и предположению $m < n$) и $r_m + r_n$ (так как шары $B_{r_n}(x_n)$ и $B_{r_m}(x_m)$ пересекаются). Неравенство (1.1.17) — оценка сверху выпуклой функции параметра $|x_m - x_n|$, достаточно проверить её на предельных значениях

параметра. Проверяем:

$$|x_m - x_n| = r_n: \quad \frac{1}{2}r_n \leq r_m - 0.1r_n \text{ — верно, так как } r_m \geq 0.9r_n; \quad (1.1.18)$$

$$|x_m - x_n| = r_m + r_n: \quad r_m - \frac{1}{2}r_n \leq r_m - 0.1r_n \text{ — верно всегда.} \quad (1.1.19)$$

Итак, формула (1.1.12) доказана. Пусть N — число шаров $B_{r_m}(x_m)$, $m < n$, пересекающих шар $B_{r_n}(x_n)$. Воспользовавшись только что доказанной формулой и свойством конечного пересечения семейства $\mathcal{B}'$, сравнением объёмов получаем

$$N(0.1r_n)^d \leq (2r_n)^d N_1. \quad (1.1.20)$$

Следовательно, $N \leq 20^d N_1 \leq 2000^d$. $\square$

Замечание 1.1.8. На самом деле, не доказали ли мы следующий факт, представляющий отдельный интерес, при выводе второй части теоремы 1.1.1: если семейство шаров, множество центров которых ограничено, обладает свойством конечного пересечения с параметром N_1 , то его можно разбить на $20^d N_1 + 1$ дизъюнктивных семейств (покрасить в $20^d N_1 + 1$ цветов)?

Определение 1.1.3. Пусть μ — локально конечная борелевская мера на пространстве $\mathbb{R}^d$. Определим её носитель $\text{supp } \mu$ по правилу

$$\text{supp } \mu = \{x \in \mathbb{R}^d \mid \forall r > 0 \quad \mu(B_r(x)) \neq 0\}. \quad (1.1.21)$$

Упражнение 1.1.4. Пусть μ — локально конечная борелевская мера в $\mathbb{R}^d$, а $f \in L_1(\mu)$. Определим максимальную функцию

$$M_\mu[f](x) = \begin{cases} \sup_{r>0} \frac{1}{\mu(B_r(x))} \int_{B_r(x)} |f(y)| d\mu(y), & x \in \text{supp } \mu; \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \quad (1.1.22)$$

Докажите неравенство слабого типа (1, 1) для максимального оператора: существует абсолютная постоянная C , такая что для всякой функции f и всякого положительного числа λ выполнено неравенство

$$\mu\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d \mid M_\mu[f](x) \geq \lambda\right\}\right) \leq \frac{C\|f\|_{L_1(\mu)}}{\lambda}. \quad (1.1.23)$$

При помощи интерполяционной теоремы Марцинкевича из этого неравенства можно вывести ограниченность в $L_p(\mu)$ максимального оператора. Кроме того, из оценки (1.1.23) следует теорема Лебега–Безикевича о дифференцировании меры (мы докажем её чуть позже другим методом): предельное соотношение $f(x) = \lim_{r \rightarrow 0} 1/\mu(B_r(x)) \int_{B_r(x)} f(x) d\mu(x)$ выполнено для μ -почти всех $x \in \mathbb{R}^d$.

Теорема Безикевича допускает следующее обобщение, принадлежащее Морсу. Мы сформулируем его в несколько менее общем виде, чем можно было бы. Доказательство практически повторяет доказательство теоремы 1.1.1. Подробности см. в книге [11]. Пусть $\{H(x)\}$ — семейство выпуклых замкнутых множеств, множество их «центров» $\mathcal{X}$, то есть, соответствующих точек x , ограничено. Предположим, что множества нашего семейства удовлетворяют следующему условию: существует такая постоянная M , что для всякого $x \in \mathcal{X}$ верны включения $B_r(x) \subset H(x) \subset B_{Mr}(x)$ при некотором $r > 0$. Тогда можно выбрать подсемейство $\{H(x_n)\}$, покрывающее множество $\mathcal{X}$ и являющееся объединением $O_{M,d}(1)$ дизъюнктивных семейств.

§ 1.2 Теорема Витали

Под борелевской мерой μ мы будем понимать локально конечную счётно-аддитивную функцию множеств, заданную на борелевской σ -алгебре и принимающую неотрицательные значения. Иногда будем пополнять борелевскую алгебру нулевыми множествами меры μ . Отметим, что наше определение отличается от принятого в книгах [6] и [12], где меры заданы на всех множествах (но не обязательно счётно-аддитивны). Отметим, что локально конечная борелевская мера μ на $\mathbb{R}^d$ регулярна в том смысле, что

$$\mu(B) = \inf \left\{ \mu(U) \mid B \subset U, U \text{ открытое множество} \right\}; \quad (1.2.1)$$

$$\mu(B) = \sup \left\{ \mu(F) \mid F \subset B, F \text{ компактное множество} \right\} \quad (1.2.2)$$

для всякого борелевского множества B .

Теорема 1.2.1 (Теорема Витали). *Пусть μ — локально конечная борелевская мера на пространстве $\mathbb{R}^d$, A — борелевское множество. Пусть $\mathcal{B}$ — семейство замкнутых непустых евклидовых шаров, такое что*

$$\inf \{ r > 0 \mid B_r(x) \in \mathcal{B} \} = 0 \quad (1.2.3)$$

для всякого $x \in A$. Существует дизъюнктное подсемейство $\mathcal{B}' \subset \mathcal{B}$, такое что $\mu(A \setminus \bigcup_{B \in \mathcal{B}'} B) = 0$.

Доказательство. Сначала предположим, что множество A ограничено. Будем строить семейство $\mathcal{B}'$ последовательно добавляя к нему шары. Пусть в семейство $\mathcal{B}'$ уже выбраны дизъюнктные шары $B_{r_1}(x_1), B_{r_2}(x_2), \dots, B_{r_m}(x_m)$. Наша цель — добавить к этому набору с сохранением дизъюнктности несколько новых шаров, существенно уменьшив меру непокрытой части множества A . Положим

$$A_m = A \setminus \bigcup_{j=1}^m B_{r_j}(x_j), \quad \mathcal{B}_m = \left\{ B \in \mathcal{B} \mid \forall j = 1, 2, \dots, m \quad B \cap B_{r_j}(x_j) = \emptyset \right\}. \quad (1.2.4)$$

Семейство $\mathcal{B}_m$ удовлетворяет условиям теоремы 1.1.1. Поэтому существуют дизъюнктные подсемейства $C_1, C_2, \dots, C_{N_2}$ семейства $\mathcal{B}_m$, в объединении покрывающие множество A_m . Согласно принципу Дирихле, найдётся индекс j , такой что

$$\mu(A_m \setminus \bigcup_{B \in C_j} B) \leq \frac{N_2 - 1}{N_2} \mu(A_m). \quad (1.2.5)$$

Пусть $\tilde{C}_j$ — конечное подсемейство C_j , такое что

$$\mu(A_m \setminus \bigcup_{B \in \tilde{C}_j} B) \leq \frac{2N_2 - 1}{2N_2} \mu(A_m), \quad (1.2.6)$$

существование такого семейства — следствие непрерывности меры. Добавим шары семейства $\tilde{C}_j$ в $\mathcal{B}'$ и перейдём к следующему шагу.

Мы получим не более чем счётное дизъюнктное семейство $\mathcal{B}'$ и вложенную последовательность борелевских множеств A_m , такую что

$$A \setminus \bigcup_{B \in \mathcal{B}'} B = \bigcap_m A_m, \quad \mu(A_{m+1}) \leq \frac{2N_2 - 1}{2N_2} \mu(A_m). \quad (1.2.7)$$

Следовательно, $\mu(A_m) \leq (1 - 1/(2N_2))^m \mu(A) \rightarrow 0$ при $m \rightarrow \infty$, и построенное семейство $\mathcal{B}'$ действительно покрывает множество A с точностью до множества меры нуль. Мы рассмотрели случай ограниченного множества A .

Осталось избавиться от предположения ограниченности множества A . Рассмотрим семейство чисел $\{\mu(\partial B_r(0)) \mid r \in (0, R]\}$, где $R > 0$ — произвольное число, символ ∂ обозначает границу множества. Это суммируемое семейство (то есть, сумма любого не более чем счётного числа элементов конечна), а стало быть в нём не более чем счётное число ненулевых членов. Отсюда следует, что можно выбрать возрастающую последовательность $r_n \rightarrow \infty$, такую что $\mu(\partial B_{r_n}(0)) = 0$ при всяком n . Определим множества A_n и семейства шаров $\mathcal{B}_n$ по правилу

$$A_n = A \cap (\text{int } B_{r_n}(0) \setminus B_{r_{n-1}}(0)); \quad \mathcal{B}_n = \left\{ B \in \mathcal{B} \mid B \subset (\text{int } B_{r_n}(0) \setminus B_{r_{n-1}}(0)) \right\}. \quad (1.2.8)$$

Запись $\text{int } F$ обозначает внутренность множества F . Множества A_n и семейства $\mathcal{B}_n$ удовлетворяют условиям теоремы и соответствуют уже рассмотренному случаю. Поэтому мы можем построить покрывающие их подсемейства шаров и объединить их в одно семейство (нетрудно видеть, что оно будет дизъюнктивным и покроет множество A с точностью до множества меры нуль). $\square$

§ 1.3 Плотности мер

Определение 1.3.1. Пусть μ и λ — борелевские локально конечные меры на пространстве $\mathbb{R}^d$. Определим верхнюю и нижнюю плотности меры μ по λ следующими формулами

$$\overline{D}(\mu, \lambda, x) = \overline{\lim}_{r \rightarrow 0} \frac{\mu(B_r(x))}{\lambda(B_r(x))}, \quad x \in \text{supp } \lambda; \quad (1.3.1)$$

$$\underline{D}(\mu, \lambda, x) = \underline{\lim}_{r \rightarrow 0} \frac{\mu(B_r(x))}{\lambda(B_r(x))}, \quad x \in \text{supp } \lambda. \quad (1.3.2)$$

1.03.2022

Утверждение 1.3.1. Плотности $\overline{D}$ и $\underline{D}$ — борелевские функции.

Доказательство. Сначала заметим, что функции $x \mapsto \mu(B_r(x))$ и $x \mapsto \lambda(B_r(x))$ — борелевские. Действительно, такие функции полунепрерывны сверху (функция $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ называется полунепрерывной снизу, если для всякой точки $x \in \mathbb{R}^d$ и всякой последовательности $\{x_n\}_n$, сходящейся к точке x , выполнено предельное соотношение $f(x) \geq \liminf_n f(x_n)$), а стало быть, прообразы их открытых множеств надуровня открыты.

Пусть теперь $x \in \text{supp } \lambda$ — фиксированная точка. Функция $r \mapsto \mu(B_r(x))/\lambda(B_r(x))$ полунепрерывна справа, и поэтому

$$\overline{D}(\mu, \lambda, x) = \lim_{\substack{r \rightarrow 0 \\ r \in \mathbb{Q}}} \frac{\mu(B_r(x))}{\lambda(B_r(x))}. \quad (1.3.3)$$

Остаётся заметить, что верхний предел счётного числа измеримых функций измерим (потому что супремум счётного семейства измеримых функций измерим). $\square$

Следующая лемма — основная оценка мер множеств через плотности мер.

Лемма 1.3.2. Пусть μ, λ — локально конечные борелевские меры, $A \subset \text{supp } \lambda$ — борелевское множество, а $t > 0$ — вещественное число.

1. Если число $\mu(A)$ конечно и для всякого $x \in A$ выполнено неравенство $\overline{D}(\mu, \lambda, x) \geq t$, то $t\lambda(A) \leq \mu(A)$.
2. Если число $\lambda(A)$ конечно и для всякого $x \in A$ выполнено неравенство $\underline{D}(\mu, \lambda, x) \leq t$, то $t\lambda(A) \geq \mu(A)$.

Доказательство. Докажем первое утверждение, доказательство второго аналогично. Пока что предположим, что величина $\lambda(A)$ тоже конечна. Найдём открытое множество U , $A \subset U$, такое что $\mu(U) \leq (1 + \varepsilon)\mu(A)$. Для каждой точки $x \in A$ можно найти такой шарик $B_r(x) \subset U$, что

$$(1 + \varepsilon)\mu(B_r(x)) \geq t\lambda(B_r(x)); \quad (1.3.4)$$

при этом, радиус r может быть сколь угодно малым. Применим теорему 1.2.1 и получим дизъюнктное покрытие $\{B_{r_j}(x_j)\}$ множества A . Запишем

$$t\lambda(A) \leq t \sum_j \lambda(B_{r_j}(x_j)) \leq (1 + \varepsilon) \sum_j \mu(B_{r_j}(x_j)) \leq (1 + \varepsilon)\mu(U) \leq (1 + \varepsilon)^2 \mu(A). \quad (1.3.5)$$

Устремляя ε к нулю, получаем желаемое неравенство.

От предположения $\lambda(A) < \infty$ избавиться нетрудно. Если $\lambda(A) = \infty$, то существует последовательность множеств $A_j \subset A$ конечной меры, таких что $\lambda(A_j) \rightarrow \infty$. С другой стороны, в силу разобранного случая, $\lambda(A_j) \leq t^{-1}\mu(A)$, что влечёт противоречие. $\square$

Теорема 1.3.3 (Теорема о дифференцировании меры). *Пусть μ и λ — локально конечные борелевские меры на $\mathbb{R}^d$. Множество*

$$A = \left\{ x \in \text{supp } \lambda \mid \underline{D}(\mu, \lambda, x) < \overline{D}(\mu, \lambda, x) \right\} \quad (1.3.6)$$

имеет нулевую меру λ .

Доказательство. Покроем множество A множествами $A_{p,q,R}$, заданными по правилу

$$A_{p,q,R} = \left\{ x \in \text{supp } \lambda \mid \underline{D}(\mu, \lambda, x) \leq p < q \leq \overline{D}(\mu, \lambda, x), \quad |x| \leq R \right\}. \quad (1.3.7)$$

Здесь $p < q$ — всевозможные рациональные числа, а R — натуральное число. Достаточно показать, что $\lambda(A_{p,q,R}) = 0$ при любом выборе чисел p, q и R . Отметим, что величины $\lambda(A_{p,q,R})$ и $\mu(A_{p,q,R})$ конечны. Согласно лемме 1.3.2,

$$q\lambda(A_{p,q,R}) \leq \mu(A_{p,q,R}) \leq p\lambda(A_{p,q,R}), \quad (1.3.8)$$

откуда и получаем желаемое равенство $\lambda(A_{p,q,R}) = 0$. $\square$

Определение 1.3.2. Зададим плотность меры μ по мере λ формулой

$$D(\mu, \lambda, x) = \begin{cases} \overline{D}(\mu, \lambda, x), & x \in \text{supp } \lambda \text{ и } \overline{D}(\mu, \lambda, x) = \underline{D}(\mu, \lambda, x); \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases} \quad (1.3.9)$$

Замечание 1.3.4. *Определённая функция $D(\mu, \lambda, x)$ — борелевская согласно предложению 1.3.1 и замкнутости носителя меры.*

Утверждение 1.3.5. *Пусть меры λ и μ на пространстве $\mathbb{R}^d$ — борелевские локально конечные. Для всякого борелевского множества A выполнено неравенство*

$$\mu(A) \geq \int_A D(\mu, \lambda, x) d\lambda(x), \quad (1.3.10)$$

если $\mu(A)$ — конечная величина.

Доказательство. Пусть $t > 1$ — некоторое число. Из леммы 1.3.2 следует, что функция $D(\mu, \lambda, x)$ конечна λ -почти всюду. Разобьём множество A на подмножества

$$A_n = \left\{ x \in A \mid D(\mu, \lambda, x) \in [t^n, t^{n+1}) \right\}. \quad (1.3.11)$$

Тогда, по лемме 1.3.2, $t^n \lambda(A_n) \leq \mu(A_n)$, и

$$\int_A D(\mu, \lambda, x) d\lambda(x) \leq \sum_{n \in \mathbb{Z}} t^{n+1} \lambda(A_n) \leq t \sum_{n \in \mathbb{Z}} \mu(A_n) \leq t \mu(A). \quad (1.3.12)$$

□

Утверждение 1.3.6. *Мера μ абсолютно непрерывна по мере λ тогда и только тогда, когда для всякого множества A , такого что $\mu(A) < \infty$, неравенство (1.3.10) обращается в равенство.*

Доказательство. Утверждение «тогда» следует из абсолютной непрерывности интеграла. Докажем «только тогда». Запишем тождество

$$\mu(A) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \mu(A_n) + \mu(A_{-\infty}) + \mu(A_{\infty}). \quad (1.3.13)$$

Здесь

$$\begin{aligned} A_{-\infty} &= \{x \in A \mid D(\mu, \lambda, x) = 0\}; \\ A_{\infty} &= \{x \in A \mid D(\mu, \lambda, x) = +\infty\}. \end{aligned} \quad (1.3.14)$$

Согласно лемме 1.3.2,

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} \mu(A_n) \leq t \sum_{n \in \mathbb{Z}} t^n \lambda(A_n) \leq t \int_A D(\mu, \lambda, x) d\lambda(x), \quad (1.3.15)$$

поэтому, достаточно доказать тождества $\mu(A_{-\infty}) = 0$ и $\mu(A_{\infty}) = 0$. Первое тождество следует из леммы 1.3.2 и равенства $\mu(\mathbb{R}^d \setminus \text{supp } \lambda) = 0$, которое получается из непрерывности меры μ по мере λ . Второе доказать слегка труднее. Согласно нашему предположению, можно проверить равенство $\lambda(A_{\infty}) = 0$. А оно, в свою очередь, опять следует из леммы 1.3.2. □

Теорема 1.3.7. *Для любых двух локально конечных мер μ и λ верно равенство*

$$\mu = D(\mu, \lambda, \cdot) \lambda + \nu, \quad (1.3.16)$$

где мера ν взаимно сингулярна с мерой λ .

Доказательство. Положим $\nu = \mu|_{A_{\infty}}$, где множество A_{∞} определено в формуле (1.3.14). Желаемое равенство следует из утверждения 1.3.6. □

Глава 2

Размерность Хаусдорфа

§ 2.1 Определение и простые свойства

Определение 2.1.1. Пусть $A \subset \mathbb{R}^d$ — произвольное множество, $\delta > 0$ и $s \geq 0$. Определим величину

$$\mathcal{H}_\delta^s(A) = \inf \left(\left\{ \sum_j (\text{diam } E_j)^s \mid \bigcup_j E_j \supset A, \quad \forall j \text{ diam } E_j < \delta \right\} \right). \quad (2.1.1)$$

Нетрудно видеть, что функция множеств $\mathcal{H}_\delta^s$ — внешняя мера.

Определение 2.1.2. Определим меру Хаусдорфа размерности s множества A по правилу

$$\mathcal{H}^s(A) = \lim_{\delta \rightarrow 0} \mathcal{H}_\delta^s(A). \quad (2.1.2)$$

Предел существует, потому что функция $\delta \mapsto \mathcal{H}_\delta^s(A)$ не возрастает. Конечно, предел может быть бесконечным. Следующее утверждение, скорее всего, было в общем курсе, его доказательство нетрудно.

Утверждение 2.1.1. Функция множеств $\mathcal{H}^s$ — борелевская мера, регулярная в том смысле, что для всякого измеримого по ней множества B найдётся борелевское множество $A \subset B$, имеющее ту же меру, что и B .

Отметим, что мера $\mathcal{H}^s$ — не обязательно локально конечна, а потому не является мерой Радона. Следующее утверждение тоже, скорее всего, было в общем курсе. Его доказательство труднее, оно опирается на так называемое изодиаметрическое неравенство.

Утверждение 2.1.2. В случае $s = d$ мера Хаусдорфа пропорциональна мере Лебега, то есть, для всякого борелевского множества A верно тождество

$$\mathcal{H}^d(A) = \frac{2^d}{\pi_d} \lambda_d(A), \quad (2.1.3)$$

здесь символами π_d и λ_d обозначены объём единичного шара в пространстве $\mathbb{R}^d$ и мера Лебега на том же пространстве, соответственно.

Утверждение 2.1.3. Для всякого множества $A \subset \mathbb{R}^d$ существует число $s_0 \in [0, \infty]$, называемое размерностью Хаусдорфа множества A и обозначаемое $\dim_{\mathcal{H}} A$, такое что $\mathcal{H}^s(A) = \infty$ при $s < s_0$ и $\mathcal{H}^t(A) = 0$ при $t > s_0$.

Доказательство. Достаточно доказать следующие два утверждения: если при некотором $s \in \mathbb{R}$ верно $\mathcal{H}^s(A) < \infty$, то $\mathcal{H}^t(A) = 0$ при всех $t > s$; если при некотором $t \in \mathbb{R}$ верно $\mathcal{H}^t(A) > 0$, то $\mathcal{H}^s(A) = \infty$ при всех $s < t$. Доказательства этих утверждений аналогичны, и следуют из неравенства

$$\mathcal{H}_\delta^t(A) \leq \delta^{t-s} \mathcal{H}_\delta^s(A), \quad t > s. \quad (2.1.4)$$

Его доказать нетрудно. Пусть $\{E_j\}_j$ — покрытие множества A , на котором инфимум в формуле (2.1.1) почти достигается, то есть,

$$\sum_j (\text{diam } E_j)^s \leq \mathcal{H}_\delta^s(A) + \varepsilon, \quad \text{diam } E_j < \delta, \quad (2.1.5)$$

здесь ε — некоторое малое число. В таком случае,

$$\mathcal{H}_\delta^t(A) \leq \sum_j (\text{diam } E_j)^t \leq \delta^{t-s} \sum_j (\text{diam } E_j)^s \leq \mathcal{H}_\delta^s(A) + \varepsilon. \quad (2.1.6)$$

Устремляя ε к нулю, завершаем доказательство неравенства (2.1.4), а с ним и всего предложения. $\square$

Следствие 2.1.4. Для всякого непустого множества $A \subset \mathbb{R}^d$ верно $\dim_{\mathcal{H}} A \leq d$.

Доказательство. Если величина $\lambda_d(A)$ конечна, то предложение 2.1.2 влечёт утверждение следствия. Если $\lambda_d(A) = \infty$, то существует последовательность множеств конечной лебеговой меры A_j , в объединении покрывающих множество A . Согласно доказательству предложения 2.1.3, при всяком $t > d$, имеем $\mathcal{H}^t(A_j) = 0$. Следовательно, $\mathcal{H}^t(A) = 0$ и $\dim_{\mathcal{H}} A = d$. $\square$

Замечание 2.1.5. О величине $\mathcal{H}^{\dim_{\mathcal{H}} A}(A)$, вообще говоря, ничего нельзя сказать. Она может быть как равна нулю, так и бесконечности. Более того, мера $\mathcal{H}^{\dim_{\mathcal{H}} A}|_A$ не обязательно σ -конечна.

Без доказательства отметим следующие простые свойства размерности Хаусдорфа: если $A \subset B$, то $\dim_{\mathcal{H}} A \leq \dim_{\mathcal{H}} B$; и

$$\dim_{\mathcal{H}} \left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j \right) = \sup_{j=1}^{\infty} \dim_{\mathcal{H}} A_j. \quad (2.1.7)$$

Следующее простое замечание будет полезно в дальнейшем.

Замечание 2.1.6. Пусть $A \subset \mathbb{R}^d$ — некоторое множество. Равенство $\mathcal{H}^s(A) = 0$ равносильно следующему свойству: для всякого числа $\delta > 0$ существует набор шаров $B_{r_j}(x_j)$, объединение которых покрывает множество A , а радиусы удовлетворяют неравенству $\sum_j r_j^s < \delta$.

§ 2.2 Дробные плотности

Определение 2.2.1. Пусть $s \in [0, d]$, а μ — локально конечная борелевская мера на пространстве $\mathbb{R}^d$. Определим её верхнюю и нижнюю дробные плотности порядка s согласно формулам

$$\begin{aligned} \theta^{s,*}(\mu, x) &= \overline{\lim}_{r \rightarrow 0} \frac{\mu(B_r(x))}{(2r)^s}; \\ \theta_{s,*}(\mu, x) &= \underline{\lim}_{r \rightarrow 0} \frac{\mu(B_r(x))}{(2r)^s}, \end{aligned} \quad x \in \mathbb{R}^d. \quad (2.2.1)$$

Если в какой-то точке x эти две плотности совпадают, то получившаяся величина называется просто s -плотностью меры μ в точке x и обозначается $\theta^s(\mu, x)$.

Утверждение 2.2.2. Пусть μ — локально конечная борелевская мера на пространстве $\mathbb{R}^d$, $s \in [0, d]$, а A — борелевское множество.

1) Пусть для всех $x \in A$ выполнено неравенство $\theta^{s,*}(\mu, x) \leq t$. Тогда $\mu(A) \leq 2^s t \mathcal{H}^s(A)$.

2) Пусть для всех $x \in A$ выполнено неравенство $\theta^{s,*}(\mu, x) \geq t$. Тогда $\mu(A) \geq t \mathcal{H}^s(A)$.

Доказательство. Доказательство второго утверждения дословно повторяет рассуждение леммы 1.3.2 (требуется регулярность меры μ , но не меры $\mathcal{H}^s$; как мы знаем, мера Хаусдорфа не регулярна), поэтому мы его приводить не будем.

Докажем первое утверждение. Не умаляя общности, можем считать, что $\mu(A)$ — конечная величина. Выберем малое число $\varepsilon > 0$. Для всякой точки $x \in A$ определим число

$$r_x = \sup \left\{ R \in \mathbb{R}_+ \mid \forall r < R \quad \mu(B_r(x)) \leq (1 + \varepsilon)t(2r)^s \right\}. \quad (2.2.2)$$

Функция $x \mapsto r_x$ борелевская (доказательство этого факта аналогично доказательству предложения 1.3.1). Поэтому существует такое малое положительное число δ , что $\mu(A_\varepsilon) \geq (1 - \varepsilon)\mu(A)$, где

$$A_\varepsilon = \{x \in A \mid r_x \geq 2\delta\}. \quad (2.2.3)$$

Пусть $\{E_j\}_j$ — покрытие множества A_ε множествами диаметра менее δ , такое что

$$\sum_j (\text{diam } E_j)^s \leq \mathcal{H}^s(A) + \varepsilon. \quad (2.2.4)$$

Заменяем каждое множество E_j шариком $B_{r_j}(x_j)$, покрывающим это множество, здесь $r_j = \text{diam } E_j$. Не умаляя общности, можем выбрать шарики так, чтобы $x_j \in A_\varepsilon$. Осталось собрать все неравенства вместе:

$$\begin{aligned} \mu(A) &\leq (1 - \varepsilon)^{-1} \mu(A_\varepsilon) \leq (1 - \varepsilon)^{-1} \sum_j \mu(B_{r_j}(x_j)) \leq \\ &\leq (1 - \varepsilon)^{-1} \sum_j (1 + \varepsilon)t(2r_j)^s \leq \frac{1 + \varepsilon}{1 - \varepsilon} 2^s t (\mathcal{H}^s(A) + \varepsilon) \end{aligned} \quad (2.2.5)$$

и устремить ε к нулю. □

Следствие 2.2.3. Пусть A — такое борелевское множество, что $\mathcal{H}^s(A) < \infty$. Тогда

$$2^{-s} \leq \theta^{s,*}(\mu, x) \leq 1 \quad (2.2.6)$$

для μ -почти всех $x \in A$; здесь $\mu = \mathcal{H}^s|_A$.

Доказательство. Пусть $\varepsilon > 0$ — произвольное малое число. Рассмотрим множества

$$B = \{x \in A \mid \theta^{s,*}(\mu, x) \leq 2^{-s} - \varepsilon\} \quad \text{и} \quad C = \{x \in A \mid \theta^{s,*}(\mu, x) \geq 1 + \varepsilon\}. \quad (2.2.7)$$

Согласно утверждению 2.2.2 (его можно применять, так как мера μ конечна), верны неравенства

$$\mathcal{H}^s(B) = \mu(B) \leq 2^s (2^{-s} - \varepsilon) \mathcal{H}^s(B) \quad \text{и} \quad \mathcal{H}^s(C) = \mu(C) \geq (1 + \varepsilon) \mathcal{H}^s(C), \quad (2.2.8)$$

откуда следует, что $\mathcal{H}^s(B) = \mathcal{H}^s(C) = 0$. Остаётся устремить ε к нулю. □

Замечание 2.2.4. Как мы увидим в дальнейшем, оценки сверху и снизу в предыдущем следствии не могут совпадать, если число s произвольно. Когда $s = d$, утверждение 1.3.6, применённое к мере μ и мере Лебега в качестве λ гласит (также мы пользуемся утверждением 2.1.2), что верхняя плотность почти всюду равна единице.

Следствие 2.2.5. Пусть $A \subset \mathbb{R}^d$ — такое борелевское множество, что $\mathcal{H}^s(A) < \infty$. Для $\mathcal{H}^s$ -почти всех $x \notin A$ верно равенство $\theta^{s,*}(\mu, x) = 0$, здесь $\mu = \mathcal{H}^s|_A$.

Это следствие доказывается так же, как и предыдущее. Отметим, что оно не совсем тривиально: представим себе, что множество A — некоторый фрактал. Даже если размерность A мала, топологическая граница A может быть очень большой. Тем не менее, с точки зрения теории меры, она маленькая.

Следующий пример показывает, что нижняя дробная плотность — куда более загадочная характеристика меры, чем верхняя.

Пример 2.2.2 («Ускоряющееся канторово множество»). Цель этого примера — предъявить такое множество $A \subset [0, 1]$, что $\mathcal{H}^{\frac{1}{2}}(A) \in (0, \infty)$, но $\theta_{\frac{1}{2},*}(\mu, x) = 0$ для всех $x \in \mathbb{R}$; здесь $\mu = \mathcal{H}^{\frac{1}{2}}|_A$. Пусть $m_1, m_2, \dots$ — возрастающая последовательность натуральных чисел (будем для удобства считать $m_1 \geq 239$), а радиусы r_j заданы соотношениями

$$m_{j+1}r_{j+1}^{\frac{1}{2}} = r_j^{\frac{1}{2}}; \quad (2.2.9)$$

число r_1 выбираем достаточно малым. Удобно ввести в рассмотрение числа $M_j = \prod_{i \leq j} m_i$. Будем последовательно строить семейства интервалов $\{I_j^k\}_{k=1}^{M_j}$, начиная с $j = 1$, так, чтобы

$$\forall l \in [1..M_{j+1}] \quad I_{j+1}^l \subset \bigcup_{k=1}^{M_j} I_j^k. \quad (2.2.10)$$

Наконец, положим

$$A = \bigcap_{j>0} \bigcup_{k=1}^{M_j} I_j^k. \quad (2.2.11)$$

Будем считать отрезки построения замкнутыми, в таком случае множество A будет компактным. Опишем построение отрезков I_{j+1}^l , если отрезки I_j^k уже построены. Выберем внутри каждого отрезка I_j^k точки, образующие отрезок арифметической прогрессии с шагом $r_j/(2m_{j+1})$ и числом членов m_{j+1} . Пусть точки этого множества — центры отрезков I_{j+1}^l , где l пробегает целочисленный интервал $[(km_{j+1} + 1)..(k+1)m_{j+1}]$, длины отрезков I_{j+1}^l равны $2r_{j+1}$. Нетрудно видеть, что выбранные отрезки не пересекаются (мы докажем это чуть позже). Пока что отметим, что

$$\sum_{I_{j+1}^l \subset I_j^k} r_{j+1}^{\frac{1}{2}} = m_{j+1}r_{j+1}^{\frac{1}{2}} = r_j^{\frac{1}{2}} \quad (2.2.12)$$

благодаря соотношению параметров (2.2.9).

Утверждение 2.2.6. Для всяких $j \in \mathbb{N}$ и $k \in [1..M_j]$ верна оценка

$$\mathcal{H}^{\frac{1}{2}}(A \cap I_j^k) \leq \sqrt{2}r_j^{\frac{1}{2}}. \quad (2.2.13)$$

Доказательство. Достаточно доказать неравенство

$$\mathcal{H}_\delta^{\frac{1}{2}}(A \cap I_j^k) \leq \sqrt{2}r_j^{\frac{1}{2}} \quad (2.2.14)$$

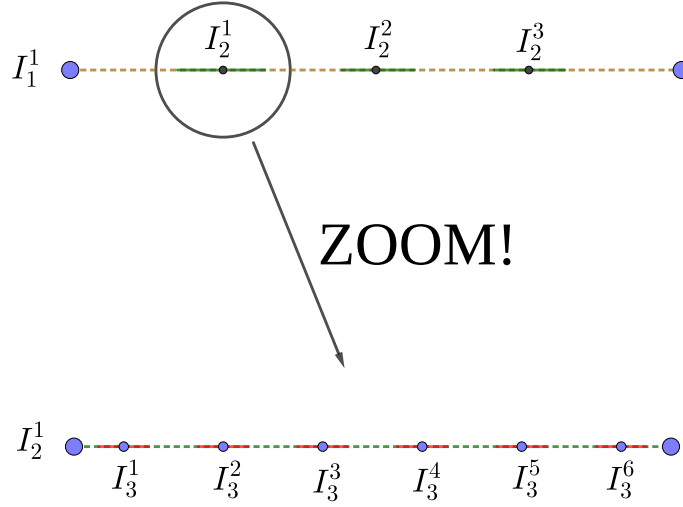


Рис. 2.1: Иллюстрация к примеру 2.2.2. В этом случае $m_1 = 3$ и $m_2 = 6$ (радиусы нарисованы примерно).

для всякого $\delta > 0$. Зафиксируем этот параметр и выберем число i столь большим, чтобы $r_i < \frac{1}{2}\delta$. Тогда

$$A \cap I_j^k \subset \bigcup_{I_i^l \subset I_j^k} I_i^l. \quad (2.2.15)$$

Отметим, что диаметры множеств I_i^l меньше δ . Оценим сумму этих диаметров, пользуясь соотношением (2.2.12):

$$\begin{aligned} \sum_{I_i^l \subset I_j^k} \text{diam}(I_i^l)^{\frac{1}{2}} &= \sqrt{2} \sum_{I_i^l \subset I_j^k} r_i^{\frac{1}{2}} \stackrel{(2.2.12)}{=} \\ &\sqrt{2} \sum_{I_{i-1}^s \subset I_j^k} r_{i-1}^{\frac{1}{2}} \stackrel{(2.2.12)}{=} \sqrt{2} \sum_{I_{i-2}^t \subset I_j^k} r_{i-2}^{\frac{1}{2}} \stackrel{(2.2.12)}{=} \dots \stackrel{(2.2.12)}{=} \sqrt{2} r_j^{\frac{1}{2}} \end{aligned} \quad (2.2.16)$$

□

Результат предыдущего предложения позволяет определить конечную борелевскую меру $\mu = \mathcal{H}^{\frac{1}{2}}|_A$, правда, мы пока не доказали, что эта мера — не ноль.

Утверждение 2.2.7. Для всякой точки $x \in [0, 1]$ верно соотношение $\theta_{\frac{1}{2},*}(\mu, x) = 0$.

Доказательство. Если $x \notin A$, то доказывать нечего, потому что для всех достаточно маленьких радиусов r верно $\mu(B_r(x)) = 0$ в силу компактности множества A . Рассмотрим случай $x \in A$, пусть $x \in I_j^{k_j}$ для всякого j . Зафиксируем индекс j . Рассмотрим шар $B_{\sqrt{m_{j+1}}r_{j+1}}(x)$ и покажем, что среди отрезков I_{j+1}^k он пересекает лишь отрезок $I_{j+1}^{k_{j+1}}$. Напомним читателю, что расстояние между центрами отрезков I_{j+1}^k — не менее $r_j/(2m_{j+1})$, поэтому достаточно проверить неравенство

$$(\sqrt{m_{j+1}} + 2)r_{j+1} \leq \frac{r_j}{2m_{j+1}}. \quad (2.2.17)$$

Предполагая $m_1 \geq 239$, заменим это неравенство более сильным: $4m_{j+1}^{\frac{3}{2}}r_{j+1} \leq r_j$, которое следует из соотношения (2.2.9).

Воспользуемся доказанным свойством шара $B_{\sqrt{m_{j+1}}r_{j+1}}(x)$:

$$\theta_{\frac{1}{2},*}(\mu, x) \leq \lim_{j \rightarrow \infty} \frac{\mu(B_{\sqrt{m_{j+1}}r_{j+1}}(x))}{m_{j+1}^{\frac{1}{4}}r_{j+1}^{\frac{1}{2}}} = \lim_{j \rightarrow \infty} \frac{\mathcal{H}^{\frac{1}{2}}(I_{j+1}^{k_{j+1}} \cap A)}{m_{j+1}^{\frac{1}{4}}r_{j+1}^{\frac{1}{2}}} \stackrel{\forall \text{ т.в. 2.2.6}}{\leq} \lim_{j \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2}}{m_{j+1}^{\frac{1}{4}}} = 0. \quad (2.2.18)$$

□

С множеством A можно естественным образом связать конечную борелевскую меру. Рассмотрим меры ν_j

$$\nu_j = \sum_{k=1}^{M_j} r_j^{-\frac{1}{2}} \lambda_1|_{I_j^k}, \quad (2.2.19)$$

символом λ_1 обозначена мера Лебега на отрезке $[0, 1]$. Следовательно, благодаря формуле (2.2.12), соотношение $\nu_i(I_j^k) = 2\sqrt{r_j}$ верно при всех $i > j$. Нетрудно видеть, что меры ν_j *-слабо сходятся к некоторой мере ν . Если $a, b \notin A$, то

$$\nu([a, b]) = 2 \sum_{I_j^k \subset [a, b]} r_j^{\frac{1}{2}}, \quad (2.2.20)$$

если число j столь велико, что точки a и b не лежат в отрезках I_j^k . Нетрудно видеть, что построенная мера ν удовлетворяет условию Фростмана

$$\forall x \in \mathbb{R}, r > 0 \quad \nu(B_r(x)) \lesssim r^{\frac{1}{2}}, \quad (2.2.21)$$

константа в этом неравенстве не зависит от выбора конкретной точки x или радиуса r . Поэтому, как следует из леммы Фростмана, приведённой в следующем разделе, $\mathcal{H}^{\frac{1}{2}}(A) > 0$.

§ 2.3 Лемма Фростмана

Лемма 2.3.1 (Лемма Фростмана для компактных множеств). Пусть F — компактное подмножество пространства $\mathbb{R}^d$, $a \in [0, d]$. Соотношение $\mathcal{H}^s(F) > 0$ выполнено тогда и только тогда, когда существует ненулевая конечная мера μ с носителем в множестве F , удовлетворяющая условию Фростмана порядка s :

$$\forall x \in \mathbb{R}, r > 0 \quad \mu(B_r(x)) \lesssim r^s. \quad (2.3.1)$$

Доказательство. Сначала выведем неравенство $\mathcal{H}^s(F) > 0$ из существования удовлетворяющей условию Фростмана меры μ . Воспользуемся замечанием 2.1.6. Пусть $\{B_{r_j}(x_j)\}_j$ — произвольное покрытие множества F шарами. Тогда

$$1 \lesssim \mu(F) \leq \sum_j \mu(B_{r_j}(x_j)) \lesssim \sum_j r_j^s. \quad (2.3.2)$$

Следовательно, $\mathcal{H}^s(F) > 0$.

Обратное утверждение доказать существенно сложнее. Не умаляя общности, можем считать, что множество F лежит в кубе $[0, 1]^d$. Мы хотим построить последовательность мер μ^n , удовлетворяющих следующим трём свойствам:

- 1) имеет место равномерная по параметру n оценка $\mu^n(\mathbb{R}^d) \gtrsim 1$;

- 2) меры μ^n удовлетворяют условию Фростмана (2.3.1) с равномерными константами;
 3) носитель меры μ^n лежит в $O(2^{-n})$ -окрестности множества F .

Ясно, что если предъявлена последовательность мер, удовлетворяющая трём условиям, приведённым выше, то в качестве искомой меры μ можно взять любую её $*$ -слабо предельную точку (которая существует по теореме Банаха–Алаоглу). Обратимся к построению последовательности $\{\mu^n\}_n$.

Рассмотрим диадические кубы

$$Q_{k,j} = \prod_{i=1}^d [2^{-k}j_i, 2^{-k}(j_i + 1)), \quad j = (j_1, j_2, \dots, j_d) \in \mathbb{Z}^d, \forall i \quad j_i \in [0, 2^k - 1], \quad k \in \mathbb{N} \cup \{0\}. \quad (2.3.3)$$

Меру μ_n^n зададим формулой

$$\mu_n^n = \sum_{F \cap Q_{n,j} \neq \emptyset} 2^{-n(s-d)} \lambda_d|_{Q_{n,j}}. \quad (2.3.4)$$

Суммирование ведётся лишь по кубам, пересекающим множество F . Об мере μ_n^n можно думать как о диадическом приближении меры Хаусдорфа $\mathcal{H}^s|_F$. Построим теперь меры μ_k^n , где $k \in [0..n]$, которые приведут нас от меры μ_n^n к желаемой мере $\mu^n = \mu_0^n$. Пусть уже построена мера μ_k^n , построим меру μ_{k-1}^n по следующему правилу:

$$\mu_{k-1}^n|_{Q_{k-1,j}} = \begin{cases} \mu_k^n|_{Q_{k-1,j}}, & \text{если } \mu_k^n(Q_{k-1,j}) \leq 2^{-(k-1)s}; \\ 2^{-(k-1)s} \frac{\mu_k^n|_{Q_{k-1,j}}}{\mu_k^n(Q_{k-1,j})}, & \text{иначе.} \end{cases} \quad (2.3.5)$$

Так как диадические кубы $Q_{k-1,j}$ поколения $k-1$ дизъюнкты, это определение корректно. Отметим, что $\mu_{k-1}^n \leq \mu_k^n$ (поточечно как функция множеств). Положим $\mu^n = \mu_0^n$ и проверим три желаемых свойства этой меры.

Третье свойство совсем просто. Если $\text{dist}(x, F) > \sqrt{d}2^{-n}$, то куб $Q_{n,j}$, в котором лежит точка x , не пересекается с множеством F . Поэтому, согласно построению (см. формулу (2.3.4)), $x \notin \text{supp } \mu_n^n$, а стало быть, так как мера μ_k^n «не убывает по параметру k », верно и $x \notin \text{supp } \mu^n$.

Проверка второго свойства состоит в аккуратном разборе трёх случаев. Пусть мы хотим проверить выполнение условия Фростмана на некотором шарике $B_r(x)$. Рассмотрим три случая: $r < 2^{-n}$, $r \in [2^{-k}, 2^{-k+1})$, где $k \in [0..n]$, и наконец, $r \geq 1$.

В первом случае шар $B_r(x)$ пересекает не более, чем 2^d кубов $Q_{n,j}$, поэтому

$$\mu^n(B_r(x)) \leq 2^d \sup_j \mu^n(Q_{n,j} \cap B_r(x)) \leq 2^d \sup_j \mu_n^n(Q_{n,j} \cap B_r(x)) \leq 2^d 2^{-n(s-d)} \pi_d r^d. \quad (2.3.6)$$

Нетрудно видеть, что последняя величина оценивается r^s , если $r \leq 2^{-n}$.

Во втором случае нужно проделать те же оценки:

$$\mu^n(B_r(x)) \leq 2^d \sup_j \mu^n(Q_{k,j}) \leq 2^d \sup_j \mu_k^n(Q_{k,j}) \lesssim 2^{-ks} \quad (2.3.7)$$

по формуле (2.3.5).

В третьем случае всё тоже просто, потому что $\mu^n(\mathbb{R}^d) \lesssim 1$ по построению. Таким образом, выполнение второго свойства обосновано.

Для проверки первого свойства выберем максимальные по включению кубы $\tilde{Q}_{k,j}$ для которых $\mu^n(\tilde{Q}_{k,j}) = 2^{-ks}$. Нетрудно видеть, что эти кубы дизъюнкты и

$$\mu^n(\mathbb{R}^d) = \mu^n\left(\bigcup \tilde{Q}_{k,j}\right). \quad (2.3.8)$$

Поэтому

$$\mu^n(\mathbb{R}^d) = \mu^n\left(\bigcup \tilde{Q}_{k,j}\right) \gtrsim \sum \text{diam}(\tilde{Q}_{k,j})^s \geq \mathcal{H}^s(F) > 0. \quad (2.3.9)$$

□

22.03.2022

В лемме Фростмана условие компактности множества F не является необходимым. Это следует из приведённого ниже утверждения.

Утверждение 2.3.2. Пусть $s \in [0, d]$, а F — борелевское множество. Тогда

$$\mathcal{H}^s(F) = \sup \left\{ \mathcal{H}^s(C) \mid C \subset F \text{ — компакт и } \mathcal{H}^s(F) < \infty \right\}. \quad (2.3.10)$$

Доказательство утверждения 2.3.2 — аккуратная и трудоёмкая работа с конструкцией Каратеодори. Подробности см. в книге [12] в окрестностях следствия 2.10.48. Кроме того, лемму Фростмана можно обобщить на случай, когда в роли компактного множества $F \subset \mathbb{R}^d$ выступает компактное метрическое пространство, см. [6], теорема 8.17.

Условие Фростмана (2.3.1) весьма хрупко. Более удобно дать условие, выраженное одним неравенством, пусть и менее точное.

Определение 2.3.1. Пусть μ — локально конечная борелевская мера в $\mathbb{R}^d$, а $\alpha \in (0, d)$. Энергией размерности α меры μ называют величину

$$I_\alpha[\mu] = \iint_{\mathbb{R}^{2d}} \frac{d\mu(x)d\mu(y)}{|x-y|^\alpha}. \quad (2.3.11)$$

Теорема 2.3.3. Пусть μ — конечная борелевская мера с компактным носителем в $\mathbb{R}^d$, а $\alpha \in (0, d)$.

1. Если $I_\alpha[\mu] < \infty$, то существует конечная мера ν , удовлетворяющая условию Фростмана (2.3.1) с параметром $s = \alpha$ и соотношению $\text{supp } \nu \subset \text{supp } \mu$.
2. Если мера μ удовлетворяет условию Фростмана с параметром $s = \alpha$, то $I_\beta[\mu] < \infty$ для всякого $\beta < \alpha$.

Доказательство. Из конечности двойного интеграла (2.3.11) по пространству $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}^d$ следует, что при μ почти всех $x \in \mathbb{R}^d$ конечен интеграл $\int_{\mathbb{R}^d} |x-y|^{-\alpha} d\mu(y)$. Следовательно, существует такое число $M \in \mathbb{R}$, что

$$\mu(F) > 0, \quad \text{где } F = \left\{ x \in \mathbb{R}^d \mid \int_{\mathbb{R}^d} \frac{d\mu(y)}{|x-y|^\alpha} < M \right\}. \quad (2.3.12)$$

Пусть $E \subset F$ — компактное подмножество, имеющее положительную меру μ . Положим $\nu = \mu|_E$. Требование $\text{supp } \nu \subset \text{supp } \mu$, очевидно, выполнено, и нужно проверить, что построенная мера ν удовлетворяет условию Фростмана с параметром $s = \alpha$. Пусть $x \in \mathbb{R}^d$, $r > 0$. При оценке меры шара $B_r(x)$ мы можем предполагать, что этот шар пересекается с множеством $\text{supp } \nu$ по некоторой точке y . В таком случае, заменим шар $B_r(x)$ шаром $B_{2r}(y)$ (и будем доказывать условие Фростмана с несколько худшей константой). Это рассуждение показывает, что достаточно проверить неравенство, выражающее условие Фростмана, лишь для шаров с центрами в множестве $E = \text{supp } \nu$. Запишем:

$$\nu(B_r(x)) \leq \mu(B_r(x)) \leq r^\alpha \int_{B_r(x)} \frac{d\mu(y)}{|x-y|^\alpha} dy \stackrel{x \in E}{\leq} Mr^\alpha. \quad (2.3.13)$$

Следовательно, если меру ν переопределить как $\nu := 2^{-s} M^{-1} \nu$, то она будет удовлетворять условию Фростмана. Первая часть теоремы доказана.

Докажем вторую часть. Достаточно проверить, что величина $\int_{\mathbb{R}^d} |x - y|^{-\beta} d\mu(x)$ равномерно ограничена как функция параметра $x \in \mathbb{R}^d$:

$$\int_{\mathbb{R}^d} \frac{d\mu(y)}{|x - y|^\beta} \leq \sum_{k=k_0}^{\infty} \int_{\substack{2^{-k-1} \leq |x-y| \leq 2^{-k}}} \frac{d\mu(y)}{|x - y|^\beta} \leq \sum_{k=k_0}^{\infty} \mu(B_{2^{-k}}(x)) 2^{(k+1)\beta} \lesssim \sum_{k=k_0}^{\infty} 2^{-k(\alpha-\beta)} \lesssim 1; \quad (2.3.14)$$

число k_0 выбрано так, чтобы $\text{supp } \mu \subset B_{2^{-k_0}}(x)$. □

Следствие 2.3.4. Пусть F — компакт в $\mathbb{R}^d$. Тогда

$$\dim_{\mathcal{H}} F = \sup \left\{ \alpha \geq 0 \mid \exists \text{ такая конечная мера } \mu, \text{ что } \text{supp } \mu \subset F \text{ и } I_\alpha[\mu] < \infty \right\}. \quad (2.3.15)$$

Интеграл $I_\alpha[\mu]$ замечателен тем, что его можно выразить в терминах преобразования Фурье меры μ .

Утверждение 2.3.5. Пусть $\alpha \in (0, d)$, а μ — конечная мера с компактным носителем в $\mathbb{R}^d$. Существует постоянная $c_{d,\alpha} \neq 0$, такая что

$$I_\alpha[\mu] = c_{d,\alpha} \int_{\mathbb{R}^d} \frac{|\hat{\mu}(\xi)|^2}{|\xi|^{d-\alpha}} d\xi, \quad (2.3.16)$$

если хотя бы одна из этих величин конечна.

Мы будем пользоваться стандартной для гармонического анализа нормировкой преобразования Фурье:

$$\hat{f}(\xi) = \mathcal{F}[f](\xi) = \int_{\mathbb{R}^d} f(x) e^{-2\pi i \langle x, \xi \rangle} d\xi, \quad \xi \in \mathbb{R}^d, \quad (2.3.17)$$

угловые скобки в этой формуле обозначают стандартное скалярное произведение в $\mathbb{R}^d$.

Доказательство. Пусть неотрицательная функция $\varphi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$ такова, что $\hat{\varphi} \geq 0$ всюду и $\int \varphi = 1$. Построим аппроксимативную единицу по функции φ стандартным способом:

$$\varphi_n(x) = n^d \varphi(nx), \quad x \in \mathbb{R}^d, \quad n \in \mathbb{N}. \quad (2.3.18)$$

Нетрудно доказать неравенство

$$|\cdot|^{-\alpha} * \varphi_n(x) \lesssim |x|^{-\alpha}, \quad x \in \mathbb{R}^d, \quad (2.3.19)$$

константа в котором равномерна по параметру n . Поэтому верно предельное соотношение

$$\iint_{\mathbb{R}^{2d}} (|\cdot|^{-\alpha} * \varphi_n)(x - y) d\mu(x) d\mu(y) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} I_\alpha[\mu]. \quad (2.3.20)$$

Действительно, если правая часть конечна, то сходимость следует из теоремы Лебега о суммируемой мажоранте (благодаря оценке (2.3.19)). Если правая часть бесконечна, то левая часть тоже стремится к бесконечности в силу леммы Фату.

Интеграл в левой части предельного соотношения можно переписать как $\langle \mu, \mu * |\cdot|^{-\alpha} * \varphi_n \rangle$, где скалярное произведение обозначает действие обобщённой функции на гладкую. Согласно тождеству Парсеваля,

$$\langle \mu, \mu * |\cdot|^{-\alpha} * \varphi_n \rangle = c_{d,\alpha} \langle \hat{\mu}, \hat{\mu} * |\cdot|^{\alpha-d} \hat{\varphi}_n \rangle = c_{d,\alpha} \int_{\mathbb{R}^d} \frac{|\hat{\mu}(\xi)|^2}{|\xi|^{d-\alpha}} \hat{\varphi}_n(\xi) d\xi. \quad (2.3.21)$$

Константа $c_{d,\alpha}$ появляется из формулы $\mathcal{F}[|\cdot|^{-\alpha}] = c_{d,\alpha}|\cdot|^{\alpha-d}$. Эту формулу нетрудно доказать, пользуясь инвариантностью относительно вращений и растяжений функции $|\cdot|^{-\alpha}$ (без вычисления постоянной $c_{d,\alpha}$). Нетрудно видеть, что $\hat{\varphi}_n(\xi) = \hat{\varphi}(\xi/n)$, и такие функции сходятся поточечно к тождественной единице. Поэтому,

$$c_{d,\alpha} \int_{\mathbb{R}^d} \frac{|\hat{\mu}(\xi)|^2}{|\xi|^{d-\alpha}} \hat{\varphi}_n(\xi) d\xi \xrightarrow{n \rightarrow \infty} c_{d,\alpha} \int_{\mathbb{R}^d} \frac{|\hat{\mu}(\xi)|^2}{|\xi|^{d-\alpha}} d\xi. \quad (2.3.22)$$

Этот предельный переход обосновывается так же, как и предыдущий. $\square$

Замечание 2.3.6. Постоянную $c_{d,\alpha}$ можно вычислить:

$$c_{d,\alpha} = \pi^{d/2} 2^\alpha \frac{\Gamma(\alpha/2)}{\Gamma((d-\alpha)/2)}. \quad (2.3.23)$$

Определение 2.3.2. Пусть μ — локально конечная борелевская мера на пространстве $\mathbb{R}^d$. Определим её нижнюю размерность Хаусдорфа как

$$\underline{\dim}_{\mathcal{H}} \mu = \sup\{\alpha \in \mathbb{R} \mid \dim_{\mathcal{H}} F \leq \alpha \implies \mu(F) = 0\}. \quad (2.3.24)$$

Иными словами, нижняя размерность Хаусдорфа меры равна наименьшей размерности Хаусдорфа множества, которое «чувствуется» мерой. Можно переписать формулу (2.3.24) как

$$\underline{\dim}_{\mathcal{H}} \mu = \inf \left\{ \beta \in \mathbb{R} \mid \begin{array}{l} \text{существует такое борелевское множество } B, \\ \text{что } \dim_{\mathcal{H}} B \leq \beta, \text{ но } \mu(B) > 0 \end{array} \right\}. \quad (2.3.25)$$

Например, $\underline{\dim}_{\mathcal{H}} \delta_0 = 0$, $\underline{\dim}_{\mathcal{H}} \lambda_d = d$ и $\underline{\dim}_{\mathcal{H}} (\delta_0 + \lambda_d) = 0$. О нижней размерности Хаусдорфа можно думать как о мере сингулярности мер.

Следствие 2.3.7. Пусть μ — конечная мера с компактным носителем на пространстве $\mathbb{R}^d$. Предположим, что $\hat{\mu} \in L_p(\mathbb{R}^d)$ при некотором $p \geq 2$. Тогда $\underline{\dim}_{\mathcal{H}} \mu \geq 2d/p$.

Замечание 2.3.8. В случае $p \geq 2$ условие $\hat{\mu} \in L_p$ влечёт абсолютную непрерывность меры μ относительно меры Лебега. Действительно, в таком случае в силу неравенства Хаусдорфа–Юнга $\mu \in L_{p'}$, где $p' = p/(p-1)$ — сопряжённый показатель.

Доказательство следствия 2.3.7. Согласно теореме 2.3.3, достаточно проверить конечность величины $I_\alpha[\mu]$ при всяком $\alpha < 2d/p$. Действительно, если $\underline{\dim}_{\mathcal{H}} \mu < 2d/p$, то найдётся множество F , такое что $\dim_{\mathcal{H}} F < \alpha < 2d/p$, но $\mu(F) > 0$, и в таком случае неравенство $I_\alpha[\mu|_F] < \infty$ противоречит упомянутой теореме.

Для доказательства конечности величины $I_\alpha[\mu]$ воспользуемся утверждением 2.3.5 и неравенством Гёльдера с показателями $p/2$ и $p/(p-2)$:

$$\begin{aligned} c_{d,\alpha}^{-1} I_\alpha[\mu] &= O(1) + \int_{|\xi| \geq 1} |\mu(\xi)|^2 |\xi|^{\alpha-d} d\xi \leq \\ &O(1) + \left(\int_{|\xi| \geq 1} |\hat{\mu}(\xi)|^p d\xi \right)^{2/p} \left(\int_{|\xi| \geq 1} |\xi|^{(\alpha-d) \frac{p}{p-2}} d\xi \right)^{1-2/p}; \end{aligned} \quad (2.3.26)$$

часть интеграла по шару единичного радиуса с центром в нуле ограничена потому что функция $\hat{\mu}$ непрерывна. Стало быть, достаточно проверить сходимость интеграла во втором множителе. Она сходимость есть, если

$$(d-\alpha) \frac{p}{p-2} > d, \quad (2.3.27)$$

что равносильно условию $\alpha > 2d/p$. $\square$

О доказанном только что следствии можно думать как о проявлении принципа неопределённости в гармоническом анализе. Этот неформальный принцип утверждает, что функция и её преобразование Фурье не могут быть одновременно малы. В нашем случае, мера μ не может сочетать условие малости (сингулярности), выраженное неравенством $\dim_{\mathcal{H}} \mu < 2d/p$ с малостью преобразования Фурье. Более подробно о принципах неопределённости в анализе можно прочесть в книге [2].

Гипотеза 2.3.9. Пусть F — компакт в $\mathbb{R}^d$ и $\mathcal{H}^\alpha(F) < \infty$. Если $\hat{\mu} \in L_{2d/\alpha}$ и $\text{supp } \mu \subset F$, то $\mu \equiv 0$.

Гипотеза верна в случае, если число α — целое, а множество F содержится в гладком подмногообразии пространства $\mathbb{R}^d$ размерности α , см. [9].

§ 2.4 Размерность Хаусдорфа и проекции

Утверждение 2.4.1. Пусть $F: \mathbb{R}^{d_1} \rightarrow \mathbb{R}^{d_2}$ — липшицево отображение, а $B \subset \mathbb{R}^{d_1}$. Тогда $\dim_{\mathcal{H}} F(B) \leq \dim_{\mathcal{H}} B$.

Доказательство. Пусть L — постоянная Липшица отображения F , а $\{E_j\}_j$ — покрытие множества B . Тогда семейство $\{F(E_j)\}_j$ — покрытие множества $F(B)$. Утверждение предложения напрямую следует из неравенства

$$\text{diam } F(E_j) \leq L \text{diam } E_j. \quad (2.4.1)$$

□

Пусть L — линейное подпространство пространства $\mathbb{R}^d$ размерности k . Символом π_L будем обозначать ортогональную проекцию пространства $\mathbb{R}^d$ на L . Согласно предложению 2.4.1,

$$\dim_{\mathcal{H}} \pi_L[F] \leq \min(k, \dim_{\mathcal{H}} F), \quad F \subset \mathbb{R}^d. \quad (2.4.2)$$

Нетрудно видеть, что это неравенство может быть неточным. Однако, если рассмотреть всю совокупность подпространств L размерности k , то неравенство станет точным. Для формулировки строгого результата нам понадобятся новые понятия и обозначения.

Определение 2.4.1. Символом $G(d, k)$ обозначим грассманиан, то есть, множество всех линейных подпространств пространства $\mathbb{R}^d$ размерности k . На множестве $G(d, k)$ есть естественная метрика:

$$\text{dist}(L_1, L_2) = \|\pi_{L_1} - \pi_{L_2}\|_{\text{HS}} = \text{Tr}(\pi_{L_1} - \pi_{L_2})^2; \quad L_1, L_2 \in G(d, k). \quad (2.4.3)$$

Обозначение HS используется для нормы Гильберта–Шмидта, можно считать, что второе равенство в цепочке её определяет. Если операторы π_L записать в виде матриц (выбрав какой-то ортонормированный базис в пространстве $\mathbb{R}^d$), то о таких матрицах естественно думать как об элементах пространства $\mathbb{R}^{d^2}$. Отображение $L \mapsto \pi_L$ позволяет реализовать грассманиан как гладкое подмногообразие евклидова пространства.

Группа O_d изометрий пространства $\mathbb{R}^d$ естественным образом действует на множестве $G(d, k)$, более того, метрика (2.4.3) инвариантна относительно этого действия. Стало быть, на множестве $G(d, k)$ существует мера Хаара $\gamma_{d,k}$ — вероятностная борелевская мера, инвариантная относительно действия группы O_d . Иными словами, для всякого борелевского подмножества $A \subset G(d, k)$ и всякого элемента $\rho \in O_d$, выполнены тождества

$$\gamma_{d,k}(A) = \gamma_{d,k}(\rho A) = \gamma_{d,k}(A\rho). \quad (2.4.4)$$

Построение меры Хаара можно найти в §58 книги [13]. По другому меру $\gamma_{d,k}$ можно определить как меру Хаусдорфа (размерности множества $G(d, k)$ как подмногообразия $\mathbb{R}^{d^2}$), построенную по метрике (2.4.3), и нормированную, чтобы она стала вероятностной.

Теорема 2.4.2. Пусть $F \subset \mathbb{R}^d$ — борелевское множество и $\dim_{\mathcal{H}} F \leq k$. Тогда для $\gamma_{d,k}$ -почти всех подпространств $L \subset \mathbb{R}^d$ выполнено равенство

$$\dim_{\mathcal{H}} \pi_L[F] = \dim_{\mathcal{H}} F. \quad (2.4.5)$$

29.03.2022

Доказательство теоремы 2.4.2 основывается на двух полезных формулах. Первая из них совсем простая, она выражает преобразование Фурье проекции меры через преобразование Фурье самой меры.

Определение 2.4.2. Пусть μ — конечная борелевская мера на пространстве $\mathbb{R}^d$, а L — линейное подпространство $\mathbb{R}^d$. Определим меру $\pi_L[\mu]$ как пересадку меры μ отображением π_L , то есть,

$$\pi_L[\mu](B) = \mu(B \times L^\perp), \quad B \text{ борелевское подмножество пространства } L. \quad (2.4.6)$$

Формулу (2.4.6) можно переписать в терминах действия мер на непрерывные функции. Для всякой непрерывной на множестве L функции f верно тождество

$$\int_L f(y) d\pi_L[\mu](y) = \int_{\mathbb{R}^d} f(\pi_L(x)) d\mu(x), \quad f \in C(L). \quad (2.4.7)$$

Подставляя в эту формулу непрерывную функцию $f(y) = e^{-2\pi i \langle y, \zeta \rangle}$, где $\zeta \in L$, получаем

$$(\pi_L[\mu])^\wedge(\zeta) = \hat{\mu}(\zeta, 0), \quad \zeta \in L; \quad (2.4.8)$$

в правой части формулы мы используем координаты $L \times L^\perp$. Эту формулу (а это первая из двух формул, которые нам пригодятся при доказательстве теоремы 2.4.2) можно переписать чуть менее формально:

$$(\pi_L[\mu])^\wedge = \hat{\mu}|_L. \quad (2.4.9)$$

Вторая формула немного сложнее. Пусть $F \in L_1(\mathbb{R}^d)$, при чём функция F (для простоты) непрерывна вне нуля. Тогда существует постоянная $c_{d,k}$ (не зависящая от функции F и не равная нулю), такая что

$$\int_{\mathbb{R}^d} F(x) dx = c_{d,k} \int_{G(d,k)} \int_L F(y) |y|^{d-k} dy d\gamma_{d,k}(L). \quad (2.4.10)$$

Для доказательства этой формулы сделаем сферическую замену переменных в левой и правой частях:

$$\int_{\mathbb{R}^d} F(x) dx = c_d \int_0^\infty \int_{S^{d-1}} F(te) d\mathcal{H}^{d-1}(e) t^{d-1} dt; \quad (2.4.11)$$

$$\int_{G(d,k)} \int_L F(y) |y|^{d-k} dy d\gamma_{d,k}(L) = c_k \int_0^\infty \int_{G(d,k)} \int_{S^{d-1} \cap L} F(te) d\mathcal{H}^{k-1}(e) d\gamma_{d,k} t^{d-1} dt. \quad (2.4.12)$$

Следовательно, достаточно доказать соотношение

$$\int_{S^{d-1}} G(e) d\mathcal{H}^{d-1}(e) = C \int_{G(d,k)} \int_{S^{d-1} \cap L} G(e) d\mathcal{H}^{k-1}(e) d\gamma_{d,k}(L), \quad (2.4.13)$$

где C — некоторая положительная постоянная, не зависящая от произвольной функции G класса $C(S^{d-1})$. Нетрудно видеть, что правая часть как значение функционала на элементе $G \in C(S^{d-1})$

непрерывна и положительна, а потому (по теореме Рисса) задаётся некоторой мерой $\mu_{d,k}$. Достаточно доказать, что мера $\mu_{d,k}$ пропорциональна мере Хаусдорфа на сфере S^{d-1} . Нетрудно видеть, что мера $\mu_{d,k}$ инвариантна относительно поворотов сферы. В случае сферы, нетрудно доказать, что любая инвариантная относительно вращений мера пропорциональна мере Хаусдорфа. Однако, нам будет полезно посмотреть на утверждения такого типа как на проявление более общего принципа.

Определение 2.4.3. Пусть X — метрическое пространство. Борелевская локально конечная мера μ на пространстве X называется равномерной, если для всякого $r > 0$ и всяких $y, z \in X$, верно равенство $\mu(B_r(y)) = \mu(B_r(z))$. О борелевской локально конечной мере ν на пространстве $\mathbb{R}^d$ говорят, что она равномерна, если она равномерна как мера на метрическом пространстве $\text{supp } \nu$ с наследованной из евклидова пространства метрикой.

Пример 2.4.4. Следующие меры равномерны на пространстве $\mathbb{R}^d$: λ_d , δ_0 , $\mathcal{H}^k|_L$, если $L \in G(d, k)$. Кроме того, равномерны меры $\sum_{k \in \mathbb{Z}} \delta_k$, $\delta_0 + \delta_1$, $\mathcal{H}^{d-1}|_{S^{d-1}}$. Нетривиальный пример равномерной меры — так называемая мера Ковальского–Прайсса (см. [3])

$$\mathcal{H}^3|_\Lambda, \quad \Lambda = \left\{ x \in \mathbb{R}^4 \mid x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = x_4^2 \right\}. \quad (2.4.14)$$

Кроме того, мы знаем, что мера Хаусдорфа на грассманиане при его вложении в $\mathbb{R}^{d^2}$ равномерна. Также равномерна мера $\mu_{d,k}$, потому что она инвариантна относительно вращений сферы.

Теорема 2.4.3. Пусть $F \subset \mathbb{R}^d$ — замкнутое подмножество. Если μ и ν — равномерные меры на множестве F (в том смысле, что эти меры равномерны и $\text{supp } \mu = \text{supp } \nu = F$), то они пропорциональны.

Доказательство. Рассмотрим плотность $D(\mu, \nu, x)$. Согласно теореме 1.3.3, плотность существует (как предел) в ν -почти всех точках x . Из определения 1.3.1 и равномерности мер μ и ν напрямую следует, что величина $D(\mu, \nu, x)$ не зависит от точки x , и поэтому для всех $x \in \text{supp } \nu$ имеем $D(\mu, \nu, x) = c$ для некоторого $c \in [0, \infty]$. Согласно утверждению 1.3.5,

$$\mu(B) \geq c\nu(B) \quad \text{для всякого борелевского множества } B. \quad (2.4.15)$$

С другой стороны, из определения плотности следует, что $D(\nu, \mu, x) = c^{-1}$. Утверждение 1.3.5 влечёт обратное к (2.4.15) неравенство $\nu(B) \geq c^{-1}\mu(B)$. Следовательно, $\mu = c\nu$. $\square$

Стало быть, $\mu_{d,k} = c_{d,k} \mathcal{H}^{d-1}|_{S^{d-1}}$, и мы доказали формулу (2.4.10).

Доказательство теоремы 2.4.2. Не умаляя общности, можем считать, что множество F компактно. Согласно теореме 2.3.3, для всякого числа $\beta < \dim_{\mathcal{H}} F$ существует конечная борелевская мера μ , такая что $I_\beta[\mu] < \infty$ и $\text{supp } \mu \subset F$. Докажем, что в этом случае величина $I_\beta[\pi_L[\mu]]$ конечна для $\gamma_{d,k}$ -почти всех пространств L .

Проведём преобразования, символом c с различными индексами обозначены положительные постоянные, точные значения которых неважны:

$$\begin{aligned} I_\beta[\mu] &\stackrel{\text{н.т.в. 2.3.5}}{=} c_{d,\beta} \int_{\mathbb{R}^d} \frac{|\hat{\mu}(\xi)|^2}{|\xi|^{d-\beta}} d\xi \stackrel{(2.4.10)}{=} \\ &c_{d,\beta,k} \int_{G(d,k)} \int_L \frac{|\hat{\mu}(\zeta)|^2}{|\zeta|^{k-\beta}} d\zeta d\gamma_{d,k}(L) \stackrel{(2.4.9)}{=} c'_{d,\beta,k} \int_{G(d,k)} I_\beta[\pi_L[\mu]] d\gamma_{d,k}(L). \end{aligned} \quad (2.4.16)$$

Следовательно, величина $I_\beta[\pi_L[\mu]]$ конечна для $\gamma_{d,k}$ -почти всех пространств L .

Теперь положим $\beta_n = \dim_{\mathcal{H}} F - 1/n$, построим соответствующие меры μ_n и выкинем из рассмотрения все пространства L , для которых величина $I_{\beta_n}[\pi_L[\mu_n]]$ бесконечна для хотя бы одного числа β_n . Согласно доказанному, мы выкинули из рассмотрения множество нулевой меры $\gamma_{d,k}$. Для всех оставшихся пространств L есть меры $\pi_L[\mu_n]$, такие что величины $I_{\beta_n}[\pi_L[\mu_n]]$ конечны. Остаётся заметить, что $\text{supp } \pi_L[\mu] \subset \pi_L[F]$, и воспользоваться теоремой 2.3.3. $\square$

Удивительно, но оценки размерности нельзя распространить на оценки мер $\mathcal{H}^s$. Например, мы сейчас для всякого $s \in (0, 1]$ построим компактное множество F на плоскости, такое что $\mathcal{H}^s(F) \in (0, \infty)$, но для всякой прямой $\ell \in G(2, 1)$ верно $\mathcal{H}^s(\pi_\ell[F]) = 0$, см. Рис. 2.2.

Пример 2.4.5 («Вращающееся канторово множество», см. [5]). Пусть $\{\alpha_j\}_j$ — последовательность положительных чисел («углов»), стремящаяся к нулю и удовлетворяющая условию $\sum_j \alpha_j = \infty$. Множество F_k — объединение 2^k кругов $B_{2^{-k/s}}(x_j)$, где точки x_j строятся так, что круги $B_{2^{-(k+1)/s}}(x_{2i})$ и $B_{2^{-(k+1)/s}}(x_{2i+1})$ лежат в круге $B_{2^{-k/s}}(x_i)$, касаются его внутренним образом, а отрезок $[x_{2i}, x_{2i+1}]$ проходит через точку x_i и образует с осью x угол $\sum_{j < k} \alpha_j$. Положим $F = \bigcap_k F_k$.

Нетрудно убедиться (при помощи рассуждений, аналогичных проведённым в примере 2.2.2), что $\mathcal{H}^s(F) \in (0, \infty)$. Пусть ℓ — какая-то прямая. Тогда $\pi_\ell[F_k]$ можно описать как объединение 2^k отрезков длины $2^{-k/s}$, многие из которых пересекаются. Более точно, если прямая, образующая с осью x угол $\sum_{j < k} \alpha_j$ почти перпендикулярна прямой ℓ , то проекции шаров k -го поколения сильно пересекаются. Это значит, что в таком случае множество $\pi_\ell[F_k]$ можно покрыть отрезками I_s , такими что сумма их длин в степенях s сколь угодно мала, и $\mathcal{H}^s(\pi_\ell[F]) = 0$.

Пример 2.4.6 («Канторов квадрат»). Пусть C — канторово множество

$$C = \left\{ x \in [0, 1] \mid x = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_n(x)}{4^n}, \quad c_n(x) = 0, 3 \right\}. \quad (2.4.17)$$

Иными словами, множество C состоит из тех чисел отрезка $[0, 1]$ в записи которых в системе счисления с основанием 4 отсутствуют цифры 1 и 2.

Нетрудно видеть, что $\mathcal{H}^{\frac{1}{2}}(C) \in (0, \infty)$. Кроме того, можно показать, что $\mathcal{H}^1(C \times C) \in (0, \infty)$. В качестве нетривиального упражнения, покажите, что для почти всякой прямой ℓ длина проекции множества $C \times C$ на прямую ℓ равна нулю. На Рис. 2.3 приведён пример прямой (с углом наклона $-\arctg 2$), длина проекции на которую не ноль.

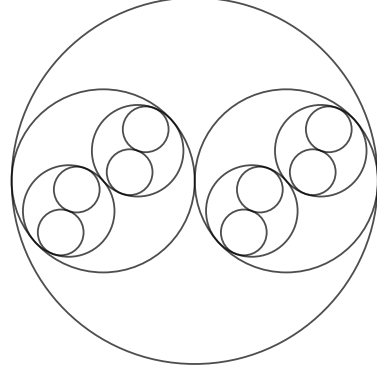


Рис. 2.2: Иллюстрация к примеру 2.4.5, здесь $s = 1$, и проделано три шага построения.

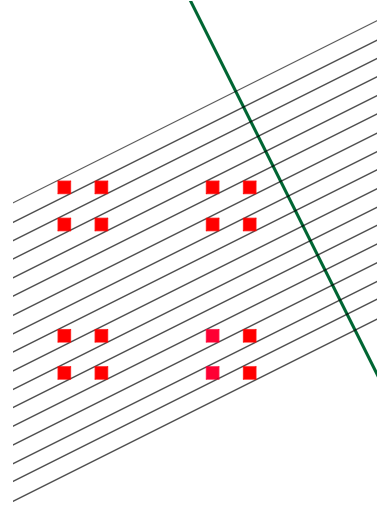


Рис. 2.3: Иллюстрация к примеру 2.4.6: множество $C \times C$ и исключительная прямая, проекция на которую имеет ненулевую длину.

§ 2.5 О размерности Минковского

Размерность Минковского — более «хрупкий» инструмент, чем размерность Хаусдорфа, но иногда на более удобна.

Определение 2.5.1. Пусть A — борелевское подмножество пространства $\mathbb{R}^d$, а $\varepsilon > 0$. Определим число $\mathcal{N}(A, \varepsilon)$ как наименьшее число шаров радиуса ε , нужное, чтобы покрыть множество A .

Определение 2.5.2. Пусть $A \subset \mathbb{R}^d$ — борелевское подмножество. Определим его нижнюю размерность Минковского согласно формуле

$$\underline{\dim}_{\mathcal{M}} A = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\log \mathcal{N}(A, \varepsilon)}{|\log \varepsilon|} \quad (2.5.1)$$

и верхнюю размерность Минковского согласно формуле

$$\overline{\dim}_{\mathcal{M}} A = \overline{\lim}_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\log \mathcal{N}(A, \varepsilon)}{|\log \varepsilon|}. \quad (2.5.2)$$

Если верхняя и нижняя размерности Минковского совпадают, то получившееся число называют просто размерностью Минковского.

Пример 2.5.3. Рассмотрим множество $A = \{1/n\}_{n \in \mathbb{N}}$. Нетрудно видеть, что $\dim_{\mathcal{H}} A = 0$. В качестве упражнения докажете, что $\underline{\dim}_{\mathcal{M}} A = 1/2$.

Замечание 2.5.1. Неравенство $\dim_{\mathcal{H}} A \leq \underline{\dim}_{\mathcal{M}} A$ верно всегда. Действительно, если

$$A \subset \bigcup_{j=1}^{\mathcal{N}(A, \varepsilon)} B_{\varepsilon}(x_j), \quad (2.5.3)$$

то, взяв в качестве множеств E_j шары $B_{\varepsilon}(x_j)$, получаем оценку $\mathcal{H}_{\varepsilon}^s(A) \leq 2^s \varepsilon^s \mathcal{N}(A, \varepsilon)$ (см. формулу (2.1.1)). Если $s > \underline{\dim}_{\mathcal{M}}(A)$, то для некоторой последовательности $\varepsilon_j \rightarrow 0$ имеем $\mathcal{N}(A, \varepsilon_j) \leq \varepsilon_j^{-s}$, что влечёт неравенство $\mathcal{H}^s(A) < \infty$. Следовательно, $\dim_{\mathcal{H}} A \leq \underline{\dim}_{\mathcal{M}} A \leq \overline{\dim}_{\mathcal{M}} A$.

Можно построить пример такого множества A , что $\underline{\dim}_{\mathcal{M}} A < \overline{\dim}_{\mathcal{M}} A$. В качестве A можно взять множество канторовского типа, которое на некоторых шагах разбиения ведёт себя как классическое троичное канторовское множество, а на некоторых — как четвертичное. Скажем, на шагах с номерами из отрезков $[4n^2, (2n+1)^2 - 1]$ — как троичное множество, а на остальных — как четвертичное. Тогда $\underline{\dim}_{\mathcal{M}} A = \frac{1}{2}$ и $\overline{\dim}_{\mathcal{M}} A = \log 2 / \log 3$.

Определение 2.5.4. Пусть $A \subset \mathbb{R}^d$ — борелевское подмножество. Число $\mathcal{P}(A, \varepsilon)$ определим как наибольшее количество дизъюнктивных шаров радиуса ε с центрами в множестве A .

Лемма 2.5.2. Для всяких A и ε

$$\mathcal{N}(A, 2\varepsilon) \leq \mathcal{P}(A, \varepsilon) \leq \mathcal{N}(A, \varepsilon). \quad (2.5.4)$$

Доказательство. Пусть $X = \{x_j\}_j$ — максимальное 2ε разделённое подмножество A . Тогда $|X| = \mathcal{P}(A, \varepsilon)$. Ввиду максимальнойности множества X , семейство шаров $\{B_{2\varepsilon}(x_j)\}_j$ покрывает множество A ; это доказывает первое неравенство. С другой стороны, никакой открытый шар радиуса ε не может содержать более одной точки множества X , поэтому $|X| \leq \mathcal{N}(A, \varepsilon)$. $\square$

Следствие 2.5.3. Размерности Минковского можно определить формулами

$$\underline{\dim}_{\mathcal{M}} A = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\log \mathcal{P}(A, \varepsilon)}{|\log \varepsilon|}; \quad \overline{\dim}_{\mathcal{M}} A = \overline{\lim}_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\log \mathcal{P}(A, \varepsilon)}{|\log \varepsilon|}. \quad (2.5.5)$$

Напомним, что символом $B_\varepsilon(A)$ обозначена ε -окрестность множества A .

Определение 2.5.5. Обхватом (соответственно, нижним и верхним) Минковского назовём величины

$$M_{s,*}(A) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\lambda_d(B_\varepsilon(A))}{(2\varepsilon)^{d-s}}; \quad M^{s,*}(A) = \overline{\lim}_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{\lambda_d(B_\varepsilon(A))}{(2\varepsilon)^{d-s}}. \quad (2.5.6)$$

Нетрудно доказать неравенства

$$\mathcal{P}(A, \varepsilon) \varepsilon^d \leq \pi_d^{-1} \lambda_d(B_\varepsilon(A)) \leq \mathcal{N}(A, \varepsilon) \varepsilon^d; \quad (2.5.7)$$

символом π_d , как обычно, обозначен объём единичного шара. Из этих неравенств следует, что размерности Минковского можно вычислять по формулам

$$\underline{\dim}_{\mathcal{M}} A = \sup\{s \in \mathbb{R} \mid M_{s,*}(A) > 0\} = \inf\{s \in \mathbb{R} \mid M_{s,*}(A) < \infty\}; \quad (2.5.8)$$

$$\overline{\dim}_{\mathcal{M}} A = \sup\{s \in \mathbb{R} \mid M^{s,*}(A) > 0\} = \inf\{s \in \mathbb{R} \mid M^{s,*}(A) < \infty\}. \quad (2.5.9)$$

Наконец, дадим простой достаточный критерий совпадения размерностей Хаусдорфа и Минковского. Для этого нам понадобится определение AD -регулярности мер, которое очень важно для приложений геометрической теории меры к задачам гармонического анализа.

Определение 2.5.6. Пусть μ — локально конечная борелевская мера в $\mathbb{R}^d$. Мере μ называют регулярной порядка s по Альфорсу–Давиду, или AD -регулярной порядка s , если существует постоянная $C > 1$, такая что для всякой точки $x \in \text{supp } \mu$ и всякого радиуса $r > 0$ выполнены неравенства

$$C^{-1}r^s \leq \mu(B_r(x)) \leq Cr^s. \quad (2.5.10)$$

Теорема 2.5.4. Пусть F — компакт в $\mathbb{R}^d$, на котором существует AD -регулярная мера μ порядка s ; то есть, такая что $\text{supp } \mu = F$. Тогда $\dim_{\mathcal{H}} F = \underline{\dim}_{\mathcal{M}} F = \overline{\dim}_{\mathcal{M}} F = s$.

Доказательство. Неравенство $\dim_{\mathcal{H}} F \geq s$ следует из леммы 2.3.1. Ввиду замечания 2.5.1, достаточно проверить оценку $\overline{\dim}_{\mathcal{M}} F \leq s$. Достаточно доказать неравенство $\mathcal{P}(F, \varepsilon) \lesssim \varepsilon^{-s}$. Пусть $\{B_\varepsilon(x_j)\}_{j=1}^N$ — дизъюнктное семейство шаров с центрами в множестве A . Тогда

$$N\varepsilon^s \lesssim \sum_{j=1}^N \mu(B_\varepsilon(x_j)) \leq \mu(F), \quad (2.5.11)$$

откуда и следует оценка $\mathcal{P}(F, \varepsilon) \lesssim \varepsilon^{-s}$. □

Глава 3

Касательные меры

§ 3.1 Определения, примеры и простые свойства

5.4.2022

Обозначим символом $\mathcal{M}$ множество всех локально конечных борелевских мер на пространстве $\mathbb{R}^d$. Снабдим его топологией слабой-* сходимости на компактных множествах. Более точно, будем говорить, что последовательность мер μ_j сходится к мере $\mu \in \mathcal{M}$, если для всякого $R > 1$ верна сходимость

$$\mu_j|_{\overline{B_R(0)}} \rightharpoonup \mu|_{\overline{B_R(0)}}, \quad j \rightarrow \infty. \quad (3.1.1)$$

Символом $\rightharpoonup$ обозначена слабая-* сходимость в пространстве зарядов на шаре $\overline{B_R(0)}$ относительно двойственности этого пространства пространству $C(\overline{B_R(0)})$. Введённая таким образом сходимость равносильна тому, что для всякой функции $f \in C_c(\mathbb{R}^d)$ (то есть, непрерывной функции с компактным носителем) верно

$$\int_{\mathbb{R}^d} f d\mu_j \rightarrow \int_{\mathbb{R}^d} f d\mu, \quad j \rightarrow \infty. \quad (3.1.2)$$

Подробнее о топологии в пространстве $\mathcal{M}$ см. в первой главе статьи [8].

Определение 3.1.1. Пусть $x \in \mathbb{R}^d$ и $r > 0$. Символом $T_{x,r}$ обозначим гомотетию $T_{x,r}(z) = (z-x)/r$. Если μ — локально конечная мера в $\mathbb{R}^d$, то пусть $T_{x,r}[\mu]$ — пересадка меры μ отображением $T_{x,r}$, то есть, мера, задаваемая формулой

$$T_{x,r}[\mu](A) = \mu(T_{x,r}^{-1}(A)) = \mu(rA + x) \quad \text{для любого борелевского множества } A \subset \mathbb{R}^d. \quad (3.1.3)$$

В частности,

$$T_{x,r}[\mu](B_R(0)) = \mu(B_{rR}(x)), \quad x \in \mathbb{R}^d, r, R > 0. \quad (3.1.4)$$

Для всякой непрерывной функции f с компактным носителем верна формула замены переменной

$$\int_{\mathbb{R}^d} f(y) dT_{x,r}[\mu](y) = \int_{\mathbb{R}^d} f\left(\frac{y-x}{r}\right) d\mu(y). \quad (3.1.5)$$

Определение 3.1.2. Пусть $\mu \in \mathcal{M}$. Мера $\nu \in \mathcal{M} \setminus \{0\}$ называется касательной к мере μ в точке x , если существуют такие стремящаяся к нулю последовательность положительных чисел $\{r_j\}_j$ и последовательность положительных чисел $\{\lambda_j\}_j$, что

$$\lambda_j T_{x,r_j}[\mu] \rightharpoonup \nu, \quad j \rightarrow \infty. \quad (3.1.6)$$

Множество всех касательных к данной мере μ в точке x мер ν называется касательным конусом и обозначается $\text{Tan}[\mu, x]$.

О касательном конусе можно думать как о «дифференциале» данной меры, определение было введено Прайссом в работе [8].

Замечание 3.1.1. Если $x \notin \text{supp } \mu$, то $\text{Tan}[\mu, x] = \emptyset$.

Замечание 3.1.2. Множество $\text{Tan}[\mu, x] \cup \{0\}$ замкнуто в топологии пространства $\mathcal{M}$.

Пример 3.1.3. 1. Если $\mu = \delta_0$, то $\text{Tan}[\mu, 0] = \{\lambda \delta_0 \mid \lambda > 0\}$.

2. Если $\mu = \lambda_d$, то для любой точки $x \in \mathbb{R}^d$ имеем $\text{Tan}[\mu, x] = \{c\lambda_d \mid c > 0\}$.

3. Пусть Γ — C^1 -гладкая не самопересекающаяся кривая на плоскости, параметризованная отображением $\gamma: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}^2$. Пусть $x \in \Gamma$, а мера μ есть $\mathcal{H}^1|_\Gamma$. Докажем формулу

$$\text{Tan}[\mu, x] = \left\{ c\mathcal{H}^1|_{T_x\Gamma} \mid c > 0 \right\}; \quad (3.1.7)$$

здесь $T_x\Gamma$ — касательная прямая к кривой Γ в точке x . Верно более сильное утверждение:

$$r^{-1}T_{x,r}[\mu] \rightarrow \mathcal{H}^1|_{T_x\Gamma}, \quad r \rightarrow 0. \quad (3.1.8)$$

Нетрудно видеть, что семейство мер в левой части этой формулы равномерно ограничено по вариации на любом шаре $B(R)(0)$ пространства $\mathbb{R}^d$ при $r < 1$ (ограничение, конечно же, зависит от шара $B_R(0)$, но не от параметра r). Поэтому сходимость в форме (3.1.2) достаточно проверять лишь на липшицевых функциях f (мы пользуемся следующим простым принципом: сходимость равномерно ограниченной последовательности функционалов на каком-то линейном пространстве достаточно проверять на плотном подмножестве одного пространства). Запишем, пользуясь свойством меры Хаусдорфа:

$$\frac{1}{r} \int_{\mathbb{R}^d} f(y) dT_{x,r}[\mu](y) = \frac{1}{r} \int_{\mathbb{R}^d} f\left(\frac{y-x}{r}\right) d\mu(y) = \frac{1}{r} \int_a^b f\left(\frac{\gamma(t)-x}{r}\right) |\gamma'(t)| dt. \quad (3.1.9)$$

Если число r мало, то, ввиду компактности носителя функции f , можно интегрировать по отрезку длины cr с центром в точке t_0 , здесь $\gamma(t_0) = x$, а $c > 0$ — некоторая постоянная. Конечно, число c зависит от размера носителя функции f и числа $\gamma'(t_0)$, но не от параметра r . Воспользуемся формулой

$$\gamma(t) = x + \gamma'(t_0)(t - t_0) + o(|t - t_0|), \quad (3.1.10)$$

которая, ввиду липшицевости функции f , влечёт

$$f\left(\frac{\gamma(t)-x}{r}\right) = f\left(\frac{t-t_0}{r}\gamma'(t_0)\right) + o\left(\frac{|t-t_0|}{r}\right), \quad r \rightarrow 0, \quad (3.1.11)$$

и $\gamma'(t) = \gamma'(t_0) + o(1)$. Следовательно,

$$\begin{aligned} \frac{1}{r} \int_{\mathbb{R}^d} f(y) dT_{x,r}[\mu](y) &= \frac{1}{r} \int_{-cr}^{cr} f\left(\frac{\gamma'(t_0)s}{r}\right) |\gamma'(t_0)| ds + o(1) = \\ &= \int_{-c}^c f\left(\frac{\gamma'(t_0)}{|\gamma'(t_0)|}\theta\right) d\theta + o(1) = \int f d\mathcal{H}^1|_{T_x\Gamma} + o(1), \quad r \rightarrow 0. \end{aligned} \quad (3.1.12)$$

4. Аналогичные вычисления можно провести и в случае, когда мера μ — естественная мера Хаусдорфа на гладком подмногообразии пространства $\mathbb{R}^d$.

Утверждение 3.1.3. Пусть μ — локально конечная мера на пространстве $\mathbb{R}^d$, а $f \in L_{1,\text{loc}}(\mu)$. В таком случае,

$$\text{Tan}[\mu, x] = \text{Tan}[f\mu, x], \quad d\lambda = f d\mu, \quad (3.1.13)$$

для λ -почти всех $x \in \mathbb{R}^d$.

Доказательство предложения основывается на двух относительно несложных леммах.

Лемма 3.1.4. Пусть $\lambda_j T_{x,r_j}[\mu] \rightarrow \nu$ для некоторых мер $\mu, \nu \in \mathcal{M}$ и $\lambda_j > 0$. Тогда для всякого числа $D > 0$ последовательность $\{\lambda_j \mu(B_{Dr_j}(x))\}_j$ равномерно ограничена.

Доказательство. Рассмотрим неотрицательную непрерывную функцию f , равную единице на шаре $B_D(0)$ и имеющую компактный носитель. Тогда

$$\lambda_j \mu(B_{Dr_j}(x)) \leq \lambda_j \int_{\mathbb{R}^d} f\left(\frac{y-x}{r_j}\right) d\mu(y) = \lambda_j \int_{\mathbb{R}^d} f(y) dT_{x,r_j}[\mu](y) \rightarrow \int_{\mathbb{R}^d} f(z) d\nu(z). \quad (3.1.14)$$

□

Лемма 3.1.5. Пусть μ — локально конечная мера, а $f \in L_{1,\text{loc}}(\mu)$. Тогда для μ -почти всех x верно предельное соотношение

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{\int_{B_r(x)} |f(y) - f(x)| d\mu(x)}{\mu(B_r(x))} = 0. \quad (3.1.15)$$

Доказательство. Для всякого числа q для μ -почти всех x выполнено предельное соотношение

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{\int_{B_r(x)} |f(y) - q| d\mu(x)}{\mu(B_r(x))} = |f(x) - q|, \quad (3.1.16)$$

благодаря утверждению 1.3.6. Ввиду счётности множества $\mathbb{Q}$, получаем, что для почти всех x соотношение (3.1.16) выполнено для всех рациональных q . А из их совокупности легко получить желаемое предельное соотношение, приближая число $f(x)$ рациональными числами. □

Доказательство утверждения 3.1.3. Пусть x — такая точка пространства $\mathbb{R}^d$, что выполнено соотношение (3.1.15), а также $f(x) \in (0, \infty)$. Согласно неравенству (1.3.10), что такие точки образуют множество полной меры λ . Докажем равносильность предельных соотношений

$$\begin{aligned} c_n T_{x,r_n}[\mu] &\rightarrow \nu, \\ c_n T_{x,r_n}[f\mu] &\rightarrow f(x)\nu, \end{aligned} \quad n \rightarrow \infty; \quad (3.1.17)$$

из этой равносильности следует равенство $\text{Tan}[\mu, x] = \text{Tan}[f\mu, x]$. Отметим, что благодаря лемме 3.1.4, любое из этих соотношений влечёт оценку

$$c_n \mu(B_{Dr_n}(x)) \lesssim 1 \quad (3.1.18)$$

для любого $D > 0$. Выберем некоторую непрерывную функцию φ с компактным носителем, содержащимся в шаре $B_R(0)$. Тогда

$$\begin{aligned} \left| c_n f(x) \int_{\mathbb{R}^d} \varphi(y) dT_{x,r_n}[\mu](y) - c_n \int_{\mathbb{R}^d} \varphi(y) dT_{x,r_n}[f\mu](y) \right| &= c_n \left| \int_{\mathbb{R}^d} \varphi\left(\frac{y-x}{r_n}\right) (f(x) - f(y)) d\mu(y) \right| \stackrel{(3.1.18)}{\lesssim} \\ &\frac{1}{\mu(B_{Dr_n}(x))} \int_{B_{Dr_n}(x)} |f(x) - f(y)| d\mu(y) \stackrel{(3.1.15)}{\rightarrow} 0. \end{aligned} \quad (3.1.19)$$

□

Следствие 3.1.6. Пусть $\mu \in \mathcal{M}$, а F — такое борелевское множество, что $\mu(F) > 0$. Тогда $\text{Tan}[\mu, x] = \text{Tan}[\mu|_F, x]$ для μ -почти всех $x \in F$.

Замечание 3.1.7. В частности, следствие показывает, что равенство $\text{Tan}[\mu, x] = \text{Tan}[\lambda, x]$ в утверждении 3.1.3 выполняется не μ -почти всюду, а лишь λ -почти всюду.

Пример 3.1.4. Пусть C — классическое троичное канторово множество на отрезке $[0, 1]$, μ — естественная канторова мера на нём. Нетрудно видеть, что

$$\text{Tan}[\mu, 0] = \left\{ cT_{0,\lambda}[\nu] \mid c > 0, \lambda > 0 \right\}, \quad (3.1.20)$$

где мера $\nu \in \mathcal{M}$ задана по формуле

$$\nu = \sum_{k \in C} T_{k,0}[\mu], \quad C = \left\{ n \in \mathbb{N} \cup \{0\} \mid \begin{array}{l} \text{в записи числа } n \text{ в троичной системе счисления} \\ \text{встречаются лишь нули и двойки} \end{array} \right\} \quad (3.1.21)$$

А, например, в точке $x = 1$ касательный конус устроен следующим образом:

$$\text{Tan}[\mu 10] = \left\{ cT_{0,\lambda}[\nu] \mid c > 0, \lambda < 0 \right\}. \quad (3.1.22)$$

В качестве упражнения опишите касательный конус в произвольной точке $x \in C$.

Пример 3.1.5. Пусть теперь μ — естественным образом построенная мера на ускоряющемся канторовом множестве из примера 2.2.2. Нетрудно видеть, что в этом случае меры δ_0, λ_1 , и $\lambda_1|_{[-1,1]}$ лежат в конусе $\text{Tan}[\mu, x]$ для μ -почти всякой точки x .

О’Нил в работе [7] построил пример меры, касательный конус которой почти в каждой точке совпадает со всем множеством $\mathcal{M}$.

§ 3.2 Теорема существования и инвариантность относительно сдвига

Теорема 3.2.1. Пусть $\mu \in \mathcal{M}$. Тогда $\text{Tan}[\mu, x] \neq \emptyset$ для μ почти всех x .

Доказательство теоремы будет опираться на следующее предложение.

Утверждение 3.2.2. Пусть $\mu \in \mathcal{M}$ и $x \in \text{supp } \mu$. Предположим, что нашлось число $\beta > 0$ и стремящаяся к нулю последовательность $\{r_j\}_j$, такие что

$$\mu(B_{r_j}(x)) \gtrsim r_j^\beta. \quad (3.2.1)$$

Тогда $\text{Tan}[\mu, x] \neq \emptyset$.

Вывод теоремы 3.2.1 из предложения 3.2.2. Достаточно доказать, что для μ почти всех x найдётся постоянная c_x , такая что

$$\mu(B_r(x)) \geq c_x r^d, \quad r \in (0, 1). \quad (3.2.2)$$

Рассмотрим плотность $D(\lambda_d, \mu, x)$:

$$D(\lambda_d, \mu, x) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\pi_d r^d}{\mu(B_r(x))}, \quad x \in \text{supp } \mu. \quad (3.2.3)$$

Согласно теореме 1.3.3, предел в формуле (3.2.3) существует μ -почти всюду, и согласно утверждению 1.3.5, он конечен почти всюду. Стало быть, неравенство (3.2.2) верно для почти всех x . $\square$

Замечание 3.2.3. Пусть $\{\mu_n\}_n$ — последовательность элементов пространства $\mathcal{M}$. Когда из неё можно выбрать сходящуюся подпоследовательность? Иными словами, как описать предкомпактные подмножества этого пространства? Докажем, что следующее условие достаточно (на самом деле, оно и необходимо): для всякого числа $m \in \mathbb{N}$ найдётся некоторая постоянная $R_m > 0$, такая что для всякого $n \in \mathbb{N}$ верна оценка $\mu_n(\overline{B_m(0)}) \leq R_m$. Действительно, пусть такая система постоянных $\{R_m\}_m$ нашлась. Согласно теореме Банаха–Алаоглу, можно выбрать подпоследовательность $\{\mu_{n_j}\}_j$, такую что

$$\mu_{n_j}|_{\overline{B_1(0)}} \rightharpoonup \mu^1, \quad j \rightarrow \infty, \quad (3.2.4)$$

для некоторой меры μ^1 на шаре $\overline{B_1(0)}$. Из этой подпоследовательности можно извлечь другую подпоследовательность, которая будет сходиться к некоторой мере μ^2 на шаре $\overline{B_2(0)}$. Ясно, что $\mu^2|_{\overline{B_1(0)}} = \mu^1$. Продолжая так до бесконечности, построим меру $\mu \in \mathcal{M}$ и подпоследовательность исходной последовательности (выбираемую диагональным методом Кантора), сходящуюся к μ .

12.4.2022

Доказательство утверждения 3.2.2. Требуется предъявить такую стремящуюся к нулю последовательность $\{\rho_j\}_j$, что последовательность мер

$$\frac{1}{\mu(\overline{B_{\rho_j}(x)})} T_{x, \rho_j}[\mu] \quad (3.2.5)$$

имеет предельную точку в пространстве $\mathcal{M}$. Согласно замечанию 3.2.3, система неравенств

$$\mu(\overline{B_{R\rho_j}(x)}) \leq R^{2\beta} \mu(\overline{B_{\rho_j}(x)}), \quad R\rho_j \leq 1, \quad (3.2.6)$$

гарантирует существование предельной точки.

Введём в рассмотрение функции $f: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ и $h: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$, заданные формулами

$$f(t) = -\log \mu(\overline{B_{e^{-t}}(x)}), \quad h(t) = f(t) - 2\beta t. \quad (3.2.7)$$

Нетрудно видеть, что функция f не убывает и непрерывна слева. Стало быть, она полунепрерывна снизу (см. напоминание в доказательстве утверждения 1.3.1). Следовательно, и функция h полунепрерывна снизу. Согласно нашему предположению,

$$h(t_j) = f(t_j) - 2\beta t_j = -\log \mu(\overline{B_{e^{-t_j}}(x)}) - 2\beta t_j \leq -\beta t_j + C, \quad e^{-t_j} = r_j, \quad (3.2.8)$$

здесь C — некоторая постоянная. Стало быть, величина $h(t_j)$ стремится к $-\infty$ при стремлении j к бесконечности. Определим точки s_j , $j \in \mathbb{N}$, формулой

$$h(s_j) = \inf\{h(s) \mid s \in [0, t_j]\}. \quad (3.2.9)$$

Так как функция h полунепрерывна снизу, она достигает минимума на любом замкнутом отрезке; если минимум достигается в нескольких точках, возьмём любую из них. Так как на конечном промежутке функция h принимает лишь конечные значения, а $h(t_j) \rightarrow -\infty$, получаем, что $s_j \rightarrow \infty$. Докажем, что выбор $\rho_j = e^{-s_j}$ действительно удовлетворяет неравенствам (3.2.6).

Для всякой точки $\sigma \leq s_j$ выполнено неравенство $h(\sigma) \geq h(s_j)$, что означает

$$-\log \mu(\overline{B_{e^{-\sigma}}(x)}) + \log \mu(\overline{B_{e^{-s_j}}(x)}) \geq 2\beta(\sigma - s_j). \quad (3.2.10)$$

Последнее неравенство равносильно

$$\frac{\mu(\overline{B_{e^{-\sigma}}(x)})}{\mu(\overline{B_{e^{-s_j}}(x)})} \leq (e^{s_j - \sigma})^{2\beta}, \quad (3.2.11)$$

что и влечёт желаемую оценку (3.2.6), если обозначить $e^{-\sigma} = R\rho_j$. Отметим, что так как $\sigma \in [0, t_j]$ — произвольное число, то $R \in [1, 1/\rho_j]$ — тоже произвольно. $\square$

Вообще говоря, касательный конус — весьма «хрупкий» объект. Например, почти ничего не известно о его соотношении с размерностью Хаусдорфа (см. определение 2.3.2).

Гипотеза 3.2.4. Пусть $\mu \in \mathcal{M}$ и $\underline{\dim}_{\mathcal{H}} \mu = \alpha$. Для всякого $\varepsilon > 0$ найдётся точка $x \in \text{supp } \mu$ и $\nu \in \text{Tap}[\mu, x]$, такие что $\underline{\dim}_{\mathcal{H}} \nu \leq \alpha + \varepsilon$.

Теорема 3.2.5. Пусть $\mu \in \mathcal{M}$. Для μ -почти всякой точки $x \in \mathbb{R}^d$ выполнено следующее свойство: для всякой касательной меры $\nu \in \text{Tap}[\mu, x]$ и всякой точки $u \in \text{supp } \nu$ мера $T_{u,1}[\nu]$ тоже лежит в конусе $\text{Tap}[\mu, x]$.

Замечание 3.2.6. Так как $T_{0,\lambda}[\nu] \in \text{Tap}[\mu, x]$ для всякого $\lambda > 0$, теорема также гарантирует включение $T_{\lambda u,1}[\nu] \in \text{Tap}[\mu, x]$.

Доказательство теоремы 3.2.5 непросто и потребует работы с внешними мерами. Напомним, что любая локально конечная борелевская мера μ порождает внешнюю меру μ^* по формуле

$$\mu^*(G) = \inf \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} \mu(B_j) \mid G \subset \bigcup_j B_j \text{ и все множества } B_j \text{ борелевские} \right\}, \quad G \in 2^{\mathbb{R}^d}. \quad (3.2.12)$$

Нетрудно видеть, что для всякого множества $G \in 2^{\mathbb{R}^d}$ существует содержащее его борелевское множество B , называемое борелевской оболочкой множества G , такое что для всякого другого борелевского множества E верно равенство

$$\mu^*(G \cap E) = \mu(B \cap E). \quad (3.2.13)$$

Применяя теорему 1.3.7 к мере $\mu|_B$, получаем следующую версию теоремы о точках плотности (для неизмеримых множеств).

Теорема 3.2.7. Пусть $E \in 2^{\mathbb{R}^d}$, а μ — локально конечная мера. Для μ -почти всякой точки $x \in E$ выполнено тождество

$$\lim_{r \rightarrow 0} \frac{\mu^*(E \cap B_r(x))}{\mu(B_r(x))} = 1. \quad (3.2.14)$$

Нам также понадобятся следующие простые факты из функционального анализа. Слабая-* топология пространства $\mathcal{M}$ метризуема. Действительно, так как пространство $C(\overline{B_m(0)})$ сепарабельно, слабая-* топология пространства $\mathcal{M}(\overline{B_m(0)})$ (пространства зарядов на соответствующем шаре) метризуема; обозначим соответствующую метрику ρ_m . Не умаляя общности, можно считать, что $\rho_m \leq \rho_{m+1}$. Зададим метрику на пространстве $\mathcal{M}$ формулой

$$\rho(\mu, \nu) = \sum_{m=1}^{\infty} 2^{-m} \frac{\rho_m(\mu, \nu)}{1 + \rho_m(\mu, \nu)}, \quad \mu, \nu \in \mathcal{M}. \quad (3.2.15)$$

Нетрудно видеть, что пространство $\mathcal{M}$ сепарабельно (потому что все пространства $\mathcal{M}(\overline{B_m(0)})$ сепарабельны в своих слабых-* топологиях).

Доказательство теоремы 3.2.5. Предположим противное: пусть нашлось борелевское множество E ненулевой меры μ , такое что для всех $x \in E$ существует мера $\nu_x \in \text{Tap}[\mu, x]$ и точка $u_x \in \text{supp } \nu_x$, такие что $T_{u_x,1}[\nu_x] \notin \text{Tap}[\mu, x]$. Это значит, что для каких-то $p, q \in \mathbb{N}$ и $\varepsilon > 0$ (зависящих от точки x) неравенство

$$\rho_p(T_{u_x,1}[\nu_x], cT_{x,r}[\mu]) > 10\varepsilon \quad (3.2.16)$$

выполнено для всех $c > 0$ и всех $r < 1/q$. Следовательно, найдутся такие $p, q \in \mathbb{N}$ и $\varepsilon > 0$, что $\mu^*(E_{p,q,\varepsilon}) > 0$, где

$$E_{p,q,\varepsilon} = \left\{ x \in \mathbb{R}^d \mid \forall c > 0 \text{ и } r < \frac{1}{q} \quad \rho_p(T_{u_x,1}[\nu_x], cT_{x,r}[\mu]) > 10\varepsilon \right\}. \quad (3.2.17)$$

Отметим, что не ясно, будет ли множество $E_{p,q,\varepsilon}$ борелевским или даже просто μ -измеримым.

Так как пространство $\mathcal{M}$ сепарабельно, его можно покрыть счётным набором $\{\mathfrak{B}_j\}_j$ шаров радиуса $\varepsilon/10$ в метрике ρ . Стало быть, при некотором $j \in N$ выполнено неравенство $\mu^*(E_{p,q,\varepsilon,j}) > 0$, где

$$E_{p,q,\varepsilon,j} = \{x \in E_{p,q,\varepsilon} \mid T_{u_x,1}[\nu_x] \in \mathfrak{B}_j\}. \quad (3.2.18)$$

Воспользуемся теоремой 3.2.7 и выберем какую-нибудь точку x плотности множества $E_{p,q,\varepsilon,j}$. Пусть

$$\nu_x = \lim_{k \rightarrow \infty} c_k T_{x,r_k}[\mu]. \quad (3.2.19)$$

Докажем, что множество $E_{p,q,\varepsilon,j}$ «касается прямой» $\{x + tu_x \mid t \in \mathbb{R}\}$ в том смысле, что

$$\frac{\text{dist}(x + r_k u_x, E_{p,q,\varepsilon,j})}{r_k} \longrightarrow 0. \quad (3.2.20)$$

Предположим противное, пусть существует число $\delta > 0$, такое что для некоторых k

$$\text{dist}(x + r_k u_x, E_{p,q,\varepsilon,j}) \geq 2\delta r_k. \quad (3.2.21)$$

Не умаляя общности, будем считать, что $\delta < 1/2$ и неравенство (3.2.21) выполнено для всех k . В таком случае,

$$c_k \mu(B_{\delta r_k}(x + r_k u_x)) \longrightarrow \nu(B_\delta(u_x)) > 0, \quad (3.2.22)$$

последнее неравенство выполнено, так как $u_x \in \text{supp } \nu$. С другой стороны,

$$\mu(B_{2r_k|u_x|}(x)) \geq \mu^*(E_{p,q,\varepsilon,j} \cap B_{2r_k|u_x|}(x)) + \mu(B_\delta(x + r_k u_x)), \quad (3.2.23)$$

благодаря (3.2.21). Умножим это неравенство на число c_k , и перейдём к пределу по $k \rightarrow \infty$, используя предельное соотношение (3.2.22):

$$\lim_{k \rightarrow \infty} c_k \mu(B_{2r_k|u_x|}(x)) > \lim_{k \rightarrow \infty} c_k \mu^*(E_{p,q,\varepsilon,j} \cap B_{2r_k|u_x|}(x)). \quad (3.2.24)$$

Это противоречит тому, что x — точка плотности множества $E_{p,q,\varepsilon,j}$. Стало быть, предельное соотношение (3.2.20) доказано.

Из формулы (3.2.20) следует существование таких точек $x_k \in E_{p,q,\varepsilon,j}$, что

$$\frac{\text{dist}(x + r_k u_x, x_k)}{r_k} \longrightarrow 0. \quad (3.2.25)$$

Докажем предельное соотношение $c_k T_{x_k, r_k}[\mu] \rightarrow T_{u_x, 1}[\nu_x]$, $k \rightarrow \infty$. Пусть $\varphi \in C_c(\mathbb{R}^d)$ — пробная функция. Мы хотим проверить соотношение

$$c_k \int \varphi dT_{x_k, r_k}[\mu] \longrightarrow \int \varphi dT_{u_x, 1}[\nu_x], \quad k \rightarrow \infty. \quad (3.2.26)$$

Выражение в правой части этого предельного соотношения есть предел последовательности чисел $\{c_k \int \varphi d(T_{u_x, 1} \circ T_{x_k, r_k}[\mu])\}_k$. Так как $T_{x_k, r_k} = T_{(x_k - x)/r_k, 1} \circ T_{x, r_k}$, разность членов последовательности в левой части предельного соотношения, и последовательности, приближающей правую часть, равна

$$c_k \int_{\mathbb{R}^d} \left(\varphi(z - u_x) - \varphi\left(z - \frac{x_k - x}{r_k}\right) \right) dT_{x, r_k}[\mu], \quad (3.2.27)$$

и достаточно доказать, что это выражение стремится к нулю при стремлении k к бесконечности. Остаётся воспользоваться тем, что

$$\left\| \varphi(\cdot - u_x) - \varphi\left(\cdot - \frac{x_k - x}{r_k}\right) \right\|_C \longrightarrow 0, \quad k \rightarrow \infty, \quad (3.2.28)$$

а последовательность мер $\{c_k T_{x_k, r_k} \mu\}_k$ равномерно ограничена. Стало быть, предельное соотношение

$$c_k T_{x_k, r_k} [\mu] \longrightarrow T_{u_x, 1} [\nu_x], \quad k \rightarrow \infty, \quad (3.2.29)$$

доказано.

Предельное соотношение (3.2.29) уже приведёт нас к противоречию. Пусть $r_k < \varepsilon$. Тогда

$$\rho_p\left(c_k T_{x_k, r_k} [\mu], T_{u_{x_k}, 1} [\nu_{x_k}]\right) > 10\varepsilon, \quad (3.2.30)$$

так как $x_k \in E_{p, q, \varepsilon, j}$. С другой стороны, так как $x, x_k \in E_{p, q, \varepsilon, j}$,

$$\rho_p\left(T_{u_{x_k}, 1} [\nu_{x_k}], T_{u_x, 1} [\nu_x]\right) < \frac{\varepsilon}{5}, \quad (3.2.31)$$

так как обе эти меры лежат в шаре $\mathfrak{B}_j$. Неравенства (3.2.30) и (3.2.31) в совокупности противоречат формуле (3.2.28). $\square$

Глава 4

Равномерные меры и теорема Марштранда

19.4.2022

§ 4.1 Свойства равномерных мер

Напомним определение 2.4.3: локально конечная борелевская мера μ на пространстве $\mathbb{R}^d$ называется равномерной, если для всякого числа $r > 0$ и всяких точек $x, y \in \text{supp } \mu$ верно тождество $\mu(B_r(x)) = \mu(B_r(y))$. Иными словами, мера шара $B_r(x)$ зависит не от положения его центра x на носителе меры μ , а лишь от радиуса r .

Примерами равномерных мер служат следующие меры:

- 1) δ_0 в любом пространстве $\mathbb{R}^d$;
- 2) $\delta_0 + \delta_1$ на прямой $\mathbb{R}$;
- 3) $\sum_{n \in \mathbb{N}} \delta_n$ на прямой $\mathbb{R}$;
- 4) λ_d в любом пространстве $\mathbb{R}^d$;
- 5) $\mathcal{H}^k|_L$, где $L \in G(d, k)$, на пространстве $\mathbb{R}^d$;
- 6) $\mathcal{H}^{d-1}|_{S^{d-1}}$ на пространстве $\mathbb{R}^d$;
- 7) был пример меры Хаусдорфа естественной размерности на вложении грассманиана $G(d, k)$ в $\mathbb{R}^{d^2}$, см. формулу (2.4.3);
- 8) мера Ковальского–Прайсса $\mathcal{H}^3|_\Lambda$ на пространстве $\mathbb{R}^4$, где $\Lambda = \{x \in \mathbb{R}^4 \mid x_4^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2\}$, см. [3].

С равномерными мерами можно делать простые операции — применять к ним изометрии (например, вкладывать изометрично в пространства большей размерности) и декартово умножать друг на друга (соответственным образом умножая объемлющие пространства).

Со всякой равномерной мерой μ на пространстве $\mathbb{R}^d$ можно естественным образом связать функцию $f_\mu: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$, заданную по формуле

$$f_\mu(r) = \mu(B_r(x)), \quad x \in \text{supp } \mu. \quad (4.1.1)$$

Определение 4.1.1. Пусть $s \geq 0$. Равномерная мера μ на пространстве $\mathbb{R}^d$ называется s -равномерной, если существует такая постоянная $c > 0$, что $f_\mu(r) = cr^s$.

Лемма 4.1.1. Пусть μ — равномерная мера на пространстве $\mathbb{R}^d$. Тогда для всяких неотрицательных чисел s и r , где $s \leq r$, верна оценка

$$\mu(B_r(x)) \leq 5^d \left(\frac{r}{s}\right)^d f_\mu(s), \quad x \in \mathbb{R}^d. \quad (4.1.2)$$

Доказательство. Пусть X — наибольшее по включению $s/2$ -разделённое подмножество шара $B_r(x)$. Так как шары $B_{s/4}(x_j)$, где $x_j \in X$, дизъюнкты и лежат внутри шара $B_{5r/4}(x)$, имеем оценку

$$\#X \left(\frac{s}{4}\right)^d \leq \left(\frac{5r}{4}\right)^d. \quad (4.1.3)$$

Стало быть, $\#X \leq 5^d (r/s)^d$. С другой стороны, шары $B_{s/2}(x_j)$, $x_j \in X$, покрывают весь шар $B_r(x)$, следовательно,

$$\mu(B_r(x)) \leq \sum_{x_j \in X} \mu(B_{s/2}(x_j)). \quad (4.1.4)$$

Если $B_{s/2}(x_j) \cap \text{supp } \mu = \emptyset$, то $\mu(B_{s/2}(x_j)) = 0$. Если же в указанном пересечении найдётся точка z , то $B_{s/2}(x_j) \subset B_s(z)$. Поэтому

$$\sum_{x_j \in X} \mu(B_{s/2}(x_j)) \leq \#X f_\mu(s) \leq 5^d \left(\frac{r}{s}\right)^d f_\mu(s). \quad (4.1.5)$$

□

Замечание 4.1.2. В неравенстве (4.1.2) точка x не обязана лежать в носителе меры μ .

Лемма 4.1.3. Пусть μ — локально конечная борелевская мера на пространстве $\mathbb{R}^d$, удовлетворяющая оценке $\mu(B_R(0)) \lesssim R^d$ при $R \geq 1$. Тогда

$$\int_{\mathbb{R}^d} e^{-t|z|^2} d\mu(z) = \int_0^1 \mu\left(B_{\sqrt{-\frac{\log \rho}{t}}}(0)\right) d\rho \quad (4.1.6)$$

для всякого $t > 0$.

Доказательство. Воспользуемся формулой $\int f d\mu = \int_0^\infty \mu(\{x \mid f(x) > \rho\}) d\rho$, верной для положительной функции f . Получим:

$$\int_{\mathbb{R}^d} e^{-t|z|^2} d\mu(z) = \int_0^\infty \mu\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d \mid e^{-t|x|^2} > \rho\right\}\right) d\rho = \int_0^1 \mu\left(B_{\sqrt{-\frac{\log \rho}{t}}}(0)\right) d\rho. \quad (4.1.7)$$

Остаётся лишь заметить, что благодаря нашему ограничению на рост меры на бесконечности все интегралы сходятся. □

Следствие 4.1.4. Пусть μ — равномерная мера на пространстве $\mathbb{R}^d$. Для всякого $t > 0$ функция

$$x \mapsto \int_{\mathbb{R}^d} e^{-t|z-x|^2} d\mu(z) \quad (4.1.8)$$

постоянна на множестве $\text{supp } \mu$.

Определим функцию $F: \mathbb{R}^d \times \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ согласно формуле

$$F(x, t) = \int_{\mathbb{R}^d} \left(e^{-t|z-x|^2} - e^{-t|z-x_0|^2} \right) d\mu(z), \quad (4.1.9)$$

где $x_0 \in \text{supp } \mu$ — некоторая фиксированная точка (следствие 4.1.4 показывает, что функция F не зависит от выбора точки x_0). Благодаря лемме 4.1.1, все интегралы сходятся абсолютно.

Лемма 4.1.5. Пусть μ — равномерная мера на пространстве $\mathbb{R}^d$, а $x \notin \text{supp } \mu$. Существует такое число $t_x > 0$, что неравенство $F(x, t) < 0$ верно для всех $t > t_x$.

Доказательство. Пусть $\varepsilon = \text{dist}(x, \text{supp } \mu)$. Запишем:

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^d} e^{-t|z-x|^2} d\mu(z) &= \sum_{k \geq 1} \int_{B_{(k+1)\varepsilon}(x) \setminus B_{k\varepsilon}(x)} e^{-t|z-x|^2} d\mu(z) \leq \sum_{k \geq 1} e^{-t\varepsilon^2 k^2} \mu(B_{\varepsilon(k+1)}(x)) \stackrel{\text{Лем. 4.1.1}}{\leq} \\ &\sum_{k \geq 1} 5^d (2k+2)^d e^{-t\varepsilon^2 k^2} f_\mu(\varepsilon/2). \end{aligned} \quad (4.1.10)$$

С другой стороны,

$$\int_{\mathbb{R}^d} e^{-t|z-x_0|^2} d\mu(z) \geq e^{-\frac{t\varepsilon^2}{4}} f_\mu(\varepsilon/2). \quad (4.1.11)$$

Нетрудно видеть, что при достаточно большом t интеграл (4.1.11) больше интеграла (4.1.10). $\square$

Рассмотрим теперь функцию

$$G(x) = \int_1^\infty F^2(x, t) e^{-t^2} dt, \quad x \in \mathbb{R}^d. \quad (4.1.12)$$

Интеграл сходится, например, потому что функция F равномерна ограничена при $t > 1$ и $x \in \mathbb{R}^d$. Благодаря лемме 4.1.5 и следствию 4.1.4, получаем, что

$$\text{supp } \mu = \{x \in \mathbb{R}^d \mid G(x) = 0\}. \quad (4.1.13)$$

Утверждение 4.1.6. Функция G вещественно аналитична.

Доказательство. Просто покажем, что формулы, определяющие функцию G , распространяются на случай $x \in \mathbb{C}^d$ и задают аналитическую функцию. Зададим сначала функцию F :

$$F(x, t) = \int_{\mathbb{R}^d} \left(e^{-t(z-x)^2} - e^{-t(z-x_0)^2} \right) d\mu(z), \quad x \in \mathbb{C}^d. \quad (4.1.14)$$

Здесь

$$(z-x)^2 = \sum_{j=1}^d (z_j - x_j)^2 = \sum_{j=1}^d \left((z_j - \Re x_j)^2 - (\Im x_j)^2 \right) + i \sum_{j=1}^d (z_j - \Re x_j) \Im x_j, \quad (4.1.15)$$

и поэтому верна оценка

$$|F(x, t)| \lesssim e^{t \sum_j (\Im x_j)^2}, \quad x \in \mathbb{C}^d \text{ и } t > 0. \quad (4.1.16)$$

Кроме того, функция F аналитична (например, эта функция решает $\bar{\partial}$ -уравнение по каждой переменной, так как функция $z \mapsto e^{-tz^2}$ аналитична). Благодаря оценке (4.1.16), мы можем доопределить аналитическую функцию G формулой (4.1.12), просто подставив в неё $x \in \mathbb{C}^d$ и заменив в определении функции F квадраты модулей просто квадратами. Остаётся воспользоваться теоремой (которая для функций нескольких переменных абсолютно аналогична такой же теореме для функции одной переменной) о том, что комплексно аналитическая функция представляется своим рядом Тейлора, и следовательно, её сужение на пространство $\mathbb{R}^d$ вещественно аналитично. $\square$

Таким образом, мы доказали следующую теорему.

Теорема 4.1.7 (Киршхайм–Прайсс). *Пусть μ — равномерная мера на пространстве $\mathbb{R}^d$. Тогда множество $\text{supp } \mu$ является аналитическим, то есть, множеством нулей вещественно аналитической функции.*

Аналитические множества имеют довольно простую структуру. Следующая теорема, по своей сути, алгебраико-геометрическая, её мы доказывать не будем (доказательство не очень просто, основной используемой в нём принцип — что кольцо ростков аналитических функций нётерово, это аналог теоремы Гильберта о базисе). Доказательство и более подробное описание сопутствующих фактов можно найти в разделах 3.4.5–3.4.12 книги [12]. Отметим, что аналогичная теория над полем комплексных чисел довольно существенно отличается (см. книгу [4]).

Теорема 4.1.8. *Пусть Z — аналитическое множество в $\mathbb{R}^d$. Существует число $N \in [0..d]$ и разложение $Z = S \sqcup R$, где множество R регулярных точек открыто и всюду плотно в Z , а также является вещественно аналитическим подмногообразием $\mathbb{R}^d$. Множество S сингулярных точек, в свою очередь, представляется как локально конечное объединение аналитических подмногообразий меньших размерностей.*

В частности, $\mathcal{H}^N(S) = 0$. Число N называют размерностью множества Z (например, потому что $\dim_{\mathcal{H}} Z = N$).

Теорема 4.1.9. *Пусть μ — равномерная мера в $\mathbb{R}^d$ и пусть $N = \dim_{\mathcal{H}} Z$. Тогда $\mu = c\mathcal{H}^N|_{\text{supp } \mu}$ для некоторой постоянной $c > 0$.*

Доказательство. Рассмотрим меру $\nu = \mathcal{H}^N|_{\text{supp } \mu}$. Согласно теореме 4.1.8, мера ν локально конечна и не равна нулю. Пусть R — множество регулярных точек аналитического множества $\text{supp } \mu$. Вычислим плотность $D(\mu, \mu + \nu, \cdot)$ на этом множестве:

$$D(\mu, \mu + \nu, x) = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{\mu(B_r(x))}{\mu(B_r(x)) + \nu(B_r(x))} = \lim_{r \rightarrow 0} \frac{f_\mu(r)}{f_\mu(r) + 2^N r^N + o(r^N)}, \quad x \in R. \quad (4.1.17)$$

Мы воспользовались тем фактом, что $\theta^N(\nu, x) = 1$ (это вычисление аналогично проведённому в третьем разделе примера 3.1.3, даже проще). Мы видим, что выражение под знаком предела не зависит от точки $x \in \text{supp } \mu$. Так как мера μ абсолютно непрерывна относительно меры $\mu + \nu$, утверждение 1.3.6 гарантирует существование постоянной $c \in (0, 1)$, такой что $D(\mu, \mu + \nu, x) = c$ для почти всех $x \in \text{supp } \mu$. Следовательно, $\mu = (1/c - 1)\nu$. $\square$

§ 4.2 Теорема Марштранда

Теорема 4.2.1 (Теорема Марштранда). *Пусть μ — локально конечная борелевская мера на пространстве $\mathbb{R}^d$, A — борелевское множество, $\mu(A) > 0$, и $\alpha \in [0, d]$. Если дробная плотность $\theta^\alpha(\mu, x)$ существует для μ -почти всех $x \in A$, то $\alpha \in \{0\} \cup \mathbb{N}$.*

Доказательство относительно несложно, но опирается на предыдущую теорию.

Лемма 4.2.2. Пусть μ, A, α — такие же как в теореме Марштранда. Существует точка $x \in A$ и касательная мера $\nu \in \text{Tan}[\mu, x]$, являющаяся α -равномерной.

Доказательство. Пусть точка $x \in A$ такова, что $\theta^\alpha(\mu, x) = c \in (0, \infty)$, конус $\text{Tan}[\mu, x]$ не пуст, и выполнено свойство инвариантности относительно сдвига (мы воспользовались теоремами 3.2.1 и 3.2.5). Пусть ν — произвольная касательная к μ мера в точке x . Тогда, $\nu(B_r(0)) = \tilde{c}r^\alpha$ для некоторой фиксированной постоянной $\tilde{c}$, которая зависит от выбора меры ν , но не зависит от выбора числа $r > 0$.

Согласно свойству инвариантности относительно сдвига, $T_{u,1}[\nu]$ — тоже касательная мера, если $u \in \text{supp } \nu$. Стало быть, для всякой точки $u \in \text{supp } \nu$ найдётся такая постоянная c_u , что выполнено равенство

$$\nu(B_r(u)) = c_u r^\alpha, \quad r > 0. \quad (4.2.1)$$

Если мы докажем, что для всяких точек $u, v \in \text{supp } \nu$ постоянные c_u и c_v совпадают, то получим желаемую α -равномерность меры ν . Предположим противное, пусть для некоторых точек $u, v \in \text{supp } \mu$ выполнено неравенство $c_u > c_v$. Обратим внимание на шары большого радиуса:

$$c_u R^\alpha = \nu(B_R(u)) \leq \nu(B_{R+|u-v|}(v)) = c_v(R + |u - v|)^\alpha \leq (c_v + \varepsilon)R^\alpha, \quad (4.2.2)$$

для всякого $\varepsilon > 0$ и достаточно большого радиуса R . Получаем противоречие. $\square$

Доказательство теоремы 4.2.1. Согласно лемме 4.2.2, в предположениях теоремы существует α -равномерная мера μ . С другой стороны, теоремы 4.1.7 и 4.1.9 утверждают, что $f_\mu(r) = cr^N + o(r^N)$, $r \rightarrow 0$, где $c \in (0, \infty)$. Стало быть, $\alpha \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. $\square$

Пусть число α — нецелое. В работе [8] Прайсс доказал следующее обобщение теоремы Марштранда: существует такое число $\omega(\alpha) \in (1, \infty)$, что для всякой борелевской локально конечной меры μ множество точек x , для которых выполнены неравенства

$$0 < \theta^{\alpha,*}(\mu, x) < \omega(\alpha)\theta_{\alpha,*}(\mu, x) < \infty, \quad (4.2.3)$$

имеет нулевую меру μ .

В случае, если число α целое неотрицательное, указанные неравенства уже могут выполняться на множестве положительной меры. В этом случае, теорема Прайсса даёт описание мер μ . Существует число $\omega(\alpha) \in (1, \infty)$, такое что если для μ -почти всех x выполнены неравенства

$$0 < \theta^{\alpha,*}(\mu, x) < \omega(\alpha)\theta_{\alpha,*}(\mu, x) < \infty, \quad (4.2.4)$$

то мера μ *спрямляема*. Если читатель желает узнать, что же это такое, пусть прочтёт следующую главу.

Глава 5

Спрямяемость

§ 5.1 Определение спрямяемости и простые свойства липшицевых отображений

Определение 5.1.1. Пусть m — целое неотрицательное число. Подмножество $E \subset \mathbb{R}^d$ назовём m -спрямяемым, если существуют липшицевы отображения $f_j: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^d$, $j \in \mathbb{N}$, такие что

$$\mathcal{H}^m\left(E \setminus \bigcup_{j=1}^{\infty} f_j(\mathbb{R}^m)\right) = 0. \quad (5.1.1)$$

Класс m -спрямяемых множеств обозначим символом Rect_m .

Борелевскую локально конечную меру μ назовём спрямяемой, если $\mu = f\mathcal{H}^m|_E$, где $f \in L_{1,\text{loc}}(\mathcal{H}^m|_E)$ и $E \in \text{Rect}_m$.

Иными словами, множество m -спрямяемо, если его можно с точностью до множества нулевой $\mathcal{H}^m$ -меры покрыть не более чем счётным семейством липшицевых поверхностей размерности m .

Замечание 5.1.1. В определении достаточно потребовать существования липшицевых отображений $f_j: A_j \rightarrow \mathbb{R}^d$, таких что выполнено свойство (5.1.1), а $A_j \subset \mathbb{R}^m$ — множества произвольной природы. Действительно, теорема МакШейна гласит, что любую липшицеву функцию $f: A \rightarrow \mathbb{R}$, где $A \subset \mathbb{R}^m$, можно продолжить до функции $\tilde{f}: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ с сохранением постоянной Липшица (под продолжением понимается, что $\tilde{f}|_A = f$). Поэтому, липшицево отображение $f_j: A \rightarrow \mathbb{R}^d$ можно продолжить до липшицева отображения $\tilde{f}: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^d$, увеличив его постоянную Липшица не более, чем в d раз¹.

Перечислим простые свойства класса Rect_m :

1. Если $E \in \text{Rect}_m$, то мера $\mathcal{H}^m|_E$ σ -конечна.
2. Если $E \in \text{Rect}_m$ и $F \subset E$, то множество F — m -спрямяемо.
3. Объединение не более чем счётного семейства спрямяемых множеств спрямяемо.
4. Если $E \in \text{Rect}_m$, то существует m -спрямяемое борелевское множество B , такое что $E \subset B$ и $\mathcal{H}^m(B) = \mathcal{H}^m(E)$.

Определение 5.1.2. Борелевское множество $E \subset \mathbb{R}^d$ назовём вполне m -неспрямым, если для всякого борелевского m -спрямого множества F верно, что $\mathcal{H}^m(E \cap F) = 0$.

Утверждение 5.1.2. Пусть $E \subset \mathbb{R}^d$ — борелевское множество конечной меры $\mathcal{H}^m$. Существует (единственное с точностью до множеств меры нуль) разложение $E = R \sqcup U$, где множество R — борелевское m -спрямое, а множество U вполне m -неспрямое.

Доказательство. Пусть

$$s = \sup \left\{ \mathcal{H}^m(F) \mid F \subset E \text{ — борелевское } m\text{-спрямое множество} \right\}. \quad (5.1.2)$$

Пусть $F_n \subset F$ — такие борелевские m -спрямые множества, что $\mathcal{H}^m(F_n) \geq s - 1/n$. Положим $R = \bigcup_n F_n$. Тогда множество R — борелевское m -спрямое, а его дополнение в множестве E , очевидно, вполне m -неспрямое (если это свойство не выполнено, то меру множества R можно увеличить, сохранив его спрямляемость, что противоречит определению числа s). Единственность множества R с точностью до множеств меры нуль также очевидна. $\square$

Примерами спрямляемых множеств служат части кривых и поверхностей, а также их счётные объединения. Вполне неспрямаемы обычно фрактальные множества. Например, чуть позже мы покажем, что канторов квадрат (см. пример 2.4.6) вполне 1-неспрям.

Для дальнейшей работы нам понадобится вспомнить несколько фактов о липшицевых функциях.

Лемма 5.1.3. Пусть Ω — выпуклая подобласть пространства $\mathbb{R}^m$. Для всякой функции $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ выполнено тождество

$$\|f\|_{\text{Lip}(\Omega)} = \|\nabla f\|_{L_\infty(\Omega)}. \quad (5.1.3)$$

Формулировка леммы требует пояснений. Во-первых, под L_∞ нормой векторнозначной функции $g: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ мы понимаем величину

$$\|g\|_{L_\infty} = \text{esssup}_x \left(\sum_{j=1}^m g_j^2(x) \right)^{\frac{1}{2}}. \quad (5.1.4)$$

Во-вторых, градиент в лемме понимается в обобщённом смысле. Лемму следует трактовать так: если функция f липшицева, то её обобщённый градиент задаётся ограниченной функцией, и верна формула (5.1.3); наоборот, если у некоторой обобщённой функции f градиент задан равномерно ограниченной функцией, то сама f задаётся липшицевой функцией. Докажите лемму в качестве упражнения (здесь важно условие выпуклости области Ω).

Теорема 5.1.4 (Теорема Радемахера).² Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ — подобласть и $f: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^d$ — липшицево отображение. Тогда в окрестности λ_m почти всякой точки $p \in \Omega$ отображение f дифференцируемо в классическом смысле, то есть, существует такое линейное отображение $L: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^d$, что верно предельное соотношение

$$f(q) = f(p) + L(q - p) + o(|q - p|), \quad q \rightarrow p. \quad (5.1.5)$$

¹Верна теорема Киришбрауна о том, что существует продолжение липшицевого отображения между подмножеством $\mathbb{R}^m$ и $\mathbb{R}^d$, имеющее ту же константу Липшица, что и исходное. Однако её доказательство существенно труднее, чем у теоремы МакШейна. Более подробно о теоремах о продолжении, в частности о теореме Киришбрауна, можно прочесть в книге [1].

²На лекции мы не доказывали теорему Радемахера. Например, её можно доказать так. Воспользоваться суперкритическим случаем в теореме вложения Соболева в следующей форме: для всякого куба $Q \subset \Omega$ и всяких $p, q \in Q$ верно неравенство $|f(p) - f(q)| \lesssim |p - q|^{1-m/s} \|\nabla f\|_{L_s(Q)}$, если $s \in (m, \infty)$ и f — вещественно-значная функция. Из этого неравенства нетрудно вывести, что отображение f дифференцируемо в классическом смысле в точках плотности функции ∇f ; точки плотности мы понимаем в смысле леммы 3.1.5. Неравенство следует применять не к самой функции f , а к функции $q \mapsto f(q) - \langle \nabla f(p), q - p \rangle$.

Замечание 5.1.5. Построенную функцию L естественно обозначать $df|_p$. Согласно лемме 5.1.3, $\|df\|_{L_\infty} = \|f\|_{\text{Lip}}$, если функция f задана на выпуклой подобласти пространства $\mathbb{R}^m$.

Теорема 5.1.6 (Теорема Сарда для липшицевых отображений). Пусть $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^d$ — липшицево отображение. Тогда

$$\mathcal{H}^m\left(\left\{x \in \mathbb{R}^d \mid x = f(p), p \in \mathbb{R}^m \text{ и } \text{rk } df|_p < m\right\}\right) = 0. \quad (5.1.6)$$

Доказательство. Пусть

$$S = \{p \in \mathbb{R}^m \mid \text{rk } df|_p < m\}. \quad (5.1.7)$$

Докажем, что для всякого числа $R > 0$ верно равенство $\mathcal{H}^m(f(S \cap B_R(0))) = 0$. Зафиксируем также числа $\varepsilon > 0$ и $\delta \in (0, R)$. Для каждой точки $p \in S \cap B_R(0)$ выберем такой шар $B_r(p)$, $r < \delta$, что

$$|f(p) - f(q) + df|_p(q - p)| \leq \varepsilon|q - p|, \quad q \in B_r(p). \quad (5.1.8)$$

Выбранные шары образуют покрытие множества $S \cap B_R(0)$, выберем из него подпокрытие Безикевича $\{B_{r_j}(p_j)\}$, пользуясь теоремой 1.1.1. Тогда, так как выбранные шары обладают свойством конечного пересечения и $\delta < R$,

$$\sum_j r_j^m \lesssim R^m. \quad (5.1.9)$$

Пусть $B_{r_j}(p_j)$ — один из шаров покрытия, а $W = f(p_j) + df|_{p_j}(\mathbb{R}^m)$. Согласно определению множества S , $\dim W \leq m - 1$. Неравенство (5.1.8), в частности, влечёт вложение

$$f(S \cap B_{r_j}(p_j)) \subset B_{Lr_j}(f(p_j)) \cap B_{\varepsilon Lr_j}(W), \quad L = \|f\|_{\text{Lip}}. \quad (5.1.10)$$

Последнее множество можно покрыть $O(\varepsilon^{1-m})$ шарами радиусов εr_j . Действительно, множество

$$B_{Lr_j}(f(p_j)) \cap W — \quad (5.1.11)$$

шар радиуса Lr_j в пространстве размерности не более $m - 1$, его можно покрыть $O(\varepsilon^{1-m})$ шарами радиуса $\varepsilon r_j/2$, например, согласно неравенству (2.5.7). Теперь заметим, что если радиусы шаров, покрывающих множество $B_{Lr_j}(f(p_j)) \cap W$, увеличить в два раза, то эти увеличенные шары покроют множество (5.1.10).

Следовательно, множество $f(S \cap B_R(0))$ можно покрыть семейством шаров $\{B_{\rho_j}(x_{j,k})\}_{j,k}$, где $\rho_j = \varepsilon r_j$ и для всякого значения индекса j есть не более $O(\varepsilon^{1-m})$ значений индекса k . Значит,

$$\sum_{j,k} r_j^m \lesssim \varepsilon^{1-m} \varepsilon^m \sum_j r_j^m \stackrel{(5.1.9)}{\leq} \varepsilon R^m. \quad (5.1.12)$$

Следовательно, $\mathcal{H}_{\varepsilon\delta}^m(f(S \cap B_R(0))) \lesssim \varepsilon$, и теорема доказана. $\square$

Теорема 5.1.7. Пусть A — борелевское подмножество пространства $\mathbb{R}^m$, а $f: A \rightarrow \mathbb{R}^d$ — липшицево отображение. Тогда

$$\mathcal{H}^m\left(\left\{x \in f(A) \mid \theta_{m,*}(f(A), x) = 0\right\}\right) = 0. \quad (5.1.13)$$

Замечание 5.1.8. Как мы видели в примере 2.2.2, для множеств произвольной природы (не липшицевых образов части евклидова пространства) такое соотношение может быть неверно. Под дробной плотностью множества мы понимаем дробную плотность сужения соответствующей меры Хаусдорфа на это множество.

Доказательство. Не умаляя общности, будем считать множество A ограниченным. Пусть U — некоторая ограниченная окрестность множества A . Достаточно доказать неравенство

$$\mathcal{H}^m(C_\varepsilon) \lesssim \varepsilon \mathcal{H}^m(U), \quad \text{где } C_\varepsilon = \{p \in A \mid \theta_{m,*}(f(A), f(p)) \leq \varepsilon\}. \quad (5.1.14)$$

Будем, как обычно, пользоваться обозначением $L = \|f\|_{\text{Lip}}$. Для каждой точки $p \in C_\varepsilon$ выберем радиус $r > 0$ так, чтобы шар $B_{r/L}(p)$ лежал в множестве U , и было выполнено неравенство

$$\mathcal{H}^m(f(A) \cap B_r(f(p))) \leq 2\varepsilon r^m. \quad (5.1.15)$$

Тогда шары $B_r(f(p))$ покрывают множество $f(C_\varepsilon)$, выберем из их совокупности подпокрытие Бэ-зиковича $\{B_{r_j}(f(p_j))\}_j$, пользуясь теоремой 1.1.1. Отметим, что если шары $B_{r_1}(f(p_1))$ и $B_{r_2}(f(p_2))$ дизъюнкты, то и шары $B_{r_1/L}(p_1)$ и $B_{r_2/L}(p_2)$ — тоже. Действительно, если два последних шара пересекаются, то $|p_1 - p_2| < (r_1 + r_2)/L$, что влечёт неравенство $|f(p_1) - f(p_2)| < r_1 + r_2$, а это противоречит дизъюнктности первых двух шаров. Следовательно, семейство шаров $\{B_{r_j/L}(p_j)\}_j$ обладает свойством конечного пересечения, и

$$\mathcal{H}^m(f(C_\varepsilon)) \leq \sum_j \mathcal{H}^m(f(C_\varepsilon) \cap B_{r_j}(f(p_j))) \leq 2 \sum_j \varepsilon r_j^m \lesssim \sum_j \varepsilon \mathcal{H}^m(B_{\frac{r_j}{L}}(p_j)) \lesssim \varepsilon \mathcal{H}^m(U). \quad (5.1.16)$$

□

Теорема 5.1.9 (Теорема Уитни о продолжении, случай гладкости первого порядка). Пусть $E \subset \mathbb{R}^m$ — замкнутое подмножество пространства $\mathbb{R}^m$, а $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ и $F: E \rightarrow \mathbb{R}^m$ — непрерывные функции. Пусть также выполнено условие согласованности: для всякого компакта $K \subset E$ предельное соотношение

$$\left| f(p) - f(q) + \langle F(p), q - p \rangle \right| = o(|q - p|) \quad (5.1.17)$$

выполнено равномерно по $p, q \in K$. Тогда существует функция $\tilde{f}: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$ класса C^1 , такая что $\tilde{f}|_E = f$, $\nabla \tilde{f}|_E = F$ и $\|\tilde{f}\|_{C^1} \lesssim \|f\|_{C(E)} + \|F\|_{C(E)}$.

Доказательство теоремы Уитни можно прочесть, например, в его оригинальной работе [10] или в книге [1]. Мы же извлечём полезное следствие из этой теоремы.

Следствие 5.1.10. Пусть $f: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^d$ — липшицево отображение. Для всякого $\varepsilon > 0$ существует такое отображение $g: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^d$ класса C^1 , что $\lambda_m(\{p \in \mathbb{R}^m \mid f(p) \neq g(p)\}) = 0$.

Доказательство. Пусть $L = \|f\|_{\text{Lip}}$. Не умаляя общности, можем считать $d = 1$. Пусть

$$S = \{p \in \mathbb{R}^m \mid f \text{ не дифференцируема в точке } p\}. \quad (5.1.18)$$

По теореме 5.1.4, $\lambda_m(S) = 0$. Применим теорему Лузина: существует множество S' меры не более $\varepsilon/2$, такое что вне него функция ∇f непрерывна (множество S' содержит множество S). Мы знаем, что для всякой точки $p \in \mathbb{R}^m \setminus S'$ выполнено предельное соотношение (5.1.8). Выкинув из множества $\mathbb{R}^m \setminus S'$ множество малой меры (не более $\varepsilon/4$), можем добиться того, что предельное соотношение (5.1.8) выполнено равномерно, когда точка p пробегает компактное множество. Пользуясь регулярностью меры Лебега, можем считать, что мы выкинули открытое множество $\tilde{S}$ меры не более ε . На множестве $\mathbb{R}^m \setminus \tilde{S}$ пара функций f и ∇f удовлетворяет условиям теоремы 5.1.9, следовательно, существует продолжение g класса C^1 ; это и есть искомая функция g . □

Замечание 5.1.11. Из предыдущего следствия можно легко вывести, что образ липшицевого отображения пространства $\mathbb{R}^m$ в пространство $\mathbb{R}^d$ можно покрыть не более счётным семейством образов C^1 -отображений. Это, в частности, означает, что при определении спрямляемых множеств мы можем пользоваться не липшицевыми отображениями, а непрерывно-дифференцируемыми.

§ 5.2 Локальные определения спрямляемости

Определение 5.2.1. Пусть $E \subset \mathbb{R}^d$ — борелевское множество, а $m \in \mathbb{N} \cup \{0\}$. Будем говорить, что множество E допускает в точке $x \in E$ линейную аппроксимацию порядка m , если для всякого числа $\eta \in (0, 1)$ существует линейное пространство $W \in G(d, m)$, а также такие положительные числа r_0 и λ , что

1) если $r < r_0$, то для всякой точки $y \in B_r(x) \cap (x + W)$ верно неравенство

$$\mathcal{H}^m(E \cap B_{\eta r}(y)) \geq \lambda r^m; \quad (5.2.1)$$

2) $\mathcal{H}^m(E \cap B_{\eta r}(x) \setminus B_{\eta r}(x + W)) \leq \eta r^m$.

Первое свойство в определении утверждает, что в окрестности приближающего пространства $x + W$ множество E не имеет дыр. Второе свойство постулирует, что множество E концентрируется в окрестности аффинного пространства $x + W$.

Теорема 5.2.1. Любое борелевское m -спрямляемое множество $E \subset \mathbb{R}^d$ допускает линейную аппроксимацию порядка m в $\mathcal{H}^m$ -почти каждой своей точке.

3.05.2022

Доказательство. Не умаляя общности, будем считать, что $\mathcal{H}^m(E) < \infty$ и множество E ограничено. Пусть множество E покрыто с точностью до $\mathcal{H}^m$ -меры нуль графиками липшицевых отображений $f_j: A_j \rightarrow \mathbb{R}^d$, где $A_j \subset \mathbb{R}^m$. Достаточно доказать, что множество E допускает линейную аппроксимацию в $\mathcal{H}^m$ -почти всех точках $x \in f_1(A_1)$; в дальнейшем множество A_1 будем обозначать просто A , а функцию f_1 — просто f . Пусть $x = f(p)$, $p \in A$.

Согласно теореме 5.1.6, можем считать, что $\text{rk } df|_p = m$. Кроме того, мы можем подразбить множество A на не более чем счётно число множеств B , на каждом из которых при некотором $\delta > 0$ выполнена оценка

$$|df|_p[z]| \geq \delta|z|, \quad z \in \mathbb{R}^m, p \in B. \quad (5.2.2)$$

Перейдя от множества A к любому из множеств B , можем, не умаляя общности, считать, что оценка (5.2.2) выполнена для всех $p \in A$.

Аналогичным приёмом (разбиением множества A на не более чем счётное семейство множеств), можем добиться существования такого числа $r_0 > 0$, что

$$\left| f(q_1) - f(q_2) - df|_{q_1}[q_1 - q_2] \right| \leq \frac{\eta\delta}{2} |q_1 - q_2|, \quad q_1 \in A, q_2 \in B_{r_0}(q_1) \cap A. \quad (5.2.3)$$

Разобьём множество A на конечное число множеств, каждое из которых содержится в шаре диаметра r_0 , будем работать с каждым из них в качестве множества A .

Воспользуемся теоремой 5.1.7: для почти всякого $y \in f(A)$ верно неравенство $\theta_{m,*}(f(A), y) > 0$. Пусть $B \subset A$ — такое подмножество, что $\mathcal{H}^m(f(A) \setminus f(B)) < \varepsilon$ и существует число $\rho > 0$, такое что

$$\mathcal{H}^m(f(A) \cap B_r(y)) \geq \delta r^m, \quad \forall r < \rho, y \in f(B). \quad (5.2.4)$$

Число ε здесь может быть сколь угодно мало, не умаляя общности, будем считать, что $p \in B$.

Наконец, воспользуемся следствием 2.2.5: не умаляя общности, можно считать, что

$$\theta^{m,*}(E \setminus f(B), \cdot) = 0 \quad (5.2.5)$$

на множестве $f(B)$, а также, что p — точка плотности множества B по обычной мере Лебега в $\mathbb{R}^m$.

После всех сделанных предположений, положим $W = df|_p[\mathbb{R}^m]$ и $r < \min(r_0, \rho)$ (мы будем накладывать и другие ограничения на параметр r).

Проверка условия а) свойства линейной аппроксимации. Пусть $y \in (x + W) \cap B_r(x)$ — произвольная точка. Построим точку $q \in \mathbb{R}^m$ по формуле

$$q = (df|_p)^{-1}[y - x] + p. \quad (5.2.6)$$

Благодаря неравенству (5.2.2), имеем $|q - p| \leq r/\delta$. Так как p — точка плотности множества B , шарик $B_{\frac{\eta r}{3L}}(q)$, где L — константа Липшица функции f , содержит некоторую точку s множества B , коль скоро число r достаточно мало (аналогичный приём применялся нами в доказательстве теоремы 3.2.5). Пусть $z = f(s)$. Тогда $z \in B_{\eta r/3}(y)$ в силу липшицевости отображения f .

Следовательно, $B_{\eta r/3}(z) \subset B_{\eta r}(y)$, и желаемое неравенство (5.2.1) следует из оценки (5.2.4) и принадлежности точки s множеству B .

Проверка условия б) свойства линейной аппроксимации. Напишем цепочку неравенств

$$\begin{aligned} \mathcal{H}^m(E \cap B_r(x) \setminus B_{\eta r}(x + W)) &\leq \\ &\mathcal{H}^m((E \setminus f(A)) \cap B_r(x)) + \mathcal{H}^m((f(A) \cap B_r(x)) \setminus B_{\eta r}(x + W)). \end{aligned} \quad (5.2.7)$$

Первая величина есть $o(r^m)$ ввиду предположения (5.2.5). Вторая величина есть просто нуль, потому что любая точка $f(q)$ лежащая в шаре $B_r(x)$, $q \in B$, лежит также и в $B_{\eta r}(x + W)$, благодаря неравенству (5.2.3). $\square$

Определение 5.2.2. Пусть $a \in \mathbb{R}^d$, $V \in G(d, d - m)$ и $s \in (0, 1)$. Символом $X(a, V, s)$ будем обозначать конус

$$\left\{ x \in \mathbb{R}^d \mid \text{dist}(x, a + V) < s|a - x| \right\}. \quad (5.2.8)$$

Если $r > 0$, то символом $X(a, V, s, r)$ будем обозначать область

$$X(a, V, s) \cap B_r(a). \quad (5.2.9)$$

Лемма 5.2.2. Пусть $E \subset \mathbb{R}^d$, $V \in G(d, d - m)$, $r > 0$ и $s \in (0, 1)$. Если для всякого $x \in E$ верно, что $E \cap X(x, V, s, r) = \emptyset$, то множество E является m -спрямляемым.

Доказательство. Разобьём множество E на части диаметра меньше r и докажем спрямляемость каждой из этих частей. Выберем какую-нибудь из этих частей и переобозначим её символом E . Пусть π — ортогональная проекция пространства $\mathbb{R}^d$ на пространство $W = V^\perp$. Отметим, что отображение π инъективно на множестве E и обратное к нему липшицево с константой s^{-1} . Действительно,

$$|\pi[x] - \pi[y]| = \text{dist}(y, x + V) \geq s|x - y|, \quad (5.2.10)$$

так как $y \notin X(x, V, s, r)$. Следовательно, множество E покрывается образом липшицева отображения $\pi^{-1}|_{\pi(E)}$. $\square$

Следующее предложение показывает, что вполне m -неспрямляемые множества должны существенно пересекаться с конусами $X(x, V, r, s)$. Однако буквально это утверждение мы сформулируем позже как следствие.

Утверждение 5.2.3. Пусть $V \in G(d, d - m)$, $s \in (0, 1)$, $\lambda, \delta > 0$. Пусть E — такое вполне m -неспрямляемое подмножество пространства $\mathbb{R}^d$, что для любой точки $x \in E$ и любого радиуса $r < \delta$ верна оценка

$$\mathcal{H}^m(E \cap X(x, V, s, r)) \leq \lambda(sr)^m. \quad (5.2.11)$$

Тогда для всякой точки $a \in E$ справедливо неравенство $\mathcal{H}^m(E \cap B_{\delta/6}(a)) \lesssim \lambda\delta^m$; постоянная в этом неравенстве зависит лишь от размерностей m и d .

Доказательство. Не умаляя общности, будем считать, что множество E содержится в шаре $B_{\delta/6}(a)$. Благодаря лемме 5.2.2, для $\mathcal{H}^m$ -почти всех точек множества E множество $E \cap X(x, V, s/4, \delta)$ непусто в силу полной m -неспрямляемости множества E ; выкинем такие точки из множества E . Определим теперь функцию $h: E \rightarrow (0, \delta)$ по правилу

$$h(x) = \sup \left\{ |x - y| \mid y \in E \cap X(x, V, s/4, \delta) \right\}. \quad (5.2.12)$$

Для всякой точки $x \in E$ выберем точку $x^* \in E \cap X(x, V, s/4, h(x))$ так, чтобы $|x - x^*| \geq 3h(x)/4$. Введём в рассмотрение полосу C_x :

$$C_x = \left\{ y \in \mathbb{R}^d \mid \text{dist}(y, x + V) \leq \frac{sh(x)}{4} \right\}. \quad (5.2.13)$$

Докажем, что

$$E \cap C_x \subset X(x, V, s, h(x)) \cup X(x^*, V, s, 2h(x)). \quad (5.2.14)$$

Пусть $y \in C_x \cap E$, но $y \notin X(x, V, s, h(x))$. Если $|y - x| \geq h(x)$ и $y \in C_x$, то $y \in X(x, V, s/4, \delta)$, что противоречит определению функции h . Поэтому $|y - x| \leq h(x)$ и $|y - x^*| \leq 2h(x)$. Кроме того, из того, что $y \notin X(x, V, s, h(x))$ следует, что

$$s|x - y| < \text{dist}(y, x + V) \leq \frac{sh(x)}{4}. \quad (5.2.15)$$

Мы же хотим доказать вложение $y \in X(x^*, V, s, 2h(x))$, то есть, проверить справедливость неравенства $\text{dist}(y, x^* + V) < s|x^* - y|$. Запишем:

$$\text{dist}(y, x^* + V) \leq \text{dist}(y, x + V) + \text{dist}(x^*, x + V) \stackrel{(5.2.15)}{\leq} \frac{sh(x)}{4} + \frac{s}{4}|x - x^*| \leq \frac{sh(x)}{2}. \quad (5.2.16)$$

С другой стороны,

$$s|x^* - y| \geq s(|x^* - x| - |x - y|) \stackrel{(5.2.15)}{\geq} s\left(\frac{3h(x)}{4} - \frac{h(x)}{4}\right) = \frac{sh(x)}{2}. \quad (5.2.17)$$

Следовательно, неравенство $\text{dist}(y, x^* + V) < s|x^* - y|$ доказано, а с ним и вложение (5.2.14).

Пусть теперь π — ортогональная проекция пространства $\mathbb{R}^d$ на пространство $W = V^\perp$. Рассмотрим покрытие множества $\pi(E)$ шарами $B_{\frac{sh(x_j)}{4}}(\pi[x_j])$. Выберем подпокрытие Безикевича $\{B_{\frac{sh(x_j)}{4}}(\pi[x_j])\}_j$ из этого покрытия, пользуясь теоремой 1.1.1. Запишем:

$$\begin{aligned} \mathcal{H}^m(E) &\leq \sum_j \mathcal{H}^m(E \cap C_{x_j}) \leq \\ &\sum_j \left(\mathcal{H}^m(E \cap X(x_j, V, s, h(x_j))) + \mathcal{H}^m(E \cap X(x_j^*, V, s, 2h(x_j))) \right) \stackrel{(5.2.11)}{\leq} \\ &\sum_j \lambda(2^m + 1)(sh(x_j))^m \lesssim \lambda \delta^m, \end{aligned} \quad (5.2.18)$$

так как семейство шаров $\{B_{\frac{sh(x_j)}{4}}(\pi[x_j])\}_j$ обладает свойством конечного пересечения. $\square$

7.05.2022

Следствие 5.2.4. Пусть $V \in G(d, d - m)$, а E — вполне m -неспрямляемое множество. Существует постоянная c , зависящая лишь от чисел d и m , такая что для $\mathcal{H}^m$ почти всех $x \in E$ справедливо неравенство

$$\theta^{m,*}(E \cap X(x, V, s)) \geq cs^m. \quad (5.2.19)$$

Доказательство. Пусть c — достаточно малое число, конкретные условия малости дадим позже. Пусть $F \subset E$ — подмножество множества E , состоящее из тех точек x , для которых для всех $r < \rho$ выполнено неравенство

$$\mathcal{H}^m(E \cap X(x, V, s, r)) \leq cs^m r^m, \quad x \in F, r < \rho. \quad (5.2.20)$$

Предполагая противное, можем выбрать число ρ столь малым, чтобы $\mathcal{H}^m$ -мера множества F была положительной. Аналогичное (5.2.20) неравенство выполнено и для множества F вместо множества E , просто потому что $F \subset E$. Согласно утверждению 5.2.3, в таком случае

$$\mathcal{H}^m(F \cap B_r(x)) \leq \tilde{c}r^m, \quad x \in F, r < \frac{\rho}{6}, \quad (5.2.21)$$

для некоторой постоянной $\tilde{c}$, которая равна $c(d, m)c$ (множитель зависит лишь от чисел d и m). Следовательно, $\theta^{m,*}(F, x) \leq \tilde{c}$ для всех $x \in F$, что противоречит следствию 2.2.3 если $\tilde{c} < 2^{-d}$ (следовательно, постоянная c в оценке (5.2.19) равна $2^{-d}c^{-1}(d, m)$) $\square$

Определение 5.2.3. Пусть $E \subset \mathbb{R}^d$, $\mathcal{H}^m(E) < \infty$, $a \in \mathbb{R}^d$ и $W \in G(d, m)$. Будем говорить, что пространство W — приближительная касательная к множеству E в точке a , если $\theta^{m,*}(E, a) > 0$ и для всякого числа $s \in (0, 1)$ справедливо предельное соотношение

$$\lim_{r \rightarrow 0+} \frac{\mathcal{H}^m(E \cap B_r(a) \setminus X(a, W, s))}{r^m} = 0. \quad (5.2.22)$$

Замечание 5.2.5. В случае $m > 1$ приближительная касательная не обязательно единственна.

Утверждение 5.2.6. Пусть множество $E \subset \mathbb{R}^d$ конечной m -меры Хаусдорфа допускает линейную аппроксимацию в $\mathcal{H}^m$ -почти всякой своей точке. Тогда в почти всякой точке y множества E есть приближительная касательная размерности m , причём единственная.

Доказательство. Пусть в точке $a \in E$ выполнено свойство линейной аппроксимации. Предположим, что $\theta^{m,*}(E, a) \leq 1$, это свойство выполнено для почти всех точек множества E согласно следствию 2.2.3. Согласно пункту а) свойства линейной аппроксимации, неравенство $\theta^{m,*}(E, a) > 0$ тоже справедливо. Пусть W_n — «приближающее» пространство из определения 5.2.1 для параметра $\eta = 1/n$, $n \in \mathbb{N}$. Так как грассманиан компактен, можем, не умаляя общности, считать, что $W_n \rightarrow W \in G(d, m)$ при $n \rightarrow \infty$. Зафиксируем число $s \in (0, 1)$ и проверим справедливость предельного соотношения (5.2.22). Выберем число n столь большим, что $1/n < s/10$ и

$$X(a, W, s) \supset X(a, W_n, s/2). \quad (5.2.23)$$

В таком случае,

$$B_r(a) \setminus X(a, W, s) \subset B_r(a) \setminus X(a, W_n, s/2) \subset \left(B_r(a) \setminus B_{\frac{r}{n}}(a + W_n) \right) \cup B_{\frac{2r}{sn}}(a). \quad (5.2.24)$$

Поясним второе включение: если точка y лежит в множестве $B_r(a) \setminus X(a, W_n, s/2)$, то $\frac{s}{2}|y - a| \leq \text{dist}(y, a + W_n)$, а если $y \in B_{r/n}(a + W_n)$, то $\text{dist}(y, a + W_n) < r/n$. Поэтому формула (5.2.24) верна (см. также иллюстрацию 5.1). Следовательно,

$$\begin{aligned} \mathcal{H}^m(E \cap B_r(a) \setminus X(a, W, s)) &\leq \mathcal{H}^m(E \cap B_r(a) \setminus B_{\frac{r}{n}}(a + W_n)) + \mathcal{H}^m(E \cap B_{\frac{2r}{sn}}(a)) \leq \\ &\frac{r^m}{n} + 2\left(\frac{2r}{sn}\right)^m \theta^{m,*}(E, a) = o(r^m) \end{aligned} \quad (5.2.25)$$

при стремлении n к бесконечности. Следовательно, W — приближительная касательная.

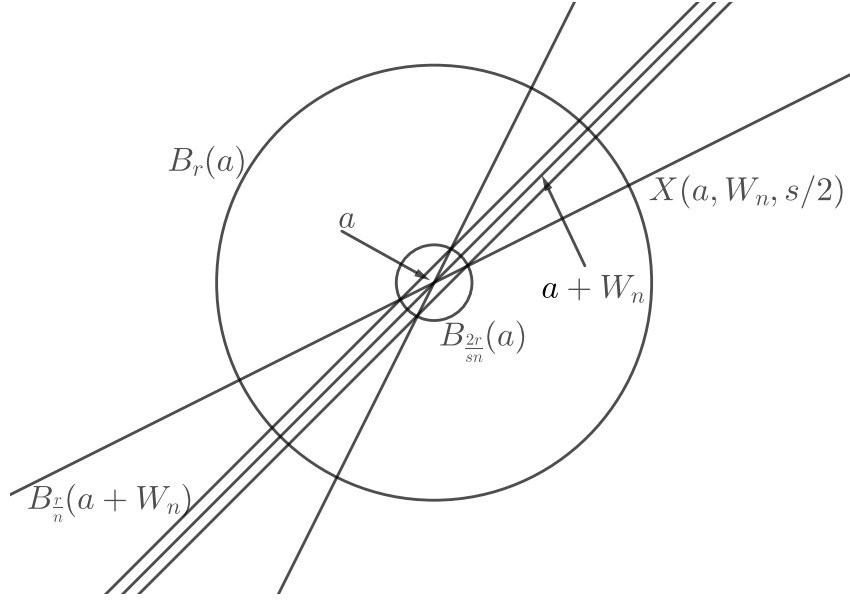


Рис. 5.1: Иллюстрация к формуле (5.2.24).

Докажем теперь единственность приближительной касательной. Для этого достаточно доказать следующее: если W — приближительная касательная к множеству E в точке a , то для любой её окрестности (в множестве $G(d, m)$) существует такой параметр η_0 , что если какая-то плоскость $\tilde{W}$ удовлетворяет свойству линейной аппроксимации с параметром $\eta < \eta_0$ (как в определении 5.2.1), то она лежит в указанной окрестности пространства W . Докажем приведённое утверждение. Пусть $\tilde{W}$ — аппроксимирующая плоскость, а s — фиксированное число. Пусть $\tilde{W}$ далека от W в том смысле, что существует точка $y \in \tilde{W}$, не лежащая в множестве $X(0, W, s)$. Пусть, не умаляя общности, $|y| = 1$. Тогда существует маленькая константа η_0 , такая что $B_{\eta_0}(y) \notin X(0, W, s)$.

Для всякого $r > 0$ имеем $B_{\eta_0/2}(a + r/2y) \cap X(a, W, s) = \emptyset$, и поэтому требование а) свойства линейной аппроксимации с параметрами $\eta < \eta_0$ противоречит предельному соотношению (5.2.22). $\square$

Следствие 5.2.7. *Всякое множество $E \subset \mathbb{R}^d$ конечной меры $\mathcal{H}^m$, допускающее линейную аппроксимацию в почти всякой своей точке, является m -спрямляемым.*

Доказательство. Предположим противное. Согласно утверждению 5.1.2, это означает, что существует вполне m -неспрямляемое множество ненулевой меры $\mathcal{H}^m$, допускающее линейную аппроксимацию почти во всякой своей точке. Это значит, что у такого множества в почти всякой точке существует, притом единственная, приближительная касательная, согласно утверждению 5.2.6. Получаем противоречие со следствием 5.2.4. $\square$

§ 5.3 Ещё несколько свойств спрямляемых множеств

В этом параграфе почти не будет доказательств. Мы лишь перечислим важные результаты о спрямляемых множествах, большая их часть доказана в книге [6].

Замечание 5.3.1. Рассуждениями, подобными изложенным в доказательстве теоремы 5.2.1, можно показать, что если E — спрямляемое множество, то $\theta^m(E, x) = 1$ для $\mathcal{H}^m$ -почти всех точек $x \in E$ (в частности, плотность существует). Верно и обратное утверждение, однако оно намного сложнее, это теорема Прайсса, см. [8].

Утверждение 5.3.2. Пусть E — m -спрямляемое множество. Для $\mathcal{H}^m$ -почти всех $x \in E$ существует такое пространство $W \in G(d, m)$, что

$$\text{Tan}[\mathcal{H}^m|_E, x] = \{c\mathcal{H}^m|_W \mid c > 0\}. \quad (5.3.1)$$

Доказательство. Из замечания 5.3.1 и рассуждений, аналогичным приведённым в доказательстве леммы 4.2.2, получаем, что любая касательная мера к $\mathcal{H}^m|_E$ является m -равномерной. С другой стороны, пусть W — приближительная касательная в такой точке x . Нетрудно видеть, что в таком случае $\text{supp } \nu \subset W$, если $\nu \in \text{Tan}[\mathcal{H}^m|_E, x]$. С другой стороны, почти в каждой точке (и пусть также в нашей точке x) выполнено свойство линейной аппроксимации, причём, как мы видели в доказательстве предложения 5.2.6, с приближающей плоскостью W . Пользуясь свойством а), получаем, что $\text{supp } \nu = W$. Остаётся воспользоваться теоремой 2.4.3. $\square$

Замечание 5.3.3. Верно и обратное утверждение: если E — подмножество $\mathbb{R}^d$ конечной m -меры Хаусдорфа, и для почти всякой точки $x \in E$ справедлива формула (5.3.1), то множество E является m -спрямляемым.

Пример 5.3.1. Покажем, что канторов квадрат $C \times C$, рассмотренный в примере 2.4.6, не является 1-спрямляемым (более того, мы покажем, что оно вообще 1-неспрямляемо). Воспользуемся теоремой 5.2.1 и утверждением 5.2.6 и покажем, что канторов квадрат не имеет приближительной касательной ни в какой своей точке. Пусть $x \in C \times C$ и $r > 0$ — произвольное малое число. Положим $n = \lceil -\log_4 r \rceil + 1$. Пусть Q_1, Q_2, Q_3, Q_4 — квадраты из построения канторова множества n -го поколения в окрестности точки x ; пусть $x \in Q_1$. Нетрудно видеть, что если ℓ — приближительная касательная к $C \times C$ в точке x , то она может пересекать не более чем один из квадратов Q_2, Q_3, Q_4 . Поэтому, для достаточно малого числа s , множество $X(x, \ell, s)$ пересекает не более одного из этих квадратов, а следовательно, предельное соотношение (5.2.22) не может быть выполнено.

Этот пример связан с важной теоремой, уточняющей пример 2.4.5 (скорее наоборот — онный пример есть наглядная демонстрация теоремы).

Теорема 5.3.4 (Теорема Безиковича–Федерера). Пусть $A \subset \mathbb{R}^d$ — вполне m -неспрямляемое множество конечной m -меры Хаусдорфа. Для $\gamma_{d,m}$ -почти всякого пространства $W \in G(d, m)$ верно соотношение $\mathcal{H}^m(\pi_W[A]) = 0$.

Эта теорема — характеристизация вполне m -неспрямляемых множеств. Действительно, пользуясь рассуждениями, подобными изложенным в доказательстве теоремы 5.2.1,

можно показать, что если множество E m -спрямляемо,

то для $\gamma_{d,m}$ -почти всех W верно соотношение $\mathcal{H}^m(\pi_W[E]) > 0$.

В частности, теорему Безиковича–Федерера можно применить к канторову квадрату. Это значит, что для почти всех чисел $\alpha \in [0, 1]$ множество

$$\left\{ \alpha x + (1 - \alpha)y \mid x, y \in C \right\}, \quad \alpha \in (0, 1), \quad (5.3.2)$$

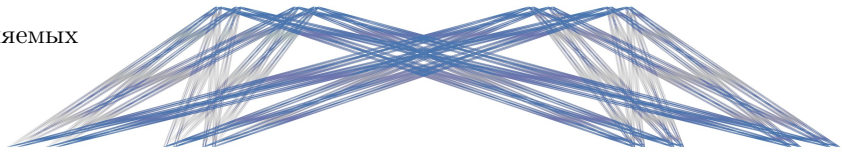


Рис. 5.2: Приближение множества K , заданного формулой (5.3.3).

имеет нулевую длину. С другой стороны, при $\alpha = \frac{1}{3}$ проекция $C \times C \ni (x, y) \mapsto 1/3x + 2/3y$ отображает множество $C \times C$ на некоторый отрезок биективно (см. иллюстрацию 2.3). Давайте рассмотрим множество

$$K = \left\{ (\alpha x + (1 - \alpha)y, \alpha) \mid x \in C, y \in 2C, \alpha \in [0, 1] \right\}. \quad (5.3.3)$$

Почти всякое сечение этого множества горизонтальной прямой будет иметь нулевую длину, откуда следует, что $\lambda_2(K) = 0$. С другой стороны, множество K содержит отрезки единичной длины всех направлений от $(1, 1)$ до $(1, -1)$. (см. рис. 5.2). Следовательно, если объединить множество K с некоторым числом его поворотов, мы получим компактное множество, имеющее лебегову меру нуль, но содержащее единичный отрезок всякого направления. Таким множества называют *множествами Какейя* (первое такое множество придумал Безикович). Они играют важную роль в анализе, уравнениях в частных производных и аддитивной комбинаторике.

Глава 6

Функции ограниченной вариации

§ 6.1 Определение и простые свойства

Определение 6.1.1. Пусть Ω — подобласть пространства $\mathbb{R}^d$. Будем говорить, что функция $f \in L_1(\Omega)$ имеет ограниченную вариацию, если обобщённая функция ∇f — заряд конечной вариации.

Отметим, что обобщённая функция ∇f принимает значения в пространстве $\mathbb{R}^d$. Под зарядом мы понимаем счётно-аддитивную борелевскую функцию множеств на пространстве $\mathbb{R}^d$, принимающую значения в некотором конечномерном пространстве (в нашем случае, совпадающем с $\mathbb{R}^d$). Любой такой функции множеств μ соответствует вариация $|\mu|$, определяемая формулой

$$|\mu|(B) = \sup \left\{ \sum_{j=1}^{\infty} |\mu(B_j)| \mid \{B_j\}_j \text{ — разбиение множества } B \text{ на борелевские множества} \right\}. \quad (6.1.1)$$

Функции ограниченной вариации образуют линейное пространство BV (от bounded variation), введём в этом пространстве норму:

$$\|f\|_{BV(\Omega)} = \|f\|_{L_1(\Omega)} + \|\nabla f\|_{M(\Omega)}, \quad (6.1.2)$$

норма в пространстве M конечных зарядов на множестве Ω определяется стандартным образом: $\|\mu\|_{M(\Omega)} = |\mu|(\Omega)$. Отметим, что согласно теореме Рисса–Маркова–Какутани,

$$\|\mu\|_{M(\Omega)} = \sup \left\{ \int_{\Omega} f \cdot d\mu \mid f \in C(\Omega, \mathbb{R}^d), \sum_{j=1}^d f_j^2(x) \leq 1 \text{ для всех } x \in \Omega \right\}. \quad (6.1.3)$$

Запись $C(\Omega, \mathbb{R}^d)$ обозначает множество всех непрерывных векторных полей $f = (f_1, f_2, \dots, f_d)$ на множестве Ω . Нетрудно видеть, что образ пространства BV при изометрическом вложении $BV \hookrightarrow L_1 \oplus M$,

$$f \mapsto f \oplus \nabla f, \quad (6.1.4)$$

замкнут, и поэтому BV — банахово пространство.

Утверждение 6.1.1. Множество функций класса $C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$ *-слабо компактно в пространстве $BV(\mathbb{R}^d)$ в том смысле, что для всякой функции $f \in BV(\mathbb{R}^d)$ существует такая последовательность $\{f_n\}_n$ гладких функций с компактным носителем, что $f_n \rightarrow f$ в $L_1(\mathbb{R}^d)$ и $\nabla f_n \rightarrow \nabla f$ в смысле двойственности пространств $C(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^d)$ и $M(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^d)$.

Доказательство. Пусть функция $\Phi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$ равна единице в окрестности нуля. Рассмотрим последовательность функций $\{f_n\}_n$, заданных формулой $f_n(x) = f(x)\Phi(x/n)$. Функции этой последовательности не обязательно гладкие, однако их носители компактны. Покажем, что $f_n \rightarrow f$ в пространстве BV (в сильном смысле). Сходимость $f_n \rightarrow f$ в пространстве L_1 очевидна. Чтобы доказать сходимость градиентов, воспользуемся формулой дифференцирования произведения

$$\nabla f_n(x) = \Phi(x/n)\nabla f(x) + \frac{1}{n}\nabla\Phi(x/n)f(x). \quad (6.1.5)$$

Нетрудно видеть, что первые слагаемые в таких формулах сходятся к заряду ∇f в пространстве M. Вторые же слагаемые стремятся к нулю в L_1 (потому что функция $\nabla\Phi$ равномерно ограничена). Это рассуждение позволяет считать, что у приближаемой функции ограниченной вариации компактный носитель.

Пусть теперь f — функция ограниченной вариации с компактным носителем. Пусть φ_n — стандартная аппроксимативная единица, построенная растяжениями гладкой функции с компактным носителем. Положим $f_n = f * \varphi_n$. Определённые таким образом функции уже принадлежат классу $C_0^\infty(\mathbb{R}^d)$, требуется доказать желаемую сходимость.

Сходимость $f_n \rightarrow f$ в L_1 следует из стандартных свойств аппроксимативных единиц. Проверим *-слабую сходимость $\nabla f_n \rightarrow \nabla f$. Нетрудно видеть, что

$$\nabla f_n = \varphi_n * \nabla f, \quad (6.1.6)$$

и поэтому, желаемая *-слабая сходимость следует из тех же стандартных свойств аппроксимативных единиц (если μ — заряд ограниченной вариации, то $\varphi_n * \mu$ сходится к заряду μ *-слабо). $\square$

Замечание 6.1.2. Из конструкции следует, что для построенной приближающей последовательности функций f_n также справедливо предельное соотношение $\overline{\lim}_n \|\nabla f_n\|_{L_1} \lesssim \|f\|_{\text{BV}}$.

Замечание 6.1.3. Аналогичный предположению 6.1.1 результат верен и для произвольной области Ω задания функций.

Теорема 6.1.4. Пусть $d \geq 2$. Справедливо вложение $\text{BV}(\mathbb{R}^d) \hookrightarrow L_{d/(d-1)}(\mathbb{R}^d)$ в том смысле, что для всякой функции $f \in \text{BV}$ имеет место включение $f \in L_{d/(d-1)}$, а также неравенство

$$\|f\|_{L_{\frac{d}{d-1}}} \lesssim \|f\|_{\text{BV}} \quad (6.1.7)$$

выполнено с некоторой абсолютной константой.

Доказательство. Пусть $\{f_n\}_n$ — последовательность гладких функций с компактным носителем, построенных в предложении 6.1.1. Нетрудно видеть, что из предельного соотношения $f_n \rightarrow f$ в L_1 следует неравенство $\|f\|_{L_{d/(d-1)}} \leq \overline{\lim}_n \|f_n\|_{L_{d/(d-1)}}$. Поэтому, принимая во внимание замечание 6.1.2, достаточно доказать неравенство

$$\|f_n\|_{L_{\frac{d}{d-1}}} \lesssim \|\nabla f_n\|_{L_1(\mathbb{R}^d)}, \quad f_n \in C_0^\infty(\mathbb{R}^d). \quad (6.1.8)$$

Это классическое неравенство Гальярдо–Ниренберга–Соболева (предельный случай соболевского вложения $\dot{W}_1^1(\mathbb{R}^d) \hookrightarrow L_{d/(d-1)}$), скорее всего, его проходили в курсе уравнений в частных производных (см. §5.6 книги [14]). $\square$

Замечание 6.1.5. Теорема 6.1.4 позволяет дать более слабое определение класса функций ограниченной вариации: можно определить такую функцию как обобщённую функцию, градиент которой — заряд ограниченной вариации (отказаться от требования $f \in L_1$). Тем не менее, такое определение слегка изменяет класс функций (добавляет постоянные функции), и кроме того, вывод того, что если функция f не постоянна, то $f \in L_1$ довольно нетривиален (и более того, не работает в случае произвольной области Ω , а лишь в $\mathbb{R}^d$).

Пример 6.1.2. Пусть $E \subset \mathbb{R}^d$ — ограниченное подмножество с гладкой границей. Согласно формуле Гаусса–Остроградского,

$$\int_{\mathbb{R}^d} \operatorname{div} \varphi(x) \chi_E(x) dx = \int_E \operatorname{div} \varphi(x) dx = - \int_{\partial E} \langle \varphi(s), \nu_E(s) \rangle d\mathcal{H}^{d-1}|_{\partial E}(s), \quad (6.1.9)$$

для всякого гладкого векторного поля φ . Символом $\nu_E(s)$ обозначена внутренняя нормаль к поверхности ∂E в точке $s \in \partial E$. Следовательно, $\nabla \chi_E = \nu_E d\mathcal{H}^{d-1}|_{\partial E}$ и $\chi_E \in \operatorname{BV}(\mathbb{R}^d)$.

Определение 6.1.3. Пусть $E \subset \mathbb{R}^d$ — борелевское множество. Будем говорить, что E — множество конечного периметра, если $\chi_E \in \operatorname{BV}(\mathbb{R}^d)$. Величину $\|\nabla \chi_E\|_{\mathcal{M}}$ будем называть периметром множества E и обозначать символом $P(E)$.

Иногда множества конечного периметра ещё называют множествами Каччополи. Теорема 6.1.4 позволяет доказать изопериметрическое неравенство (пусть и с неточной константой; на самом деле, точные константы в теореме вложения Соболева и изопериметрическом неравенстве тесно связаны).

Следствие 6.1.6. Пусть E — множество конечного периметра. Тогда $\lambda_d(E)^{(d-1)/d} \lesssim P(E)$.

В дальнейшем мы будем изучать свойства множеств конечного периметра. Приведём без доказательства утверждение, позволяющее сводить в некоторых задачах случай общих функций ограниченной вариации к случаю множеств конечного периметра. Напомним классическую формулу коплощади.

Теорема 6.1.7 (Классическая формула коплощади). Пусть $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ — функция класса C^1 , а Ω — подобласть пространства $\mathbb{R}^d$. Справедливо равенство

$$\int_{\Omega} |\nabla f(x)| dx = \int_{\mathbb{R}} \mathcal{H}^{d-1}(\{x \in \mathbb{R}^d \mid f(x) = t\}) dt. \quad (6.1.10)$$

Можно ослабить требование $f \in C^1$ до $f \in \operatorname{Lip}$. На самом деле, верна следующая более общая формула (иногда её называют формулой Кронрода–Федерера–Флеминга–Ришеля).

Теорема 6.1.8 (Формула коплощади для функций ограниченной вариации). Пусть $f \in \operatorname{BV}(\mathbb{R}^d)$. Для почти всякого числа $t \in \mathbb{R}$ множество $E_t = \{x \in \mathbb{R}^d \mid f(x) \geq t\}$ имеет конечный периметр, и для всякой подобласти $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ справедливы равенства

$$|\nabla f|(\Omega) = \int_{\mathbb{R}} |\nabla E_t|(\Omega) dt \quad \text{и} \quad \nabla f(\Omega) = \int_{\mathbb{R}} \nabla E_t(\Omega) dt. \quad (6.1.11)$$

§ 6.2 Структура множеств конечного периметра

Утверждение 6.2.1. Для любых множестве E и F конечного периметра справедливо неравенство $P(E \cup F) + P(E \cap F) \leq P(E) + P(F)$.

Доказательство. Пусть $\{u_n\}_n$ и $\{v_n\}_n$ — последовательности гладких функций, приближающие функции χ_E и χ_F в смысле утверждения 6.1.1. Из доказательства видно, что можно считать, что значения функций u_n и v_n лежат между нулём и единицей. Так как $u_n \rightarrow \chi_E$ и $v_n \rightarrow \chi_F$ в пространстве L_1 , также справедливы и предельные соотношения $u_n v_n \rightarrow \chi_{E \cap F}$ и $u_n + v_n - u_n v_n \rightarrow \chi_{E \cup F}$ в

пространстве L_1 . Поэтому

$$\begin{aligned} P(E \cup F) + P(E \cap F) &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |\nabla(u_n v_n)| + \int_{\mathbb{R}^d} |\nabla(u_n + v_n - u_n v_n)| \right) \leq \\ &\lim_{b \rightarrow \infty} \left(\int_{\mathbb{R}^d} |\nabla u_n| (|v_n| + |1 - v_n|) + \int_{\mathbb{R}^d} |\nabla v_n| (|u_n| + |1 - u_n|) \right) = P(E) + P(F), \end{aligned} \quad (6.2.1)$$

в последнем переходе мы воспользовались тем, что значения функций u_n и v_n лежат между нулём и единицей. $\square$

Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, а $\mu \in M(\Omega, \mathbb{R}^d)$ — заряд конечной вариации. Определим плотность $D(\mu, |\mu|, \cdot)$ как вектор из плотностей $D(\mu_j, |\mu|, \cdot)$ (нетрудно видеть, что меры со знаком μ_j абсолютно непрерывны относительно меры $|\mu|$), а эти плотности определены формулой (1.3.1). Нетрудно видеть, что теорема 1.3.3 сохраняет справедливость в случае, когда мера λ знакопеременна.

Утверждение 6.2.2. Пусть $\Omega \subset \mathbb{R}^d$, а $\mu \in M(\Omega, \mathbb{R}^d)$ — заряд конечной вариации. Для $|\mu|$ -почти всех $x \in \mathbb{R}^d$ справедливо равенство $|D(\mu, |\mu|, x)| = 1$.

Доказательство. Так как $D(\mu, |\mu|, x) = \lim_{r \rightarrow 0} \mu(B_r(x)) / |\mu|(B_r(x))$, неравенство $|D(\mu, |\mu|, x)| \leq 1$ справедливо всегда. Нужно лишь доказать справедливость обратного неравенства на множестве полной меры. Предположим противное, пусть нашлось такое компактное множество B положительной меры $|\mu|$, что $|D(\mu, |\mu|, x)| \leq 1 - \varepsilon$ для всех $x \in B$ и некоторого фиксированного числа $\varepsilon > 0$. По теореме Рисса–Маркова–Какутани существует такое непрерывное векторное поле φ на компакте B , что

$$|\mu(B)| \leq (1 + \varepsilon/10) \int_B \varphi(x) d\mu(x) \quad \text{и} \quad \|\varphi\|_C \leq 1. \quad (6.2.2)$$

Продолжим это неравенство:

$$\int_B \varphi(x) d\mu(x) = \int_B \varphi(x) D(\mu, |\mu|, x) d|\mu|(x) \leq (1 - \varepsilon) |\mu|(B), \quad (6.2.3)$$

что влечёт противоречие, так как $(1 + \varepsilon/10)(1 - \varepsilon) < 1$ и $|\mu|(B) > 0$. $\square$

Определение 6.2.1. Пусть E — множество конечного периметра. Приведённой границей множества E назовём множество

$$\partial_R E = \left\{ x \in \mathbb{R}^d \mid \left| D(\nabla \chi_E, |\nabla \chi_E|, x) \right| = 1 \right\}. \quad (6.2.4)$$

Теорема 6.2.3 (Теорема ди Джорджи). Пусть E — ограниченное множество конечного периметра. Пусть $\nu_E(s) = D(\nabla \chi_E, |\nabla \chi_E|, s)$, здесь $s \in \partial_R E$. Тогда $\nabla \chi_E = \nu_E d\mathcal{H}^{d-1}|_{\partial_R E}$, множество $\partial_R E$ является $(d-1)$ -спрямляемым, и формула

$$\int_E \operatorname{div} \varphi = - \int_{\partial_R E} \langle \nu_E, \varphi \rangle d\mathcal{H}^{d-1} \quad (6.2.5)$$

справедлива для всякого векторного поля $\varphi \in C^1(\mathbb{R}^d, \mathbb{R}^d)$.

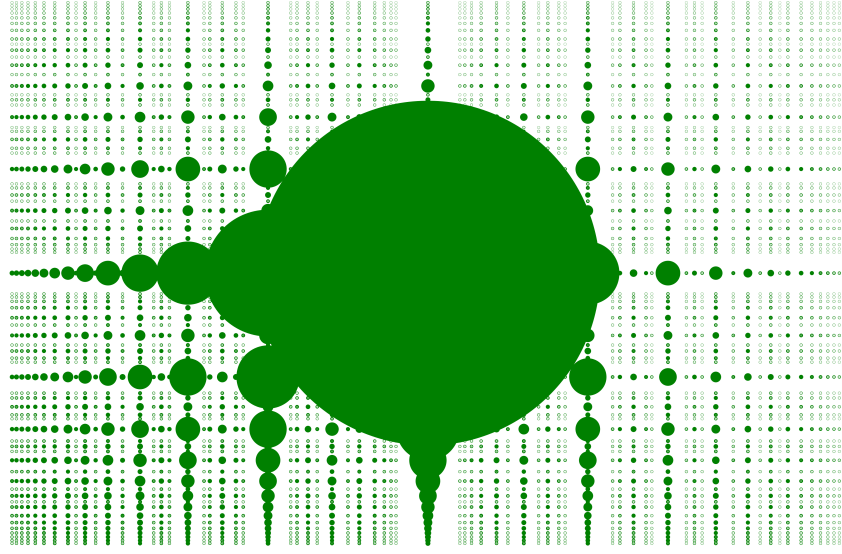


Рис. 6.1: Иллюстрация к замечанию 6.2.4.

Замечание 6.2.4. Нетрудно видеть, что $\partial_{\mathbb{R}} E \subset \partial E$. Оказывается, это включение может быть очень далеко от точного. Приводимый ниже пример показывает важность рассмотрения приведённой границы в теореме ди Джорджи. Пусть $E = \cup_j B_{r_j}(x_j)$, где $\{x_j\}_j$ — нумерация рациональных точек квадрата $[0, 1]^2$, а радиусы r_j достаточно быстро убывают, пусть $r_j = c2^{-j}$, постоянную c выберем позже. Топологическая граница множества E содержит множество $[0, 1]^2 \setminus E$ и имеет положительную меру λ_2 , если постоянная c достаточно мала. С другой стороны, построенное множество E — множество конечного периметра. Действительно, согласно утверждению 6.2.1,

$$P(E) \leq 2\pi c \sum_j 2^{-j} \leq 4\pi c. \quad (6.2.6)$$

Поэтому, по теореме 6.2.3, приведённая граница множества E имеет конечную длину и намного меньше его топологической границы.

Лемма 6.2.5. Пусть E — множество конечного периметра, а $x \in \partial_{\mathbb{R}} E$. Существует такое число $r_0 > 0$, что

$$|\nabla \chi_E|(B_r(x)) \lesssim r^{d-1}, \quad \forall r < r_0, \quad (6.2.7)$$

и константа в этом неравенстве абсолютная.

Доказательство. Не умаляя общности, будем считать, что $x = 0$ и $D(\nabla \chi_E, |\nabla \chi_E|, 0) = (1, 0, 0, \dots, 0)$, последний вектор будем обозначать e_1 . Пользуясь определением приведённой границы, выберем число r_0 столь малым, что неравенство

$$\left| \nabla \chi_E(B_r(0)) - e_1 |\nabla \chi_E|(B_r(0)) \right| \leq 0.1 |\nabla \chi_E|(B_r(0)) \quad (6.2.8)$$

справедливо для всякого числа $r < r_0$. Пусть φ — радиальная функция-шпалочка (то есть, непрерывная радиально убывающая неотрицательная функция с компактным носителем). Из неравен-

ства (6.2.8) при помощи послойного представления можно вывести неравенство

$$\left| \int_{\mathbb{R}^d} \varphi_r(x) d\nabla \chi_E(x) - e_1 \int_{\mathbb{R}^d} \varphi_r(x) d|\nabla \chi_E|(x) \right| \leq 0.1 \int_{\mathbb{R}^d} \varphi_r(x) d|\nabla \chi_E|(x), \quad r < r_0, \quad (6.2.9)$$

здесь $\varphi_r(x) = \varphi(x/r)$, $x \in \mathbb{R}^d$. В частности,

$$|\nabla \chi_E|(B_r(0)) \leq \int_{\mathbb{R}^d} \varphi_r(x) d|\nabla \chi_E|(x) \leq 3 \left| \int_{\mathbb{R}^d} \varphi_r(x) d\nabla \chi_E(x) \right|, \quad (6.2.10)$$

если $\varphi \geq 1$ на шаре $B_1(0)$. С другой стороны,

$$\left| \int_{\mathbb{R}^d} \varphi_r(x) d\nabla \chi_E(x) \right| = \left| \int_E \nabla[\varphi_r](x) \right| = r^{-1} \left| \int_E \nabla \varphi(x/r) dx \right| \lesssim r^{d-1}. \quad (6.2.11)$$

□

Следствие 6.2.6. Мера $\nabla \chi_E$ абсолютно непрерывна относительно меры $\mathcal{H}^{d-1}$.

Лемма 6.2.7. Пусть E — множество конечного периметра и $x \in \partial_{\mathbb{R}} E$. Для достаточно малого значения r справедливы неравенства

$$|E \cap B_r(x)| \gtrsim r^d \quad \text{и} \quad |(\mathbb{R}^d \setminus E) \cap B_r(x)| \gtrsim r^d \quad (6.2.12)$$

(константы в этих неравенствах могут зависеть от точки x).

Доказательство. Не умаляя общности, будем считать, что $x = 0$ и $D(\nabla \chi_E, |\nabla \chi_E|, 0) = e_1$. Рассмотрим функцию $m: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$, заданную по правилу

$$m(r) = |E \cap B_r(0)|. \quad (6.2.13)$$

Эта функция не убывает и локально липшицева. Также введём обозначение $E_r = E \cap B_r(0)$, $r > 0$. Докажем справедливость неравенства

$$|\nabla \chi_{E_R}|(\mathbb{R}^d) \leq 3m'_+(R), \quad (6.2.14)$$

если радиус R достаточно мал и выполнено вспомогательное условие

$$|\nabla \chi_E|(\partial B_R(0)) = 0. \quad (6.2.15)$$

Символом m'_+ обозначена правая производная функции m (она существует ввиду монотонности функции m),

$$m'_+(R) = \lim_{r \rightarrow 0+} \frac{m(R+r) - m(R)}{r}, \quad R > 0. \quad (6.2.16)$$

Пусть $u_{R,r}$ — линейный спуск со сферы $\partial B_R(0)$ на сферу $\partial B_{R+r}(0)$, то есть, непрерывная радиальная функция, равная нулю вне шара $B_{R+r}(0)$, единице на шаре $B_R(0)$, и линейно зависящая от радиуса на шаровом слое между сферами радиусов R и $R+r$. Тогда

$$|\nabla \chi_{E_R}|(\mathbb{R}^d) \leq \overline{\lim}_{r \rightarrow 0+} |\nabla(\chi_E u_{R,r})|(\mathbb{R}^d) \leq \overline{\lim}_{r \rightarrow 0+} \left| \nabla(\chi_E) u_{R,r}(\mathbb{R}^d) + \chi_E \nabla(u_{R,r})(\mathbb{R}^d) \right|. \quad (6.2.17)$$

Согласно нашему требованию (6.2.15), предел первого слагаемого равен $|\nabla \chi_E(B_R(0))|$, а предел второго оценивается величиной

$$\overline{\lim}_{r \rightarrow 0+} \frac{1}{r} |E \cap (B_{R+r}(0) \setminus B_R(0))| \leq m'_+(R). \quad (6.2.18)$$

Поэтому, для доказательства неравенства (6.2.14) достаточно проверить оценку

$$|\nabla \chi_E|(B_R(0)) \leq 2m'_+(R). \quad (6.2.19)$$

Пользуясь определением приведённой границы, выберем число R столь малым, что

$$|\nabla \chi_E|(B_\rho(0)) \leq 2|\nabla \chi_E|(B_\rho(0)) \quad (6.2.20)$$

при всех $\rho \leq R$. Полагая $\varphi_{R,r} = e_1 u_{R,r}$, имеем

$$\begin{aligned} |\nabla \chi_E(B_R(0))| &= \lim_{r \rightarrow 0+} \left| \int_{\mathbb{R}^d} \varphi_{R,r}(x) d\nabla \chi_E(x) \right| = \\ &= \lim_{r \rightarrow 0+} \left| \int_E \operatorname{div} \varphi_{R,r} \right| \leq \lim_{r \rightarrow 0+} \frac{1}{r} |E \cap (B_{R+r}(0) \setminus B_R(0))| \leq m'_+(R). \end{aligned} \quad (6.2.21)$$

Таким образом, неравенство (6.2.14) доказано.

Утверждение 6.2.1 гласит, в частности, что E_R — множество конечного периметра. Согласно изопериметрическому неравенству (следствие 6.1.6),

$$(m(R))^{(d-1)/d} \lesssim |\nabla \chi_{E_R}|(\mathbb{R}^d), \quad (6.2.22)$$

что, ввиду оценки (6.2.14), влечёт

$$(m(R))^{(d-1)/d} \lesssim m'_+(R), \quad (6.2.23)$$

если число R достаточно мало, и выполнено условие (6.2.15). Отметим, что последнее условие нарушается для не более чем счётного числа значений параметра R . Решая дифференциальное неравенство (6.2.23) (аккуратным интегрированием и приближением интеграла римановой суммой), приходим к желаемой оценке $m(R) \gtrsim R^d$. Аналогичное рассуждение можно провести и для множества $\mathbb{R}^d \setminus E$ вместо E . $\square$

Лемма 6.2.8. Для всякого числа $R > 0$ множество

$$L_R = \left\{ g \in L_1(B_R(0)) \mid \exists f \in \operatorname{BV}(\mathbb{R}^d), |\nabla f|(B_{R+1}(0)) \leq 1 \text{ и } g = f|_{B_R(0)} \right\} \quad (6.2.24)$$

предкомпактно в пространстве $L_1(B_R(0))$.

Доказательство. Зафиксируем число $R > 0$. Пусть $g \in L_R$, а f — соответствующая ей функция. Тогда справедливо неравенство

$$\int_{\mathbb{R}^d} |g(x) - g(x+s)| dx \leq \int_{\mathbb{R}^d} \left| \int_0^{|s|} \nabla g(x+st/|s|) dt \right| dx \leq \int_0^{|s|} \int_{\mathbb{R}^d} |\nabla g(y)| dy dt \lesssim |s|. \quad (6.2.25)$$

Пусть теперь $\{\varphi_n\}_n$ — стандартная аппроксимативная единица. Интегрируя оценку (6.2.25), получаем неравенство $\|g - g_n\|_{L_1} \lesssim n^{-1}$, где $g_n = f * \varphi_n$. С другой стороны, несложно доказать оценку $\|g_n\|_{\operatorname{Lip}} \lesssim n$, так как

$$\|g_n\|_{\operatorname{Lip}} \stackrel{\text{лем. 5.1.3}}{=} \|\nabla g_n\|_{L_\infty} \leq \|\nabla f\|_{\operatorname{M}} \|\varphi_n\|_{L_\infty} \lesssim n. \quad (6.2.26)$$

Согласно теореме Арцела–Асколи, множество $\{g_n\}_{g \in L_R}$ предкомпактно в пространстве $C(B_R(0))$, а стало быть, предкомпактно и в пространстве $L_1(B_R(0))$. Таким образом, для всякого $\varepsilon > 0$ мы построили предкомпактную ε -сеть в множестве L_R , что влечёт предкомпактность одного множества. $\square$

Будем использовать обозначение $E_r = T_{0,r}[E]$, см. обозначение в определении 3.1.1. Пусть, как обычно, E — множество конечного периметра, $0 \in \partial_R E$ и $D(\nabla \chi_E, |\nabla \chi_E|, 0) = e_1$.

Утверждение 6.2.9. *В сделанных предположениях $T_{0,r}[E] \rightarrow \chi_{\{x_1 > 0\}}$ в пространстве $L_{1,\text{loc}}$ при $r \rightarrow 0$ и $\nabla \chi_{T_{0,r}[E]} \rightarrow \mathcal{H}^{d-1}|_{\{x_1=0\}} e_1$ *-слабо в пространстве M_{loc} .*

Доказательство. Из формулы замены переменной получаем соотношение

$$\nabla \chi_{T_{0,r}[E]} = r^{1-d} T_{0,r}[\nabla \chi_E]. \quad (6.2.27)$$

Благодаря лемме 6.2.5, семейство мер $\{\nabla \chi_{T_{0,r}[E]}\}_{r>0}$ равномерно ограничено в пространстве M_{loc} , а значит, семейство функций $\{\chi_{E_r}\}_r$ равномерно ограничено в пространстве BV_{loc} (иными словами, для всякой гладкой функции Φ с компактным носителем семейство $\{\Phi \chi_{E_r}\}_r$ равномерно ограничено в пространстве BV). Поэтому, согласно лемме 6.2.8, из любой стремящейся к нулю последовательности $\{r_n\}_n$ можно выбрать такую подпоследовательность, что соответствующие функции $\chi_{E_{r_n}}$ сходятся к некоторой функции χ_F (ясно, что характеристические функции множеств могут сходить только к характеристической функции), кроме того, можно считать, что $\nabla \chi_{E_{r_n}} \rightarrow \nu \in M_{\text{loc}}$ в слабом смысле. Нетрудно видеть, что в таком случае $\nu = \nabla \chi_F$, и нужно лишь показать, что $F = \{x \in \mathbb{R}^d \mid x_1 \geq 0\}$.

Так как $0 \in \partial_R E$ и мы предположили, что $D(\nabla \chi_E, |\nabla \chi_E|, 0) = e_1$, $\nu = (\nu_1, 0, 0, \dots, 0)$ и мера ν_1 неотрицательна. Поэтому множество F инвариантно относительно сдвигов координат $x_2, x_3, \dots, x_d$ и, стало быть, имеет вид $F = \{x \in \mathbb{R}^d \mid x_1 \geq c\}$, так как мера ν_1 неотрицательна. Лемма 6.2.7 показывает, что $c = 0$. $\square$

Доказательство теоремы 6.2.3. Во-первых, из предложения 6.2.9 следует, что для всякой точки $x \in \partial_R E$ справедлива оценка

$$|\nabla \chi_E|(B_r(x)) \gtrsim r^{d-1}, \quad (6.2.28)$$

откуда при помощи покрытия Безикевича следует неравенство $\mathcal{H}^{d-1}(\partial_R E) \lesssim |\nabla \chi_E|(\mathbb{R}^d)$. Из сходимости $r^{1-d} T_{0,r}[\nabla \chi_E] \rightarrow \mathcal{H}^{d-1}|_{D(\nabla \chi_E, |\nabla \chi_E|, x)^\perp}$ легко следует свойство линейной аппроксимации порядка $(d-1)$, а значит, по следствию 5.2.7, и $(d-1)$ -спрямляемость множества $\partial_R E$. Справедливость формулы интегрирования по частям напрямую следует из определений. $\square$

Литература

- [1] A. Brudnyi and Y. Brudnyi, *Methods of geometric analysis in extension and trace problems. Volume 1*, Monographs in Mathematics, vol. 102, Birkhäuser/Springer Basel AG, Basel, 2012.
- [2] V. Havin and B. Jöricke, *The uncertainty principle in harmonic analysis*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete (3) [Results in Mathematics and Related Areas (3)], vol. 28, Springer-Verlag, Berlin, 1994. MR 1303780
- [3] O. Kowalski and D. Preiss, *Besicovitch-type properties of measures and submanifolds*, J. Reine Angew. Math. **379** (1987), 115–151.
- [4] S. Łojasiewicz, *Introduction to complex analytic geometry*, Birkhäuser Verlag, Basel, 1991, Translated from the Polish by Maciej Klimek.
- [5] M. A. Martín and P. Mattila, *k-dimensional regularity classifications for s-fractals*, Trans. Amer. Math. Soc. **305** (1988), no. 1, 293–315.
- [6] P. Mattila, *Geometry of sets and measures in Euclidean space*, Cambridge University Press, 1995.
- [7] T. O’Neil, *A measure with a large set of tangent measures*, Proc. Amer. Math. Soc. **123** (1995), no. 7, 2217–2220.
- [8] D. Preiss, *Geometry of measures in $\mathbb{R}^n$: distribution, rectifiability, and densities*, Ann. Math. **125** (1987), no. 3, 537–643.
- [9] K. S. Senthil Raani, *L^p -integrability, dimensions of supports of Fourier transforms and applications*, J. Fourier Anal. Appl. **20** (2014), no. 4, 801–815. MR 3232587
- [10] H. Whitney, *Analytic extensions of differentiable functions defined in closed sets*, Trans. Amer. Math. Soc. **36** (1934), no. 1, 63–89.
- [11] М. Гусман, *Дифференцирование интегралов в $\mathbf{R}^n$* , Математика: новое в зарубежной науке, vol. 9, “Мир”, Москва, 1978.
- [12] Г. Федерер, *Геометрическая теория меры*, Наука, 1987.
- [13] П. Халмош, *Теория меры*, Издательство иностранной литературы, Москва, 1953.
- [14] Л. К. Эванс, *Уравнения с частными производными*, Новосибирск: Тамара Рожковская, 2003.